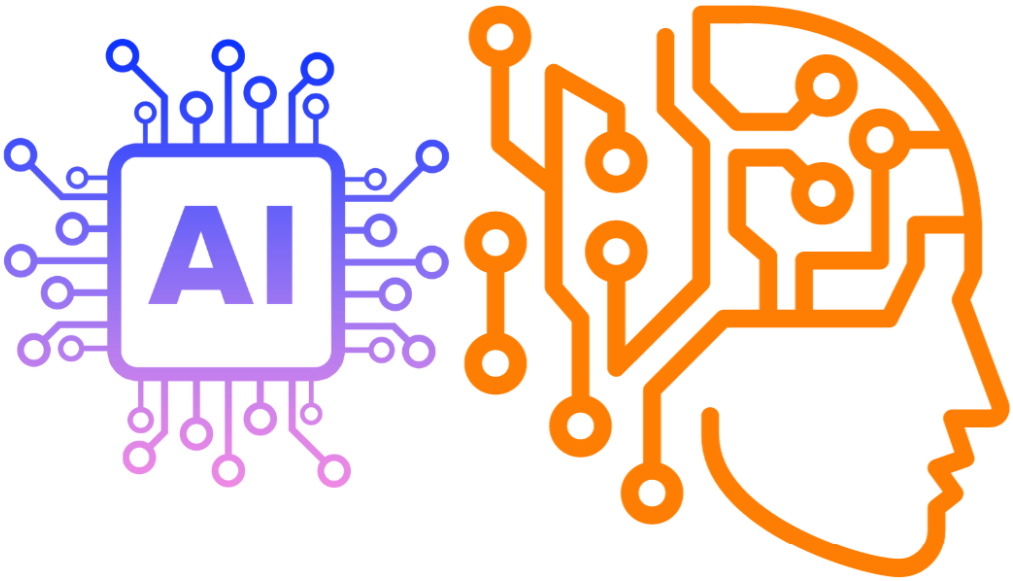
PROGRAMME DE FORMATION DE LA FILIÈRE ARTS NUMÉRIQUES



Symposium des Digipreneurs
et du Numérique Artistique

ENSPY, 2023

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé

PROGRAMME DE FORMATION DE LA FILIÈRE

ARTS NUMÉRIQUES

ARTS NUMÉRIQUES
LMD en Sciences de l'Ingénieur
L1 & L2

Spécialité DESIGN / STYLISME NUMÉRIQUE
Design graphique, d'Interface & de Packaging
Design de Produit & Stylisme numérique
Design d'Espace et des couleurs
Webdesign
L3+M1+M2+D
Sciences de l'Ingénieur

Spécialité « CINÉMA D'ANIMATION »
Animation 2D et 3D
L3+M1+M2+D en
Sciences de l'Ingénieur

Spécialité « JEU VIDÉO »
Art, Conception & Réalisation de jeux vidéo
L3+M1+M2+D en
Sciences de l'Ingénieur

ARTS NUMÉRIQUES
Titre d'Ingénieur
Niveaux 1 & 2

Spécialité « JEU VIDÉO »
Programmation de jeux vidéo
Titre d'Ingénieur
Codélivré avec le Département de Génie informatique (GI)

Spécialité « ART & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE »
Art IA, Réalité virtuelle (VR), Réalité augmentée (AR) & Réalité étendue (XR)
Titre d'Ingénieur
Codélivré avec le Département de Génie informatique (GI)

*Programme écrit en Commission Locale de Conception et de Rédaction des Programmes du Cursus des Sciences de l'Ingénieur à l'ENSPY en **Août 2020** et actualisé en **Novembre 2023** en vue de l'intégration du Doctorat PhD*

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE CRÉATION DE LA FILIÈRE

Les deux Filières Arts Numériques et Humanités Numériques ont été créées par **Arrêté N° 1800501 du 28 Juin 2018**, de Monsieur le Ministre d'État en charge de l'Enseignement supérieur. La création faisait sans aucun doute écho aux études des départements ministériels concernés par la politique gouvernementale en matière de Numérique, notamment le Ministère des Postes et Télécommunications, études dont quelques-unes avaient particulièrement conduit à l'écriture d'un **Plan stratégique Cameroun numérique 2020**. Au moment où se profilait à l'horizon l'impératif d'évaluer le Plan (l'année 2020), la création des Filières arrivait comme une nécessité de consolider les acquis en matière de formation (l'une des faiblesses quant à la structuration de nos jeunes industries), en renforçant l'offre déjà disponible à travers l'École Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication (SUP'PTIC) et l'Institut Africain d'Informatique (IAI) entre autres. Aucune de ces instances n'associait (et n'associe pas forcément jusqu'à ce jour) Arts et Numérique ou Art et Technologie de manière pointue, ni même le concept d'Humanités Numériques tel que connu sous d'autres cieux.

Par le **Décret N° 2020/275 du 11 Mai 2020** portant changement de dénomination et réorganisation de l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY), l'État du Cameroun a parachevé sa démarche de réformation des facultés et écoles polytechniques en consacrant, à l'ENSPY, un cursus en vue de l'obtention du ***Titre d'Ingénieur*** et un autre cursus en vue de l'obtention d'une **Licence**, d'un **Master** et d'un **Doctorat (LMD) en Sciences de l'Ingénieur** qui, lui, intègre les compétences et disciplines complémentaires de celles reconnues pour la formation d'un Ingénieur en Informatique, pour ce qui est du domaine précis des Arts Numériques. L'ENSPY se positionne, désormais, comme un instrument capable de contribuer fortement à la **transformation digitale de nos entreprises et de notre économie**, en matière de Formation, de Conseil et de Monitoring des innovations gouvernementales.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE DE CRÉATION DE LA FILIÈRE

Depuis l'organisation le 16 Mai 2017, à Yaoundé, au Cameroun, du **Forum international sur l'Économie numérique** et des **Semaines digitales du Cameroun** ou ***Cameroon Digital Weeks*** successifs, le secteur digital, en mutation exponentielle, est désormais au cœur de la stratégie gouvernementale et de la communication officielle d'incitation de la jeunesse à l'entrepreneuriat. Fortement créatrice d'emplois nouveaux, la révolution numérique a poussé l'État à restructurer l'École Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications, devenue SUP'PTIC et dotée d'un Incubateur d'Entreprises digitales (**SBA**) par le Ministère des Postes et Télécommunications, sa tutelle technique, appuyé en cela par le Ministère de l'Enseignement supérieur, sa tutelle académique. L'**É**cole **N**ationale **S**upérieure **P**olytechnique de **Y**aoundé (**ENSPY**), qui anime depuis 2009 un Incubateur-Accélérateur d'Entreprises dénommé le **Technipole Sup-Valor**, contribue de manière significative aux actions innovantes de l'État du

Cameroun en matière de Numérique, avec pour visée de booster les grands chantiers publics sur les plans institutionnel, réglementaire et infrastructurel.

MODÈLE PÉDAGOGIQUE

Nous pratiquons la **Pédagogie de Projet** de Troisième en Cinquième année : à l'échelle de l'apprenant individuel et du groupe ou de la classe entière, le **Projet de Design numérique** ou de **Stylisme numérique**, le **Projet de Film d'animation**, le **Prototype** ou la **Démo de Jeu vidéo**, le **Projet d'Art technologique ou d'Art IA**, ou encore le **Projet de création immersive**, rythment les processus d'apprentissage et de professionnalisation.

MODÈLE ESTHÉTIQUE DE PRODUCTION

Outre le **Serious Game**, qui est notre priorité (non exclusive) pour le Jeu vidéo, en ce qui concerne le Cinéma d'animation, notre modèle ou vision esthétique est de conceptualiser, modéliser et animer une Afrique à la fois ancienne et actuelle, aussi réaliste que possible mais également capable de rêve, donc d'idéalisme. Nous adoptons, comme style narratif privilégié et à des fins métaphoriques, la structure du conte agrémenté de charades et devinettes, même lorsque les scénarios portent sur les faits des sociétés contemporaines, lisant ainsi notre présent et notre futur avec les lunettes de notre passé. Ces métaphores narratives et visuelles, le Design d'espace doit également pouvoir les ressortir, dans son immense charge architecturale et urbanistique, à travers la représentation symbolique des codes de l'espace africain (exemple : des monuments modernes, conçus sur la base de formes africaines anciennes, mimant et rappelant les cultures anciennes ; des édifices modernes aux formes architecturales mimant l'architecture traditionnelle africaine).

Formant donc nos étudiants au Design d'espace, d'intérieurs comme d'extérieurs, et utilisant également ces compétences dans le cadre du ***Set Design*** pour le Cinéma d'animation et le Jeu vidéo, nous les encourageons à intégrer à leurs pratiques professionnelles les modèles de ***Character Design*** et ***Character Animation*** issues d'autres environnements culturels (exemple des Mangas), ceci à des fins didactiques et sans trahir l'originalité morphologique et expressive recherchée. Nous les décourageons cependant de dupliquer de manière servile ces modèles et plaidons pour une modélisation et une animation en quête d'une nouvelle africanité, plurielle, inspirée de l'Afrique atemporelle.

LE LABORATOIRE CONJOINT DES ARTS ET HUMANITÉS NUMÉRIQUES (LABO AHN)

Conçu pour réunir les deux Filières innovantes en matière de recherche-création et recherche appliquée masterante (M2) et doctorale (PhD), le Laboratoire des Arts et Humanités Numériques (Labo AHN) accueille de nombreuses équipes et thématiques de recherche[1] :

ÉQUIPE DESTEX
DESIGN ET PRODUCTION TEXTILES

C'est une équipe prévisionnelle conjointe Filière Arts Numériques, Département de Génie Industriel et SICAM, coordonnée scientifiquement par le Labo AHN et le Centre d'Expérimentation de l'ENSPY.

Thématiques

1) Science des motifs décoratifs pour la Production textile
2) Production de textiles à base de fibres végétales
3) Production de textiles à base de matériaux recyclés (bois ou plastique par exemple)

ÉQUIPE DESPRO
DESIGN DE PROTHÈSES

C'est une équipe prévisionnelle conjointe Filière Arts Numériques, 3D High Center et Faculté de Médecine, coordonnée scientifiquement par le Labo AHN et le Centre d'Expérimentation de l'ENSPY.

Thématiques

1) Science des formes et des motifs pour la production de Prothèses
2) Design et Production en Impression 3D de Prothèses

ÉQUIPE IAA
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ARTISTIQUE

C'est une équipe prévisionnelle conjointe Filière Arts Numériques, Filière Humanités Numériques et Génie Informatique, coordonnée scientifiquement par le Labo AHN et le Centre d'Expérimentation de l'ENSPY.

Thématiques du Pôle Arts Numériques

1) L'IA dans la Peinture digitale et la Photographie numérique
2) L'IA dans le Design d'interface
3) L'IA dans la Vision et le Traitement d'Images
4) L'IA dans la Musique, l'Animation et la MOCAP

[1] Pour celles spécifiques aux Humanités Numériques, bien vouloir consulter le Projet de Programme pédagogique et scientifique y relatif.

5) Design intuitif et IA génératives

SAPIENTIA GIE + Sapientia Game & Design

Moyennant des formalités rigoureuses encadrées juridiquement par le Conseil d'Université et le Conseil d'Administration de l'Université de Yaoundé I, le Labo AHN et la Filière Arts Numériques entendent s'associer au Bureau d'études SAPIENTIA GIE afin de créer le Studio d'Application **Sapientia Game and Design**, avec un Pôle à l'ENSPY dénommé **NASEY 3D Studio/NASEY Sound System**.

Fonctionnement : comme un **Studio 3D spécialisé en Design numérique et Jeux sérieux (Serious Games)**

Modèle de Production : En coproduction avec les Studios partenaires selon un Business Plan validé par la Filière, le Labo AHN, la Direction de l'ENSPY, le Conseil d'Université et le Conseil d'Administration de l'Université de Yaoundé I.

TABLEAU DU TRONC COMMUN

LMD en Sciences de l'Ingénieur

Licence en Arts Numériques - 1ERE ANNÉE							
Semestre 1							
Semestre Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
ANL-1	ANL-1011	Bases du raisonnement logique et Bureautique	10	20	0	**30**	**2**
	ANL-1021	Introduction aux Sciences de l'Ingénieur	10	20	0	**30**	**2**
	ANL-1031	Notions de Géométrie et Introduction aux formes graphiques	10	20	0	**30**	**2**
ANL-2	ANL-1041	Droit du numérique / Droit numérique	30	30	0	**60**	**4**
ANL-3	ANL-1051	Naissance et Évolution des Arts Numériques	30	30	0	**60**	**4**
	ANL-1061	Histoire et Évolution du Cinéma d'animation	30	30	0	**60**	**4**
	ANL-1071	Histoire et Évolution du Jeu vidéo	30	30	0	**60**	**4**
	ANL-1081	Art et IA : aspects esthétiques et juridiques	30	30	0	**60**	**4**
ANL-4	ANL-1091	Anglais / Français du Numérique	10	20	0	**30**	**2**
	ANL-1101	Sport	0	0	30	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 2							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
ANL-5	ANL-1012	Systèmes informatiques	10	20	0	**30**	**2**
	ANL-1022	Bureautique avancée	10	20	0	**30**	**2**
	ANL-1032	Géométrie euclidienne et Objets graphiques I	10	20	0	**30**	**2**
ANL-6	ANL-1042	Introduction à l'Économie numérique	30	30	0	**60**	**4**
ANL-7	ANL-1052	Initiation au Graphisme de production	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-1062	Initiation au Design et au Design Thinking	30	0	30	**60**	**4**
	ANL-1072	Character Design : Dessin, Anatomie et Morphologie	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-1082	Peinture numérique : Pratique et Esthétique	20	0	40	**60**	**4**
ANL-8	ANL-1092	Communication digitale & e-commerce	10	20	0	**30**	**2**
	ANL-1102	Sport	0	0	30	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**

Licence en Arts Numériques - 2EME ANNÉE							
Semestre 3							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
ANL-9	ANL-2013	Risques informatiques et malveillances	10	20	0	**30**	**2**
	ANL-2023	Internet et applications	10	20	0	**30**	**2**
	ANL-2033	Géométrie euclidienne et Objets graphiques II	10	20	0	**30**	**2**
ANL-10	ANL-2043	Socio-sémiotique du numérique et du graphisme	30	30	0	**60**	**4**
ANL-11	ANL-2053	Arts technologiques et épistémologie	30	30	0	**60**	**4**

		des Arts Numériques					
	ANL-2063	Histoire de l'IA au service de l'Art	30	30	0	**60**	**4**
	ANL-2073	Storytelling et Storyboarding pour le Jeu vidéo et le Cinéma animé	30	30	0	**60**	**4**
	ANL-2083	Photographie d'Art : Atelier	20	0	40	**60**	**4**
ANL-12	ANL-2093	Anglais / Français du Numérique	10	20	0	**30**	**2**
	ANL-2103	Sport	0	0	30	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 4							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
ANL-13	ANL-2014	Web social et ubiquité numérique	10	20	0	**30**	**2**
	ANL-2024	Automatisation et Programmation VBA	10	0	20	**30**	**2**
	ANL-2034	Cinématique et Dynamique newtonienne (Bases)	10	20	0	**30**	**2**
ANL-14	ANL-2044	Critical Thinking in Applied Creation	30	30	0	**60**	**4**
ANL-15	ANL-2054	Initiation aux Techniques de Rigging et d'Animation 2D et 3D	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-2064	Expressions artistiques tridimensionnelles : Atelier	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-2074	Création graphique : le rough et la maquette	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-2084	Initiation au Montage audiovisuel et au Compositing	20	0	40	**60**	**4**
ANL-16	ANL-2094	E-marketing & e-services	10	20	0	**30**	**2**
	ANL-2104	Sport	0	0	30	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**

TABLEAU DU TRONC COMMUN

Titre d'Ingénieur

Ingénieur / Programmation de jeux vidéo & Art IA - 1ERE ANNÉE							
Semestre 1							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
ANI-1	ANI-1011	Bases du raisonnement logique	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-1021	Introduction au métier d'Ingénieur en Informatique	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-1031	Introduction aux Mathématiques appliquées à l'Informatique	10	20	0	**30**	**2**
ANI-2	ANI-1041	Droit du numérique / Droit numérique	30	30	0	**60**	**4**
ANI-3	ANI-1051	Histoire et Évolution du Jeu vidéo	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-1061	Arts et Jeux vidéo, Art du Jeu vidéo	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-1071	Introduction au Game Programming I	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-1081	Arts technologiques et IA (Perspective artistique)	30	30	0	**60**	**4**
ANI-4	ANI-1091	Anglais / Français du Numérique	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-1101	Sport	0	0	30	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 2							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**

ANI-5	ANI-1012	Systèmes informatiques	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-1022	Bureautique avancée	10	0	20	**30**	**2**
	ANI-1032	Cinématique et Dynamique newtonienne I	10	20	0	**30**	**2**
ANI-6	ANI-1042	Introduction à l'Économie numérique	30	30	0	**60**	**4**
ANI-7	ANI-1052	Histoire et Évolution des Applications de l'IA dans l'Art	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-1062	Arts technologiques et IA (Perspective informatique)	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-1072	Introduction à la Programmation Web I	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-1082	Atelier informatique sur le modèle SAT	30	30	0	**60**	**4**
ANI-8	ANI-1092	Communication digitale & e-commerce	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-1102	Sport	0	0	30	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**

Ingénieur / Programmation de jeux vidéo & Art IA - 2EME ANNÉE							
Semestre 3							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
ANI-9	ANI-2013	Risques informatiques et malveillances	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-2023	Internet et applications	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-2033	Introduction aux Mathématiques appliquées à l'IA	10	20	0	**30**	**2**
ANI-10	ANI-2043	Socio-sémiotique du numérique et du graphisme	30	30	0	**60**	**4**
ANI-11	ANI-2053	Le Développeur au service du Game Director	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-2063	Le développeur dans ses rapports à un Artiste technologique I	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-2073	Introduction au Game Programming II	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-2083	Le Modèle SAT de l'Art IA	30	30	0	**60**	**4**
ANI-12	ANI-2093	Anglais / Français du Numérique	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-2103	Sport	0	0	30	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 4							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
ANI-13	ANI-2014	Web social et ubiquité numérique	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-2024	Algorithmique et Évolution des langages de programmation	10	0	20	**30**	**2**
	ANI-2034	Cinématique et Dynamique newtonienne II	10	20	0	**30**	**2**
ANI-14	ANI-2044	Critical Thinking in Applied Creation	30	30	0	**60**	**4**
ANI-15	ANI-2054	Le Développeur, le prototypage et les versions d'un jeu vidéo	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-2064	Le Développeur dans ses rapports à un Artiste technologique II	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-2074	Introduction à la Programmation Web II	20	0	40	**60**	**4**

	ANI-2084	Le Gameplay, le Storytelling et les Genres du Jeu vidéo	30	30	0	**60**	**4**
ANI-16	ANI-2094	E-marketing & e-services	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-2104	Sport	0	0	30	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**

TABLEAUX DES SPÉCIALITÉS

LMD en Sciences de l'Ingénieur

DESIGN

Design graphique, d'Interface, de Packaging / Design de Produit & Stylisme numérique
Design d'Espace / Webdesign / AAO, DAO, CAO & Industrie 4.0

ANL / *DESIGN* / 3EME ANNÉE							
Semestre 5							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
ANL-17	ANL 3015	**Digipreneuriat** : Création et Management des entreprises digitales	20	10	0	**30**	**2**
ANL-18	ANL-D 3025	Architecture, Design et applications de la Géométrie descriptive	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-D 3035	Dessin et expressions architecturales : Atelier	15	0	30	**45**	**3**
	ANL-D 3045	Introduction au Design industriel et collaboration avec l'Ingénieur	15	0	30	**45**	**3**
	ANL-D 3055	Design de produit I : Fondamentaux	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-D 3065	Principes du Design graphique, du Motion Design et du Web Design	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-D 3075	Pratique du Graphisme de Production I	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-D 3085	Atelier de Web Design pour Designer	10	0	20	**30**	**2**
	ANL-D 3095	Atelier de Design textile et Art des motifs	10	0	20	**30**	**2**
	ANL-D 3105	Sémiotique du Design, fonctionnalité et esthéticité : espaces et produits	20	10	0	**30**	**2**
Total crédits							**30**
Total Volume horaire semestriel							**450**
Semestre 6							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
ANL-19	ANL-D 3016	Atelier de Création numérique **No Code**	10	0	20	**30**	**2**
ANL-20	ANL-D 3026	Architecture d'intérieur et modélisation de la décoration	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-D 3036	Design d'intérieur, Matériaux et Contraintes de réalisation	15	0	30	**45**	**3**
	ANL-D 3046	Design et typologie des conditionnements de produits	15	0	30	**45**	**3**
	ANL-D 3056	Design de produit et Introduction à la Chimie des Matériaux	20	10	30	**60**	**4**
	ANL-D 3066	Design d'Interface et Graphisme	20	10	30	**60**	**4**

	ANL-D 3076	Atelier de Création graphique I	20	10	30	**60**	**4**
	ANL-D 3086	DAO, CAO et Introduction à la Fabrication	4	10	16	**30**	**2**
ANL-21	ANL-D 3096	Art du Design, Sciences du Design & Esthétique industrielle	4	10	16	**30**	**2**
	ANL-D 3106	Sémiotique des marques et des pictogrammes pour conditionnements	20	10	0	**30**	**2**
Total crédits							**30**
Total Volume horaire semestriel							**450**

ANM / DESIGN / 4EME ANNÉE							
Semestre 7							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
	ANM-D 4017	Manager le Processus de Conception ou le Designer-Manager I	20	10	0	**30**	**2**
	ANM-D 4027	Architecture d'intérieur et gestion de la lumière	15	0	30	**45**	**3**
	ANM-D 4037	BIM Art & Motion Design (Techniques et Rendus)	20	10	30	**60**	**4**
	ANM-D 4047	Design, Innovation et Carrière de Designer	20	10	30	**60**	**4**
	ANM-D 4057	Design de produit II : Collaborer avec une industrie ou une entreprise	4	10	16	**30**	**2**
	ANM-D 4067	Pratique du Graphisme de Production II	20	10	30	**60**	**4**
	ANM-D 4077	Design graphique pour supports et livres imprimés	15	0	30	**45**	**3**
	ANM-D 4087	Connaissance des Industries intégrant les compétences du Designer	20	10	0	**30**	**2**
	ANM-D 4097	Atelier avancé de Design textile : Matériaux et Process de Fabrication	20	10	30	**60**	**4**
	ANM-D 4107	Sémiotique des formes et des motifs industriels	20	10	0	**30**	**2**
Total crédits							**30**
Total Volume horaire semestriel							**450**
Semestre 8							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
	ANM-D 4018	Manager le Processus de Conception ou le Designer-Manager I	20	10	0	**30**	**2**
	ANM-D 4028	Urbanistique et Design : le Designer d'espace et l'espace urbain	20	10	30	**60**	**4**
	ANM-D 4038	Design de Cuisine et de Salles de bains (Modélisation 3D complète)	15	10	20	**45**	**3**
	ANM-D 4048	L'Eco-conception de produits : le Design durable	15	10	20	**45**	**3**
	ANM-D 4058	Pratique conjointe du Design interactif et du Design d'interface	20	10	30	**60**	**4**

	ANM-D 4068	Design Systems et Stratégies graphiques d'identité institutionnelle	20	10	30	**60**	**4**
	ANM-D 4078	Création multimédia pour l'Édition et l'Éducation	20	10	30	**60**	**4**
	ANM-D 4088	Le Designer et sa collaboration avec les Industries du divertissement	20	10	0	**30**	**2**
	ANM-D 4098	Le Design et sa pluridisciplinarité au 21ème siècle	20	10	0	**30**	**2**
	ANM-D 4108	Sémiotique des usages du Design	20	10	0	**30**	**2**
Total crédits							**30**
Total Volume horaire semestriel							**450**

ANM / DESIGN / 5EME ANNÉE							
Semestre 9							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
	ANM-D 5019	Méthodologie du Portfolio de sortie d'école et du Stage pratique	20	10	0	**30**	**2**
	ANM-D 5029	Méthodologie du Mémoire appliqué et du Rapport de Stage	20	10	0	**30**	**2**
	ANM-D 5039	Design d'intérieur et Identité visuelle pour hôtels et musées	20	10	30	**60**	**4**
	ANM-D 5049	Atelier de Design appliqué à l'Urbanistique : Modéliser un espace urbain	30		30	**60**	**4**
	ANM-D 5059	Eco-Design et Design de Construction Bois : accompagner le Constructeur Bois	20	10	30	**60**	**4**
	ANM-D 5069	Design de Planification et d'Esthétisation des constructions Bois	20	10	30	**60**	**4**
	ANM-D 5079	Atelier de Dessin bâtiment : Collaboration avec l'Architecte et le Constructeur	20	10	30	**60**	**4**
	ANM-D 5089	Techniques de **Motion Design** pour la Publicité et la Webcommunication	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-D 5099	Collaboration entre le Webdesigner non codeur et les Programmeurs Web	5	10	0	**15**	**1**
	ANM-D 5109	Planifier sa carrière de Designer pluridisciplinaire	5	10	0	**15**	**1**
Semestre 10							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**			**TPE**	**Total**	**Crédits**
	ANM-D 5110	Stage d'application de trois mois et Rapport de Stage			**300**	**300**	**20**
	ANM-D 5210	Mémoire appliqué de 80 à 120 pages et Soutenance			**150**	**150**	**10**

QUELQUES PARTENAIRES À LA FORMATION EN DESIGN NUMÉRIQUE :

1. **3D High Center & 3D High Printing Center** (ENSPY)
2. **Polytechnique de Milan**
3. **Polytechnique de Modène**
4. **Polytechnique de Lausanne**
5. **O**rdre **N**ational des **A**rchitectes du **C**ameroun (**ONAC**)
6. **CADD Center** (ENSPY)
7. **A**ssociation **C**amerounaise de **D**esign (**ACD**) en mutation vers l'**O**rdre **N**ational des **D**esigners numériques et **D**igiprofessionnels du **C**ameroun (**ONDC**)

MÉTIERS DU DESIGN :

1. *Designer graphique polyvalent*
2. *Styliste numérique*
3. *Designer de Produit (en collaboration avec l'Ingénieur de Génie industriel)*
4. *Designer d'Espace et Architecte d'Intérieur*
5. *Designer environnementaliste*
6. *Set Designer pour les Arts visuels*
7. *Maquettiste pour le Design de Produit ou le Design d'Espace*
8. *Webdesigner*
9. *UX Designer et ou UI Designer*
10. *Designer de Services*
11. *Designer Manager*
12. *Motion Designer polyvalent*
13. *Dessinateur numérique pour Construction Bois*

CINÉMA D'ANIMATION

Animateurs 2D & 3D, Réalisateurs, Designers sonores et Experts MOCAP

ANL / CINÉMA D'ANIMATION / 3EME ANNÉE							
Semestre 5							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
ANL-17	ANL 3015	**Digipreneuriat** : Création et Management des entreprises digitales	10	20	0	**30**	**2**
ANL-18	ANL-C 3025	Pratique du Concept Art et Métier de Concept Artist	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-C 3035	Design d'environnements et Matte Painting	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-C 3045	Modélisation, Texturage et Skinning de personnages	20	0	40	**60**	**4**
ANL-19	ANL-C 3055	Préproduction, Bible littéraire et Scénarisation	15	0	30	**45**	**3**
	ANL-C 3065	Préproduction avancée, Bible graphique et Lay-out	18	18	24	**60**	**4**
	ANL-C 3075	Cadrage virtuel, Colorisation & Éclairage	15	0	30	**45**	**3**
	ANL-C 3085	Principes du film d'animation de fin de formation et genres filmiques	0	10	20	**30**	**2**
ANL-20	ANL-C 3095	Design musical Orienté Pratique Instrumentale (Guitare)	10	0	20	**30**	**2**

	ANL-C 3105	Design musical Orienté MAO (Beatmaking) I	10	0	20	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 6							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
ANL-21	ANL-C 3016	Stage d'imprégnation en Entreprise	10	20	0	**30**	**2**
ANL-22	ANL-C 3026	Sculpture numérique : squelette et armature de personnages et d'objets	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-C 3036	Animation de personnages : Techniques et Outils depuis le Rigging I	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-C 3046	Le Réalisateur de Cinéma 3D et le Game Director : Pratique comparée	15	0	30	**45**	**3**
ANL-23	ANL-C 3056	Principes et Pratique de l'Animatique I	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-C 3066	Le film d'animation et ses étapes	15	0	30	**45**	**3**
	ANL-C 3076	Design sonore des films d'animation I (enregistrement de voix, bruitage, musique)	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-C 3086	Esthétique et Économie pratique du cinéma d'animation	0	10	20	**30**	**2**
ANL-24	ANL-C 3096	Design musical Orienté Pratique Instrumentale (Piano)	10	0	20	**30**	**2**
	ANL-C 3106	Design musical Orienté MAO (Beatmaking) II	10	0	20	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**

ANM / CINÉMA D'ANIMATION / 4EME ANNÉE							
Semestre 7							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
	ANM-C 4017	Management d'un Studio et Rôle du **Chef de Projet digital / multimédia**	s	20	0	**30**	**2**
	ANM-C 4027	Animation de personnages : Techniques et Outils depuis le Rigging II	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-C 4037	Techniques de Lip-Sync et Animation faciale I	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-C 4047	Conception et Réalisation de l'Éclairage : Ombres, Lumière, Teinte et Étalonnage	15	0	30	**45**	**3**
	ANM-C 4057	Principes et Pratique de l'Animatique II	15	0	30	**45**	**3**
	ANM-C 4067	Rotoscopie, Roto-Art et Intégration : Atelier VFX pour film de prise de vues réelles	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-C 4077	Techniques de **Motion Design** pour la Publicité et la Webcommunication	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-C 4087	Atelier Pratique de Maîtrise des outils logiciels et Réalisation d'un film d'1 mn	0	10	20	**30**	**2**
	ANM-C 4097	Design sonore : Techniques avancées et Outils logiciels I	10	0	20	**30**	**2**
	ANM-C 4107	Devenir Réalisateur de films 3D ou Game Director I	10	0	20	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**

Semestre 8							
	ANM-C 4018	Métiers du Digital et Management de carrière : le Projet personnel	10	20	0	**30**	**2**
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
	ANM-C 4028	Capture du Mouvement (MOCAP) et Animation avancée I	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-C 4038	Shading, Texturage et Rendus avancés	15	0	30	**45**	**3**
	ANM-C 4048	Mapping et Modeling avancés	15	0	30	**45**	**3**
	ANM-C 4058	**Grooming et Techniques d'Animation CFX (cheveux, poils, fourrure)**	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-C 4068	Atelier VFX : Intégration d'effets visuels numériques et rendus	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-C 4078	Design sonore des films d'animation II	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-C 4088	Atelier Pratique de Maîtrise des outils logiciels et Réalisation d'un film de 3 mn	0	10	20	**30**	**2**
	ANM-C 4098	Principes de collaboration entre le Réalisateur, le Game Director et l'équipe	10	0	20	**30**	**2**
	ANM-C 4108	Principes de collaboration entre le Réalisateur, le Game Director et le Producteur ou l'Éditeur	10	0	20	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**

ANM / CINÉMA D'ANIMATION / 5EME ANNÉE							
Semestre 9							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
	ANM-C 5019	Méthodologie du Portfolio de sortie d'école et du Stage pratique	10	20	0	**30**	**2**
	ANM-C 5029	Méthodologie du Mémoire appliqué et du Rapport de Stage	10	20	0	**30**	**2**
	ANM-C 5039	Techniques de Lip-Sync et Animation faciale II	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-C 5049	Animation procédurale et simulation des effets 3D	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-C 5059	Capture du Mouvement (MOCAP) et Animation avancée II	15	0	30	**45**	**3**
	ANM-C 5069	Simulation de foule et techniques diverses de VFX	15	0	30	**45**	**3**
	ANM-C 5079	Montage vidéo et Compositing avancés : Compositing & Finishing	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-C 5089	Introduction au Technical Art et au Codage sur Maya, Unreal et Unity	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-C 5099	Design sonore : Techniques avancées et Outils logiciels II	10	0	20	**30**	**2**
	ANM-C 5109	Devenir Réalisateur de films 3D ou Game Director II	10	0	20	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 10							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**			**TPE**	**Total**	**Crédits**
	ANM-C	Stage d'application de trois mois et			**300**	**300**	**20**

	5110	Rapport de Stage					
	ANM-C 5210	Mémoire appliqué de 80 à 120 pages et Soutenance			**150**	**150**	**10**
TOTAL						**450**	**30**

QUELQUES PARTENAIRES À LA FORMATION EN CINÉMA D'ANIMATION :

1. **25 Frames** (Studio de création graphique 2D et 3D)
2. **Yellow Movies & Events, Anim Studio & Soft** (Studio de supervision 3D)
3. **i-studio** (Studio de création graphique pluridisciplinaire)
4. **Pion d'Or** (Studio de création graphique 3D)
5. **A**ssociation **C**amerounaise de **D**esign (**ACD**) en mutation vers l'**O**rdre **N**ational des **D**esigners numériques et **D**igiprofessionnels du **C**ameroun (**ONDC**)
6. **Sy**mposium des **D**igipreneurs et du **N**umérique **A**rtistique (**SYDNA**)

MÉTIERS DU CINÉMA D'ANIMATION :

1. *Réalisateur de films d'animation*
2. *Assistant Réalisateur de films d'animation*
3. *Chef de Projet 3D ou Superviseur d'Animation*
4. *Superviseur des Effets visuels ou Lead Visual Effects Artist*
5. *Scénariste / Storyteller et Dialoguiste pour le cinéma d'animation*
6. *Storyboarder*
7. *Modeleur pour la 2D et la 3D*
8. *Textureur / Skinneur*
9. *Rigger ou Squeletteur*
10. *Roto-Artist*
11. *Matte Painting ou Digital Matte Painter (DMP) ou Environment Technical Director*
1. *Sound Designer ou Designer sonore*
2. *Animateur 2D et 3D*
3. *Community Manager pour l'Industrie du cinéma d'animation*
12. *Layoutman*
13. *Monteur Responsable du Compositing*
14. *Spécialiste ou Expert MOCAP*
15. *Directeur d'acteurs MOCAP*
16. *Directeur de Production pour le cinéma d'animation*

Au sein des studios, il existe de nombreux métiers répartis par Filières ou Pôles : **Conception**, **Production (administrative-financière)**, **Direction artistique**, **Layout**, **Animation**, **Décors**, **Rendu et Éclairage**, **Colorisation**, **Compositing**, etc.

JEU VIDÉO

Art, Conception & Réalisation de jeux vidéo (CJ)

Game Artist, Game Designer & Game Director (GAD)

ANL / JEU-Conception des jeux vidéo / 3EME ANNÉE							
Semestre 5							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
ANL-17	ANL 3015	**Digipreneuriat** : Création et Management des entreprises digitales	10	20	0	**30**	**2**

ANL-18	ANL-CJ 3025	Pratique du Concept Art et du Métier de Concept Artist	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-CJ 3035	Design d'environnements et Matte Painting	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-CJ 3045	Modélisation, Texturage et Skinning d'objets et de personnages	20	0	40	**60**	**4**
ANL-19	ANL-CJ 3055	Bases du Game Design : le Concepteur de jeux vidéo	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-CJ 3065	Scénarisation, Storytelling, Psychologie et Sociologie du Jeu vidéo (Examen)	15	30	0	**45**	**3**
	ANL-CJ 3075	Ludologie, Histoire, Culture et Théorie artistique du Jeu vidéo (Examen)	15	30	0	**45**	**3**
	ANL-CJ 3085	Principe de la Démo de fin de formation et Culture vidéoludique	0	10	20	**30**	**2**
ANL-20	ANL-CJ 3095	Design musical Orienté Pratique Instrumentale (Guitare)	4	10	16	**30**	**2**
	ANL-CJ 3105	Design musical Orienté MAO (Beatmaking) I	4	10	16	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 6							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
ANL-21	ANL-CJ 3016	Stage d'imprégnation en Entreprise	10	20	0	**30**	**2**
ANL-22	ANL-CJ 3026	Sculpture numérique : squelette et armature de personnages et d'objets	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-CJ 3036	Animation de personnages : Techniques et Outils depuis le Rigging I	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-CJ 3046	Le Réalisateur de Cinéma 3D et le Game Director : Pratique comparée	15	0	30	**45**	**3**
ANL-23	ANL-CJ 3056	Typologie ou Genres, Production & Développement des Jeux vidéo	15	30	0	**45**	**3**
	ANL-CJ 3066	Casual Gaming et Création vidéoludique : Atelier	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-CJ 3076	Design sonore des Jeux vidéo (enregistrement de voix, bruitage, musique)	20	0	40	**60**	**4**
	ANL-CJ 3086	Connaissance de la chaîne de production d'un Jeu vidéo	0	10	20	**30**	**2**
ANL-24	ANL-CJ 3096	Design musical Orienté Pratique Instrumentale (Piano)	4	10	16	**30**	**2**
	ANL-CJ 3106	Design musical Orienté MAO (Beatmaking) II	4	10	16	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**

ANM / JEU-Conception des jeux vidéo / 4EME ANNÉE							
Semestre 7							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
	ANM-CJ 4017	Management d'un Studio et Rôle du **Chef de Projet digital / multimédia**	10	20	0	**30**	**2**
	ANM-CJ 4027	Animation de personnages : Techniques et Outils depuis le Rigging II	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-CJ 4037	Techniques de Lip-Sync et Animation faciale I	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-CJ	Conception et Réalisation de l'Éclairage :	15	0	30	**45**	**3**

	4047	Ombres, Lumière, Teinte et Étalonnage					
	ANM-CJ 4057	Game Design, Animatique de jeu & Mécaniques	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-CJ 4067	Sémiotique du ludique, Ludologie et Gameplay	15	30	0	**45**	**3**
	ANM-CJ 4077	Techniques de **Motion Design** pour la Publicité et la Webcommunication	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-CJ 4087	Développement et Réalisation d'un prototype de jeu	0	10	20	**30**	**2**
	ANM-CJ 4097	Design sonore : Techniques avancées et Outils logiciels I	4	10	16	**30**	**2**
	ANM-CJ 4107	Devenir Réalisateur de films 3D ou Game Director I	4	10	16	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 8							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
	ANM-CJ 4018	Métiers du Digital et Management de carrière : le Projet personnel	10	20	0	**30**	**2**
	ANM-CJ 4028	Capture du Mouvement (MOCAP) et Animation avancée I	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-CJ 4038	Shading, Texturage et Rendus avancés	15	0	30	**45**	**3**
	ANM-CJ 4048	Mapping et Modeling avancés	15	0	30	**45**	**3**
	ANM-CJ 4058	Prototypage des jeux vidéo et Rôle du Game Artist	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-CJ 4068	Level Design et Complexité des jeux vidéo	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-CJ 4078	Grooming et Techniques d'Animation CFX (cheveux, poils, fourrure)	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-CJ 4088	Création de Game Assets 3D et Intégration dans les Moteurs de jeu	0	10	20	**30**	**2**
	ANM-CJ 4098	Principes de collaboration entre le Réalisateur, le Game Director et l'équipe	4	10	16	**30**	**2**
	ANM-CJ 4108	Principes de collaboration entre le Réalisateur, le Game Director et le Producteur ou l'Éditeur	4	10	16	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**

ANM / JEU-Conception des jeux vidéo / 5EME ANNÉE							
Semestre 9							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM**	**TD**	**TP**	**Total**	**Crédits**
	ANM-CJ 5019	Méthodologie du Portfolio de sortie d'école et du Stage pratique	10	20	0	**30**	**2**
	ANM-CJ 5029	Méthodologie du Mémoire appliqué et du Rapport de Stage	10	20	0	**30**	**2**
	ANM-CJ 5039	Techniques de Lip-Sync et Animation faciale II	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-CJ 5049	Animation procédurale et simulation des effets 3D	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-CJ	Capture du Mouvement (MOCAP) et	15	0	30	**45**	**3**

	5059	Animation avancée II					
	ANM-CJ 5069	Conception graphique des Interfaces de jeu (GUI Graphic User Interface)	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-CJ 5079	Atelier de Cinématiques de Jeux vidéo	15	0	30	**45**	**3**
	ANM-CJ 5089	Introduction au Technical Art et au Codage sur Maya, Unreal et Unity	20	0	40	**60**	**4**
	ANM-CJ 5099	Design sonore : Techniques avancées et Outils logiciels II	4	10	16	**30**	**2**
	ANM-CJ 5109	Devenir Réalisateur de films 3D ou Game Director II	4	10	16	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 10							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**			**TPE**	**Total**	**Crédits**
	ANM-CJ 5110	Stage d'application de trois mois et Rapport de Stage			**300**	**300**	**20**
	ANM-CJ 5210	Mémoire appliqué de 80 à 120 pages et Soutenance			**150**	**150**	**10**
TOTAL						**450**	**30**

PARTENAIRES À LA FORMATION EN JEU VIDÉO (GAME ART & GAME DESIGN) :

1. **Ubisoft Montréal** (Point focal **Olivier Palmieri**, Game Director et Directeur de ***L'Atelier XReality*** à Ubisoft Montréal)
2. **Kiro'o Games (Cameroun & Afrique)**
3. **A**ssociation **C**amerounaise de **D**esign (**ACD**) en mutation vers l'**O**rdre **N**ational des **D**esigners numériques et **D**igiprofessionnels du **C**ameroun (**ONDC**)
4. **i-studio** (Studio de création graphique pluridisciplinaire)
5. **Sy**mposium des **D**igipreneurs et du **N**umérique **A**rtistique (**SYDNA**)
6. **Sapientia Game & Design**

QUELQUES MÉTIERS DU JEU VIDÉO (GAME ART & GAME DESIGN) :

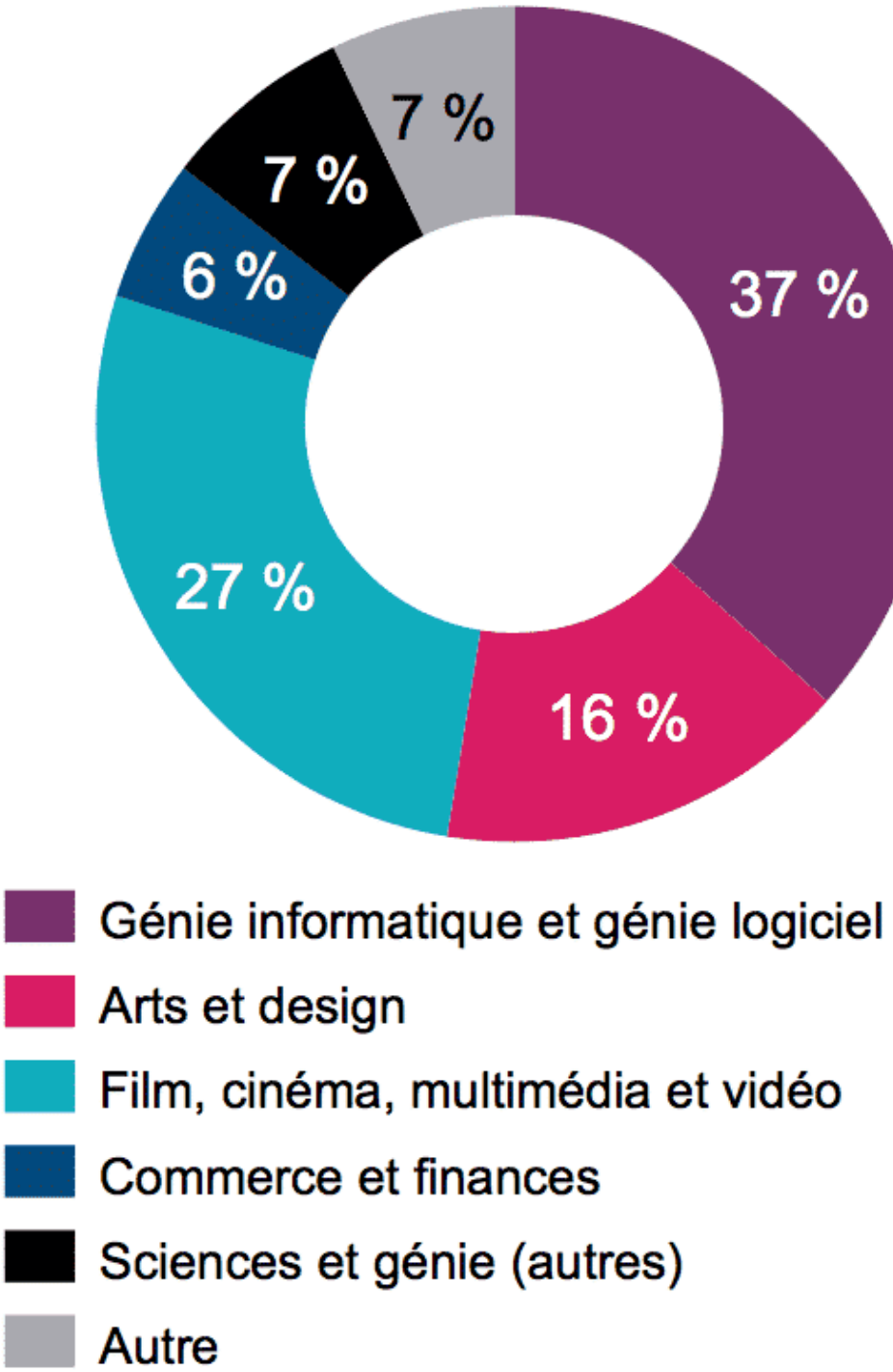
1. *Game Designer ou Concepteur de Jeux vidéo*
2. *Game Director ou Réalisateur de Jeux vidéo*
3. *Scénariste / Storyteller et Dialoguiste de Jeux vidéo*
4. *Directeur artistique*
5. *Level Designer*
6. *Modeleur 2D & 3D*
7. *Textureur*
8. *Sound Designer ou Designer sonore*
9. *Animateur 2D & 3D*
10. *Community Manager pour l'Industrie du Jeu vidéo*
11. *Testeur de Jeux vidéo ou E-sportif*
12. *Ergonome pour l'Industrie du Jeu vidéo*
13. *Directeur de Production pour l'Industrie du Jeu vidéo*
14. *Directeur Marketing pour l'Industrie du Jeu vidéo*
15. *Éditeur ou Producteur de Jeux vidéo*

Avec pour secteurs économiques dédiés : la recherche et le développement, l'édition, la fabrication de consoles, la distribution ; et pour pôles de métiers :

1. Les Métiers de la Conception
2. Les Métiers du Graphisme
3. Les Métiers de la Programmation informatique
4. Les Métiers de l'Administration, du Marketing et de la Vente
5. Les Industries connexes

Principaux domaines d'études des experts en jeu vidéo de Montréal

% de tous les domaines répertoriés



Source : ***Le Grand Montréal, plaque tournante mondiale du jeu vidéo***, 2019/2020, p. 17 (produit par Montréal International (www.montrealinternational.com)

TABLEAUX DES SPÉCIALITÉS

Titre d'Ingénieur

JEU VIDÉO

Programmation des jeux vidéo (PJ)

Ingénieur / JEU-Programmation des jeux vidéo - 3EME ANNÉE							
Semestre 5							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
ANI-17	ANI 3015	Outils mathématiques pour l'Informatique I	10	20	0	**30**	**2**
ANI-18	ANI 3025	Digipreneuriat : Création et Management des entreprises digitales	10	20	0	**30**	**2**
ANI-19	ANI-PJ 3035	Architecture des ordinateurs	15	30	0	**45**	**3**
	ANI-PJ 3045	Programmation par Objets I	30	0	30	**60**	**4**
	ANI-PJ 3055	Programmation système	30	0	30	**60**	**4**
	ANI-PJ 3065	Analyse des données	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-PJ 3075	Systèmes d'Exploitation	15	30	0	**45**	**3**
	ANI-PJ 3085	Systèmes formels	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-PJ 3095	Game Design et Game Programming : relations	20	0	40	**30**	**2**
	ANI-PJ 3105	Le fonctionnement d'un Studio et le rôle des Développeurs I	15	15	0	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 6							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
ANI-20	ANI 3016	Outils mathématiques pour l'Informatique II	10	20	0	**30**	**2**
ANI-21	ANI-PJ 3026	Anglais et vocabulaire du secteur des jeux vidéo I	10	20	0	**30**	**2**
ANI-22	ANI-PJ 3036	Histoire du Développement de jeux pour mobile	15	30	0	**45**	**3**
	ANI-PJ 3046	Principes et Pratique du Game Design	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-PJ 3056	Pratique des Moteurs de jeux pour PC I	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-PJ 3066	Pratique des Moteurs de jeux pour Android I	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-PJ 3076	Programmation 2D	15	30	0	**45**	**3**
	ANI-PJ 3086	Pratique avancée des moteurs - Unreal & Unity I	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-PJ 3096	Histoire du Développement de jeux pour PC	15	15	0	**30**	**2**
	ANI-PJ	Le Technical Artist, mi-graphiste et mi-développeur I	15	15	0	**30**	**2**

	3106						
TOTAL						**450**	**30**

Ingénieur / JEU-Programmation des jeux vidéo - 4EME ANNÉE							
Semestre 7							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
	ANI-PJ 4017	Algorithmique et structures de données I	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-PJ 4027	Psychologie et Sociologie du Jeu vidéo (Joueurs et Éditeurs)	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-PJ 4037	Modélisation des Systèmes d'Information	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-PJ 4047	Recherche opérationnelle et Optimisation I	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-PJ 4057	Interface Homme Machine	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-PJ 4067	Coder pour la VR, l'XR et l'AR I	15	15	0	**30**	**2**
	ANI-PJ 4077	Programmation 3D	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-PJ 4087	Pratique des Moteurs de jeux pour PC II	15	0	30	**45**	**3**
	ANI-PJ 4097	Pratique des Moteurs de jeux pour Android II	15	0	30	**45**	**3**
	ANI-PJ 4107	Le fonctionnement d'un Studio et le rôle des Développeurs II	15	15	0	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 8							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
	ANI-PJ 4018	Algorithmique et structures de données II	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-PJ 4028	Anglais et vocabulaire du secteur des jeux vidéo II	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-PJ 4038	Génie logiciel I	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-PJ 4048	Intelligence Artificielle et Applications	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-PJ 4058	Introduction à la Sécurité	15	0	30	**45**	**3**
	ANI-PJ 4068	Programmation Réseaux (en Jeu vidéo)	10	0	20	**30**	**2**
	ANI-PJ 4078	Pratique avancée des moteurs - Unreal & Unity II	15	0	30	**45**	**3**
	ANI-PJ 4088	Prototypage des jeux vidéo et rôle du Développeur	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-PJ 4098	Génie logiciel et Gameplay : Créer son propre moteur de jeu	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-PJ 4108	Le Technical Artist, mi-graphiste et mi-développeur II	15	15	0	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**

Ingénieur / JEU-Programmation des jeux vidéo - 5EME ANNÉE							
Semestre 9							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
	ANI-PJ 5019	Méthodologie du Projet professionnel et du Stage pratique	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-PJ 5029	Méthodologie du Mémoire appliqué et du Rapport de Stage	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-PJ 5039	Sémiotique du Gameplay, Genres et Storytelling du Jeu vidéo	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-PJ 5049	Recherche opérationnelle et Optimisation II	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-PJ 5059	Génie logiciel II	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-PJ 5069	Développement web et Base de données	15	0	30	**45**	**3**
	ANI-PJ 5079	Méthodologie et types de la programmation informatique	15	0	30	**45**	**3**
	ANI-PJ 5089	Design intuitif et IA génératives en 3D	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-PJ 5099	Le Game Design et le Level Design pour le Développeur	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-PJ 5109	La Collaboration entre Designer et Développeur de Jeux vidéo	15	15	0	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 10							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**			**TPE**	**Total**	**Crédits**
	ANI-PJ 5110	Stage d'application de trois mois et Rapport de Stage			**300**	**300**	**20**
	ANI-PJ 5210	Mémoire appliqué de 40 à 80 pages et Soutenance			**150**	**150**	**10**
TOTAL						**450**	**30**

PARTENAIRES À LA FORMATION EN JEU VIDÉO (GAME PROGRAMMING) :

1. **Ubisoft Montréal** (Point focal **Olivier Palmieri**, Game Director & Director of *L'Atelier XReality*, Ubisoft Montréal) et **NAD/UQAC**[2]
2. **Kiro'o Games (Cameroun & Afrique)**
3. **A**ssociation **C**amerounaise de **D**esign (**ACD**) en mutation vers l'**O**rdre **N**ational des **D**esigners numériques et **D**igiprofessionnels du **C**ameroun (**ONDC**)
4. **i-studio** (Studio de création graphique pluridisciplinaire)
5. **Sy**mposium des **D**igipreneurs et du **N**umérique **A**rtistique (**SYDNA**)
6. **Département de Génie informatique (GI)** de l'ENSPY
7. **Sapientia Game & Design**
8. **Noohkema Interactive (Noohkema Game Studios)**

QUELQUES MÉTIERS DU JEU VIDÉO (GAME PROGRAMMING) :

1. *Développeur ou Codeur généraliste*
2. *Développeur Gameplay*

[2] NAD-UQAC est l'**École des arts numériques, de l'animation et du design** de l'Université du Québec à Chicoutimi, une école d'animation 3D, d'effets visuels pour la télévision et le cinéma, ainsi que de design et d'imagerie de synthèse pour jeux vidéo.

3. *Développeur Unity*
4. *Développeur Mobile*
5. *Développeur HTML5*
6. *Technical Game Designer*
7. *Technical Level Designer*
8. *Lead Gameplay Programmer*
9. *Directeur Créatif*

ART ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Art IA, Réalité virtuelle (VR), Réalité augmentée (AR) & Réalité étendue (XR)

Ingénieur / AIA- Art IA - 3EME ANNÉE							
Semestre 5							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
ANI-17	ANI 3015	Outils mathématiques pour l'Informatique I	10	20	0	**30**	**2**
ANI-18	ANI 3025	Digipreneuriat : Création et Management des entreprises digitales	10	20	0	**30**	**2**
ANI-19	ANI-IA 3035	Architecture des ordinateurs	15	30	0	**45**	**3**
	ANI-IA 3045	Programmation par Objets I	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-IA 3055	Programmation système	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-IA 3065	Analyse des données	15	15	0	**30**	**4**
	ANI-IA 3075	Systèmes d'Exploitation	15	30	0	**45**	**3**
	ANI-IA 3085	Systèmes formels	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-IA 3095	L'IA comme outil de création (Perspective artistique)	15	15	0	**30**	**2**
	ANI-IA 3105	Le fonctionnement d'un Studio d'Art IA et le rôle du Développeur I	15	15	0	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 6							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
ANI-20	ANI 3016	Outils mathématiques pour l'Informatique II	10	20	0	**30**	**2**
ANI-21	ANI-IA 3026	Anglais et vocabulaire du secteur de l'Intelligence Artificielle I	10	20	0	**30**	**2**
ANI-22	ANI-IA 3036	Histoire des Applications de Création artistique orientées IA	15	30	0	**45**	**3**
	ANI-IA 3046	IA génératives et création artistique	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-IA 3056	Création d'une Intelligence Artificielle I	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-IA 3066	Réseau de Neurones Artificiels et Deep Learning I	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-IA 3076	Introduction au Design musical intuitif et IA	20	0	40	**60**	**4**

	ANI-IA 3086	Aspects éthiques et juridiques de l'IA dans la création	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-IA 3096	L'IA comme outil de création (Perspective informatique)	15	15	0	**30**	**2**
	ANI-IA 3106	Atouts et limites de l'IA : la compétence humaine I	15	15	0	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**

Ingénieur / AIA- Art IA - 4EME ANNÉE							
Semestre 7							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
	ANI-IA 4017	Algorithmique et structures de données I	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-IA 4027	Psychologie et Sociologie de l'usage des IA	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-IA 4037	Modélisation des Systèmes d'Information	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-IA 4047	Recherche opérationnelle et Optimisation I	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-IA 4057	Interface Homme Machine	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-IA 4067	Technologies et défis des IA de demain	15	15	0	**30**	**2**
	ANI-IA 4077	Réseau de Neurones Artificiels et Deep Learning II	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-IA 4087	Coder pour la VR, l'XR et l'AR I	15	30	0	**45**	**3**
	ANI-IA 4097	Réalité virtuelle et enjeux d'apprentissage au 21ème siècle	15	30	0	**45**	**3**
	ANI-IA 4107	Le fonctionnement d'un Studio d'Art IA et le rôle du Développeur II	15	15	0	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 8							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
	ANI-IA 4018	Algorithmique et structures de données II	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-IA 4028	Anglais et vocabulaire du secteur de l'Intelligence Artificielle II	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-IA 4038	Génie logiciel I	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-IA 4048	Intelligence Artificielle et Applications	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-IA 4058	Introduction à la Sécurité	15	0	30	**45**	**3**
	ANI-IA 4068	Programmation Réseaux	15	15	0	**30**	**2**
	ANI-IA 4078	Modélisation et représentation des données 3D	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-IA 4088	Analyse d'Images et Vision par Ordinateur	15	30	0	**45**	**3**
	ANI-IA 4098	Agents intelligents	30	30	0	**60**	**4**

	ANI-IA 4108	Atouts et limites de l'IA : la compétence humaine II	15	15	0	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**

Ingénieur / AIA- Art IA - 5EME ANNÉE							
Semestre 9							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**	**CM (H)**	**TD (H)**	**TP (H)**	**Total (H)**	**Total Crédits**
	ANI-IA 5019	Méthodologie du Projet professionnel et du Stage pratique	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-IA 5029	Méthodologie du Mémoire appliqué et du Rapport de Stage	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-IA 5039	Sémiotique des usages de l'IA dans les Arts technologiques	10	20	0	**30**	**2**
	ANI-IA 5049	Recherche opérationnelle et Optimisation II	30	30	0	**60**	**4**
	ANI-IA 5059	Génie logiciel II	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-IA 5069	Développement web et Base de données	15	0	30	**45**	**3**
	ANI-IA 5079	Méthodologie et types de la programmation informatique	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-IA 5089	Coder pour la VR, l'XR et l'AR II	20	0	40	**60**	**4**
	ANI-IA 5099	Création d'une Intelligence Artificielle II	15	0	30	**45**	**3**
	ANI-IA 5109	La Collaboration entre Designer et Développeur d'Art technologique	10	20	0	**30**	**2**
TOTAL						**450**	**30**
Semestre 10							
Module	**Code l'UE**	**Intitulé UE**			**TPE**	**Total**	**Crédits**
	ANI-IA 5110	Stage d'application de trois mois et Rapport de Stage			**300**	**300**	**20**
	ANI-IA 5210	Rapport de Stage de 12 à 20 pages + Mémoire appliqué de 40 à 80 pages et Soutenance			**150**	**150**	**10**
TOTAL						**450**	**30**

PARTENAIRES À LA FORMATION EN ART & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

8. **S**ociété des **A**rts **T**echnologiques (**SAT**, Québec) et **NAD/UQAC**
9. **3D High Center & 3D High Printing Center** (ENSPY)
10. **DIPITA Technology**
11. **Paris Tech** et **I**nstitut **N**ational de l'**A**udiovisuel **(INA)**
12. **Département de Génie informatique (GI)** de l'ENSPY
13. **Polytechnique de Milan**
14. **Polytechnique de Modène**
15. **Polytechnique de Lausanne**

MÉTIERS DE L'APPLICATION DE L'IA À LA CRÉATION ARTISTIQUE :

1. *Développeur ou Créateur d'IA*

2. *AI Game Coder ou Développeur d'IA pour jeux vidéo*
3. *Développeur de VR pour l'Éducation (Apprentissage ludique)*
4. *Artiste appliqué, Option IA (Art IA)*
5. *Directeur de Création, Option IA*
6. *Développeur pour les Industries de l'Innovation technologique orienté IA*
7. *Développeur pour le Stylisme numérique et les maquettes numériques (toutes industries confondues)*
8. *Algoriste*

AUTRES MÉTIERS DES ARTS NUMÉRIQUES :

1. *Chef de Projet digital*
2. *Peintre digital*
3. *Artiste technologique ou Artiste visuel plurimédia (Art contemporain)*
4. *VJ ou Veejay (VIDEO JOCKEY)*[3]

DESCRIPTIFS DES COURS

DESCRIPTIFS DES UE DE TRONC COMMUN

Licence en Sciences de l'Ingénieur

Semestre 1

ANL-1011 - Bases du raisonnement logique et Bureautique

Descriptif du cours

Ce cours a deux articulations. Il doit, en 15 heures semestrielles, couvrir chacune des deux articulations.

La logique et le raisonnement logique

Cette section du cours doit couvrir les aspects suivants :

-les notions de proposition et d'opérateur
-la construction de tables de vérité
-l'explication des notions d'implication, d'implication réciproque et d'équivalence
-les différents types de raisonnements que l'on peut suivre en mathématiques

À la limite de la philosophie, la logique est une branche fondamentale des mathématiques qui permet d'établir la valeur de vérité de propositions et de construire des raisonnements mathématiques indispensables à la programmation informatique.

Mots clés : Proposition, Opérateur, Tables de vérité, Implication, Implication réciproque, Équivalence.

[3] Un video-jockey, abrégé sous le sigle VJ, est une personne qui est à l'origine d'une animation visuelle projetée sans plus d'indications sur les techniques utilisées ou les choix graphiques effectués, le tout sur une musique mixée à la manière d'un DJ.

La Bureautique

Cette section du cours, qui vise la Maîtrise des outils de la Bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Initiation environnement Windows, Internet), doit couvrir les aspects suivants (à visiter de nouveau en Niveau II) :

Contenu : Windows : 1 – Notions fondamentales 2 – Les gestionnaires : de programme, de fichier, d'impression. 3 – Le panneau de configuration. Word : 1 – Les principaux concepts du traitement de texte 2 – Les spécificités du logiciel 3 – Etude détaillée des commandes fondamentales 4 – Mise en forme de documents. **Excel** (tableur graphique) 1 - Notions de base des feuilles de calcul 2 - Gestion de fichiers, de documents. 3 - Création d'une feuille de calcul 4 - Modification et mise en forme d'une feuille de calcul 5 - Création d'une base de données dans une feuille de calcul. **Access** 1- Créer une table 2 - Créer une relation entre les tables 3- Rechercher des données. **PowerPoint** 1 -Présentation du logiciel, de l'environnement de travail. 2 - Le mode diapositive 3 -Création d'une présentation 4 - Le texte 5 - Zones titre et corps de diapositive. **Internet** 1 - Présentation d'Internet 2 - Accès à Internet : Les éléments matériels nécessaires - Les principaux fournisseurs d'accès 3 – La navigation sur INTERNET : Les portails - Les protections utiles par rapport aux virus 4 - Les services INTERNET : La messagerie électronique : envoyer un message, envoyer des fichiers, une image Les groupes d'intérêts et de discussion- Les serveurs de données - Le transfert de fichiers : FIP - LE WEB : que chercher ? Comment chercher ? Comment trouver ? 5 -Les forums de discussions : Choisir ses forums, publier un article, les chats, la visioconférence.

Mots clés : Bureautique, Word, Excel, Powerpoint, Initiation environnement Windows, Internet.

ANL-1021 - Introduction aux Sciences de l'Ingénieur

Descriptif du cours

En 30 heures semestrielles, ce cours couvre les aspects suivants :

-Les champs technologiques et leurs constituants
-Le raisonnement
-La communication
-La recherche méthodique

Dans notre environnement quotidien, on utilise de plus en plus des systèmes dont la complexité exige une démarche d'étude structurée fondée sur la théorie des systèmes. Ce cours fournis de compétences de base pour aborder et comprendre de tels systèmes.

Il sera donc question de faire découvrir à l'élève les constituants des divers champs technologiques pour l'aider à mieux affirmer son projet personnel ; Développer chez l'élève les compétences de raisonnement, de communication, d'expression, d'organisation de travail et de recherche méthodique ; Développer chez l'élève les capacités d'auto apprentissage.

Mots clés : Chaîne d'énergie, Chaîne d'information, Gestion d'un Projet.

ANL-1031 - Notions de Géométrie et Introduction aux formes graphiques

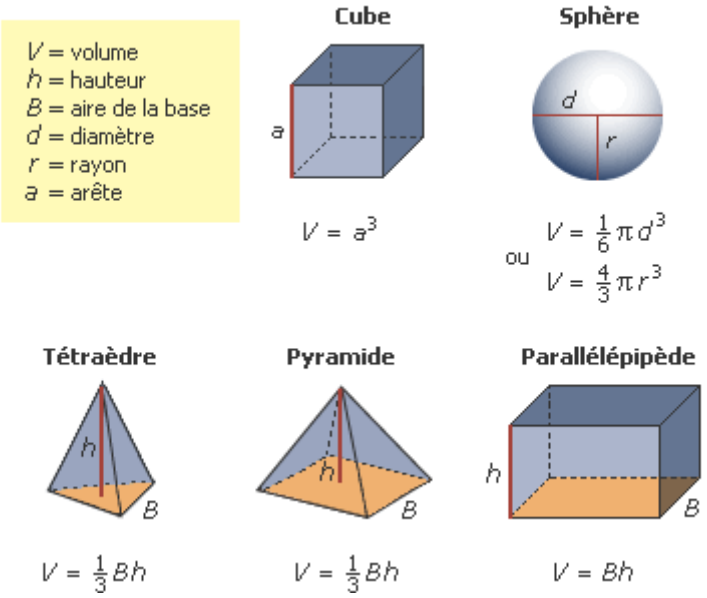
Descriptif du cours

Ce cours rappelle les notions fondamentales de la Géométrie et établit un parallèle avec les formes pratiquées en Graphisme.

Il porte sur :

-Les Formes

-Le Volume
-La Hauteur
-L'Aire de base
-Le Diamètre
-Le Rayon
-L'Arête



NB : Les logiciels de Graphisme aidant à effectuer les calculs nécessaires pour transformer une image A en une image B, il vaut mieux exercer les étudiants à la pratique de la **spatialisation réaliste (les repères mathématiques de la spatialisation)** plutôt qu'à la pratique de calculs qui seront effectués par l'ordinateur : c'est la dimension géométrique du travail sur les formes qui est convoquée ici (pour les **parcours artistiques des Arts Numériques**).

ANL-1041 - Droit du Numérique / Droit numérique

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Les Lois et Décrets camerounais relatifs aux communications et au commerce électroniques, à la cybersécurité et à la cybercriminalité.
-Une petite Introduction au Droit de la protection de la vie privée et au RGPD européen, ainsi que son équivalent africain (le mécanisme conçu par l'Union Africaine).
-L'ANTIC et l'ART au Cameroun : leur connaissance générale et leurs attributions.
-Une petite Introduction au Droit d'auteur et des contrats du numérique (culture juridique pour le Professionnel en vue de comprendre les contrats du domaine des Jeux vidéo, ceux du secteur du Cinéma d'animation et ceux du secteur du Design).
-Une petite Introduction aux droits numériques du citoyen et à la citoyenneté numérique.

Mots-clés : Droit numérique, Droit du Numérique, RGPD, ANTIC, ART, Communications électroniques, Commerce électronique, Cybersécurité et Cybercriminalité, Contrats du Numérique, Culture juridique du Professionnel du Numérique.

ANL-1051 - Naissance et Évolution des Arts Numériques

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La vidéo et l'**Art vidéo** comme précurseurs, en termes de formes et d'Esthétique, des Arts Numériques.
-La notion de montage dans ces formes d'**Art contemporain** qui ont conduit à l'invention de l'**Art numérique** et sa possible correspondance épistémique avec la notion d'**Art technologique**.
-Les séquences temporelles et les évènements majeurs : l'installation d'art vidéo de 1963 et Nam June Paik, l'invention de l'outil informatique et l'avènement de l'**Art interactif**, le tournant hypertechnologique de l'**Art immersif**, la création et la consécration de l'**Art génératif** (toute création artistique généralement numérique se basant sur des algorithmes pour concevoir des œuvres se générant d'elles-mêmes et/ou non déterminées à l'avance) et ses relations au Design intuitif favorisé par l'intégration de l'Intelligence Artificielle dans le champ de la création artistique, les variantes que sont le **Net Art** & l'**Art en ligne**, l'**Art algorithmique,** l'**Art logiciel** ou **Art programmatique**, le **Design génératif**, le **Jeu vidéo**, la **Réalité virtuelle/augmentée**, le **Living Art & Bio-Art** et les **performances audiovisuelles** (Modèle SAT).
-L'évolution du défi esthétique de l'Art dit technologique : comment l'**Art conceptuel** nourrit les formes d'Art créées à partir de l'ordinateur de nos jours : peinture digitale, conception de monuments assistée par ordinateur, design d'intérieurs, etc.
-Le lien entre Art et Science : Medialabs, Fablabs, Artlabs, Hacklabs.

Mots-clés : Arts Numériques, Arts Technologiques, Art interactif, Art génératif, Net Art & Art en ligne, Art algorithmique, Art logiciel / Art programmatique, Design génératif, Jeu vidéo, Réalité virtuelle/augmentée, Living Art & Bio-Art, Performances audiovisuelles.

ANL-1061 - Histoire et Évolution du Cinéma d'animation

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition et l'importance pratique de l'Histoire du cinéma d'animation.
-L'**Histoire technique et technologique du cinéma d'animation** : le principe de l'image animée ou en mouvement, les premières techniques d'animation, les premières œuvres, les premiers animateurs et réalisateurs en vue.
-L'Évolution des genres et des techniques : le dessin animé et le cartoon traditionnels ou les premiers pas de l'animation plane (2D) sur papier ou sur pellicule, l'animation en volume (Stop Motion), l'animation avec pâte à modeler, la Pixilation, l'animation avec marionnettes, l'animation électronique avant et jusqu'au tout informatique (*Video Action Tracer*, *Quick Action Recorder*, *Video Animation Recorder*, *Electronic Painter*, *Blue Box*, *Cox-Box*, *Scanimate*), l'animation 2D par ordinateur, l'animation 3D ou en trois dimensions par ordinateur.
-Une **Histoire formelle et stylistique de l'animation** ou la formalisation en 1981 des 12 principes de l'animation appliqués depuis plusieurs décennies par Disney, grâce aux animateurs devenus auteurs-formateurs Frank Thomas et Ollie Johnston dans leur livre *L'Illusion de Vie (The Illusion of Life)* :

1.1 Compression et étirement (*Squash and Stretch*)
1.2 Anticipation (*Anticipation*)
1.3 Mise en scène (*Staging*)
1.4 Toute l'action d'un coup / Partie par partie (*Straight Ahead and Pose to Pose*)
1.5 Continuité du mouvement initial et Chevauchement de deux mouvements consécutifs (*Follow Through & Overlapping Action*)
1.6 Ralentissement en début et en fin de mouvement (*Slow In & Slow Out*)
1.7 Trajectoire arquée (*Arcs*)
1.8 Détails secondaires en mouvement (*Secondary Action*)
1.9 Cohérence physique / Cohérence théâtrale (*Timing*)
1.10 Exagération (*Exaggeration*)
1.11 Dessin en Volume (*Solid Drawing*)
1.12 Charisme (*Appeal*)

-Quelles technologies récentes ont donné au cinéma d'animation le visage qu'il possède aujourd'hui ?

Mots-clés : Histoire (technique, technologique, formelle, stylistique), Évolution, Cinéma d'animation, Principes de l'animation, Animation 2D, Animation en volume, Animation 3D.

ANL-1071 - Histoire et Évolution du Jeu vidéo

Descriptif du cours

Le cours, en 60 heures semestrielles, introduit l'étudiant à l'Évolution du Jeu vidéo en relation avec la notion de Game Design (Conception de jeux vidéo), et doit couvrir les aspects suivants :

-Histoire et Évolution du Jeu vidéo du point de vue des notions du Game Design, du Game Coding et du Game Director : comment étaient conçus les premiers jeux vidéo ? Quelle était la part de l'Électronique et de l'Informatique ? Quelle était la part de l'Art (Graphisme/Illustration/Animation) ?
-**Histoire technique du Jeu vidéo** : comment étaient réparties les tâches entre professionnels ? Comment se sont constitués les métiers de la production et de la promotion du Jeu vidéo ?
-**Évolution de l'Esthétique et des Genres du Jeu vidéo** : quels sont les premiers genres ? Quels sont les genres les plus en vue et quels sont ceux qui marchent le mieux commercialement ? Quels sont les genres nés avec l'avènement du Mobile Gaming ou Smartphones Gaming ?
-**Évolution du Gameplay** depuis les années 1970 jusqu'à nous : la narration et les techniques narratives.

Mots-clés : **Game Design, Gameplay, Histoire, Évolution, Esthétique et Genres du Jeu vidéo**.

ANL-1081 - Art et IA : aspects esthétiques et juridiques

Descriptif du cours

Le cours, en 60 heures semestrielles, introduit l'étudiant à l'intégration de l'Intelligence Artificielle dans l'Art, et doit couvrir les aspects suivants :

-Définition de l'Intelligence Artificielle d'un point de vue généraliste (1) et technique (2).
-Circonscription des Applications générales, puis de celles artistiques de l'Intelligence Artificielle.
-Définition d'une Esthétique spécifique de l'Art Numérique ou des Arts Numériques obtenus par intégration de l'IA et des enjeux futurs de la Création dans ce cadre : qui est Créateur ? L'Artiste ? L'Automate ? Les deux ?
-La peinture digitale et le Design intuitif à travers les avancées de l'IA : Quels avantages ? Quels problèmes esthétiques ?
-**Art technologique orienté IA.**
-Quels sont les enjeux juridiques d'une Création articulée homme / Machine ? L'Automate pourra-t-il être considéré comme Créateur ou est-ce le Créateur d'une Intelligence Artificielle donnée qui aura la paternité artistique et juridique sur les œuvres créées à partir de sa « palette d'outils » ?
-Définition de limites juridiques à ne point franchir par chaque société, dans le cadre du Développement du Bio-Art : que doit anticiper le Cameroun au plan de son arsenal législatif et réglementaire concernant la question générale des biotechnologies, des nanotechnologies, ainsi que la rencontre spécifique entre Art et Science ?
-Le Bio-Art (modification artificielle des êtres vivants, cohabitation de l'artificiel et du naturel au sein d'un même être vivant) est-il éthique pour toutes les cultures et sociétés ? Jusqu'où peut-on aller ?

Mots-clés : **Art, Intelligence Artificielle, Art technologique orienté IA, Bio-Art**.

ANL-1091 - Anglais / Français du Numérique

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, approfondit les notions de vocabulaire du Numérique dans la deuxième langue officielle dont l'étude a débuté en Niveau, autour des points suivants :

-Bilinguisme du Français et de l'Anglais.
-Français du Numérique pour Anglophones (Internet, Jeux vidéo, Cinéma d'animation, Design).
-Anglais du Numérique pour Francophones (Internet, Jeux vidéo, Cinéma d'animation, Design).

Mots-clés : **Français du Numérique pour Anglophones, Anglais du Numérique pour Francophones**.

ANL-1101 - Sport

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, donne à l'étudiant de s'équilibrer par une activité physique intense et réparatrice du stress des études.

Semestre 2

ANL-1012 - Systèmes informatiques

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, donne à l'étudiant de comprendre les systèmes informatiques.

Un système informatique comprend trois composants :

1) les ordinateurs proprement dits.
2) les moyens de communication.
3) les systèmes d'exploitation, pour automatiser le traitement de l'information.

Les étudiants y reçoivent les compétences requises pour identifier, installer et configurer les équipements matériels et logiciels d'un système informatique.

Mots clés : Système, Système d'exploitation, Unité centrale (UC), Mémoire centrale (MC), Pilotes, Périphériques.

ANL-1022 - Bureautique avancée

Descriptif du cours

Ce cours, en 30 heures semestrielles, approfondit la quête de la Maîtrise des outils de la Bureautique entamée dans le cours ING 1011 (Word, Excel, Powerpoint, Initiation environnement Windows, Internet)

Contenu : Windows : 1 – Notions fondamentales 2 – Les gestionnaires : de programme, de fichier, d'impression. 3 – Le panneau de configuration. Word : 1 – Les principaux concepts du traitement de texte 2 – Les spécificités du logiciel 3 – Étude détaillée des commandes fondamentales 4 – Mise en forme de documents. **Excel** (tableur graphique) 1 - Notions de base des feuilles de calcul 2 - Gestion de fichiers, de documents. 3 - Création d'une feuille de calcul 4 - Modification et mise en forme d'une feuille de calcul 5 - Création d'une base de données dans une feuille de calcul. **Access** 1- Créer une table 2 - Créer une relation entre les tables 3- Rechercher des données. **PowerPoint** 1 -Présentation du

logiciel, de l'environnement de travail. 2 - Le mode diapositive 3 -Création d'une présentation 4 - Le texte 5 - Zones titre et corps de diapositive. **Internet** 1 - Présentation d'Internet 2 - Accès à Internet : Les éléments matériels nécessaires - Les principaux fournisseurs d'accès 3 – La navigation sur INTERNET : Les portails - Les protections utiles par rapport aux virus 4 - Les services INTERNET : La messagerie électronique : envoyer un message, envoyer des fichiers, une image Les groupes d'intérêts et de discussion- Les serveurs de données - Le transfert de fichiers : FIP - LE WEB : que chercher ? Comment chercher ? Comment trouver ? 5 -Les forums de discussions : Choisir ses forums, publier un article, les chats, la visioconférence.

Mots clés : Bureautique, Word, Excel, Powerpoint, Initiation environnement Windows, Internet.

ANL-1032- Géométrie euclidienne et Objets graphiques I

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, donne à l'étudiant des outils mathématiques nécessaires pour acquérir les bases de compréhension de la manipulation des formes en Graphisme, à travers les points suivants :

-Espaces euclidiens.
-Point ou sommet (dimension euclidienne 0).
-Segment (dimension euclidienne 1).
-Rectangle (dimension euclidienne 1).
-Ligne brisée et polygone (dimension euclidienne 1).
-Facette (dimension euclidienne 2).
-Patch (dimension euclidienne 2).

Mots clés : Géométrie euclidienne ; Objets graphiques.

ANL-1042 - Introduction à l'Économie numérique

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de l'Économie numérique et les diverses branches de celle-ci.
-La numérisation de l'Économie et la transformation digitale des entreprises.
-La dématérialisation des marchés et les moyens de paiement en ligne ou informatiques.
-Les acteurs de l'Économie numérique et la contribution du numérique au PIB/PNB.
-L'entreprise numérique et le Digipreneuriat.
-La « Nouvelle Économie », l'Économie des services et des contenus numériques, le High Tech et la Fintech.

Mots-clés : Économie numérique, Transformation digitale, Entreprises numériques, PIB, PNB, Services, Contenus, Digipreneuriat.

ANL-1052 - Initiation au Graphisme de production

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition du Graphisme, du Graphisme de production, du Design graphique, du Motion Design et de la plupart des disciplines apparentées de manière à préciser les convergences et les divergences, les nuances, les métiers et les pratiques.

-Les techniques d'art graphique ou de communication graphique : géométrisation, stylisation, silhouette, notions d'ombre et de lumière, notions de perspective, notions de couleurs et de coloriage, stratégies d'élaboration d'un projet de communication graphique, mise en œuvre d'un plan de communication graphique, chaîne graphique, étapes de la chaîne graphique (*Print* & *Web*)
-La différence entre le Graphiste, l'Infographiste et le Motion Designer.
-La Pratique professionnelle des Logiciels de Graphisme et d'Infographie.
-Le Graphisme de production dans tous ses états : réalisation en groupes d'un ou de plusieurs Projets graphiques pour le *Print* ou pour le *Web* ou même d'un Projet de **Convergence Graphisme & Motion Design**.

Mots-clés : Graphisme, Graphisme de production, Design graphique, Motion Design.

ANL-1062 - Initiation au Design et au Design Thinking

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition du Design et l'Introduction aux Sciences du Design par le Concept de Design Thinking : la dimension idéelle-conceptuelle, la dimension artistique et la dimension scientifico-technique.
-Les Domaines, les Métiers et les Types de Design.
-La Pratique du Design ou le Design dans tous ses états : Atelier de création individuels ou par Groupes pour apprendre le Design collaboratif à partir de la technique du Brainstorming.
-Mise en abyme du Design de Produit et de Packaging, du Design architectural (d'intérieur et d'extérieurs), du Design d'espace à finalité urbanistique, du Design de services et du Design-Management au service de l'Innovation.

Mots-clés : Design, Design Thinking, Sciences du Design, Types de Design, Pratique du Design.

ANL-1072 - Character Design : Dessin, Anatomie et Morphologie

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, explorer la morphologie du corps humain (squelette, muscles, tendons, main, pied, etc.) dans la logique du métier de **Character Designer** et, à travers des planches d'anatomie, les procédés logiciels modernes couvrant les aspects suivants :

-L'Introduction à l'étude approfondie des formes et des parties du corps humain (l'ostéologie, la myologie, etc.) et la Définition du Character Design (Métier et Principes).
-Les exercices de la planche d'anatomie hors logiciels.
-L'Introduction aux logiciels professionnels de **Character Design** pour le Cinéma d'animation et le Jeu vidéo : l'étude des différentes façons de représenter les détails du corps humain grâce aux palettes d'outils numériques (les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les mains, les pieds, etc.).
-L'Art du dessin appliqué à la conception des personnages : les notions d'anatomie et de morphologie.
-L'usage de la tablette graphique dans cet art.
-L'Art du Concept Artist appliqué à la conception de personnages, avec une introduction aux décors (Set Design).
-Les interconnexions et la compatibilité entre logiciels de Modelage et logiciels de Squelettage ou Rigging.

Mots-clés : Character Design, Dessin, Anatomie, Morphologie, Dessin de personnage, Concept Art, Modelage, Squelettage.

ANL-1082 - Peinture numérique : Pratique et Esthétique

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Petite introduction à la théorie appliquée des lignes, des formes et des couleurs (palette, usages et fonctions des couleurs et des formes).
-L'Esthétique de la peinture numérique (Digital Painting).
-La Pratique de la peinture numérique (Digital Painting).
-Partant, la pratique de la création à l'aide d'une Tablette graphique, les logiciels gratuits et payants.
-Les étudiants feront des œuvres digitales qui seront exposées dans des espaces spécialisés (exemple du Goethe Institute, sur la Page Facebook de la Filière Arts Numériques et pendant le Symposium conjoint Yellow Events/ACD/ENSPY).

Mots-clés : Peinture numérique, Esthétique, Pratique, Tablette graphique, Stylet, Logiciel de création picturale, Digital Painting.

ANL-1092 - Communication digitale & e-commerce

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition de la Communication digitale.
-La Définition du e-commerce.
-Les Techniques et Stratégies de Communication digitale au service de divers types d'organisations.
-Les Techniques et Stratégies de Commerce électronique ou e-commerce.

Mots-clés : Communication, Communication digitale, Commerce électronique ou e-commerce.

ANL-1102 - Sport

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, donne à l'étudiant de s'équilibrer par une activité physique intense et réparatrice du stress des études.

Semestre 3

ANL-2013 - Risques informatiques et malveillances

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, élabore sur les menaces qui se multiplient de plus en plus (virus, vers, spywares [logiciels espions], intrusions), et aborde les attitudes et actions à adopter pour se prémunir et réagir aux problèmes de sécurité, autour des points suivants :

-Les bonnes pratiques de sécurité informatique.
-Les menaces dans un réseau informatique.
-Les Types de failles dans un réseau.
-Les Attitudes et actions pour se prémunir.

Mots clés : Risques informatiques, Malveillances, Virus, Vers, Spywares, Spam.

ANL-2023 - Internet et applications

Descriptif

Le cours, en 30 heures semestrielles, qui vise à doter les apprenants des compétences requises pour comprendre, installer, configurer et utiliser Internet et ses applications, élabore sur le réseau d'ordinateurs le plus étendu du monde, encore appelé la toile, à travers les points suivants :

-Internet comme moyen de communiquer de bien des façons : l'utilisation principale qu'on en fait reste la navigation sur des sites Web.
-Internet et les applications ou services offerts tels que la messagerie électronique, la messagerie instantanée, le forum, la vidéoconférence, la visioconférence.
Spécifiquement, le cours insiste sur :
-Les réseaux WAN.
-Le réseau Internet.
-La messagerie électronique.
-La messagerie instantanée.
-Le forum.
-La vidéoconférence.
-La visioconférence.

Mots clés : Internet, Web, Site web, Messagerie électronique, Messagerie instantanée, Forum, Vidéoconférence, Visioconférence.

ANL-2033 - Géométrie euclidienne et Objets graphiques II

Descriptif

Le cours, en 30 heures semestrielles, donne à l'étudiant des outils mathématiques nécessaires pour acquérir les bases de compréhension de la manipulation des formes en Graphisme, à travers les points suivants :

-Espaces euclidiens.
-Surface quadrique (dimension euclidienne 2).
-Courbe cubique (dimension euclidienne 1).
-Surface bicubique (dimension euclidienne 2).

Mots clés : Géométrie euclidienne, Objets graphiques.

ANL-2043 - Socio-sémiotique du numérique et du graphisme

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de la sociologie et de la sociologie du numérique.
-La définition de la sémiotique, de la sémiotique du numérique et de la sémiotique appliquée.
-La notion des usages numériques et les divers acteurs qui les étudient : chercheurs indépendants et universitaires, ingénieurs (équipes de UX Design ou Design centré Utilisateur), ergonomes et industriels, États et organismes gouvernementaux.
-La perspective de chacun des acteurs qui étudient les usages numériques.
-Les relations entre sociologie du numérique et sémiotique du numérique.
-L'apport de ces disciplines à la lutte contre la cybercriminalité.
-L'apport de ces disciplines à la création numérique (signes visuels, lignes, formes et couleurs).

Mots-clés : Sociologie du numérique, Sémiotique du numérique, Sémiotique appliquée, Usages numériques.

ANL-2053 - Arts technologiques et épistémologie des Arts Numériques

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition scientifique et pratique des notions d'**Arts technologiques** et d'**Arts numériques**.
-L'élaboration d'une Épistémologie de l'**Art numérique** en général et de la formalisation au pluriel de ce concept sous l'appellation récente « Arts numériques ».
-L'observation scientifique du Modèle de la Société des Arts Technologiques (SAT) du Québec et la comparaison dudit Modèle (d'Art conceptuel et de Management de la Création) avec d'autres Laboratoires de Création artistique assistée par Ordinateur dans le monde.
-Un approfondissement de l'évolution du défi esthétique de l'Art dit technologique : comment l'**Art conceptuel** nourrit les formes d'Art créées à partir de l'Ordinateur de nos jours : peinture digitale, conception de monuments assistée par ordinateur, design d'intérieurs, jeux vidéo, installations immersives, Veejaying, etc.
-Un approfondissement du lien entre Art et Science (Medialabs, Fablabs, Artlabs, Hacklabs) en vue de la systématisation de ce lien. Existe-t-il une Esthétique pure de l'Art ou le média et le support auront toujours une grande part dans la définition de tout art ?

Mots-clés : Arts Numériques, Arts Technologiques, Épistémologie des Arts Numériques, Société des Arts Technologiques (SAT).

ANL-2063 - Histoire de l'IA au service de l'Art

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une approche esthétique et de science pure de la notion de **Bio-Art** (incluant sa comparaison aux formes plus anciennes d'expressions artistiques).
-Une formalisation des rapports entre formes d'Art récentes qui s'articulent entre elles (**Bio-Art** et **Living Art** par exemple) ou intègrent l'Intelligence Artificielle dans les processus créatifs (la notion de **Living Art Labs** incluse).
-Une lecture historique des usages de l'IA dans les Arts depuis les premiers développements de celle-ci (voir notamment l'approche de l'excellent Rapport de 68 pages intitulé ***L'intelligence artificielle dans l'art et les industries culturelles et créatives- panorama des technologies, expertises et bonnes pratiques dans l'espace francophone***, de l'Organisation Internationale de la Francophonie, étude réalisée en 2019 et publiée en 2020).
-Une prospective sur les défis futurs des usages de l'IA dans la Pratique artistique : comment préserver la qualité d'Artiste à l'ère de l'IA ? Existe-t-il finalement une Esthétique pure de l'Art ou le média et le support auront toujours une grande part dans la définition de tout art ?

Mots-clés : Bio-Art, Art et Intelligence Artificielle, Histoire de l'IA appliquée à l'Art.

ANL-2073 - Storytelling et Storyboarding pour le Jeu vidéo et le Cinéma animé

Descriptif du cours

Le cours vise à initier les étudiants à la compréhension des mécanismes narratifs du Cinéma d'animation et du Jeu vidéo, ainsi qu'à la réalisation de Storyboards, en abordant les points suivants :

-La définition et l'étude des Schémas de Storytelling de films d'animation et de jeux vidéo par catégorie ou genre.
-La Narratologie et la Ludologie appliquées à l'Art du Storyteller dans le Cinéma d'animation et le Jeu vidéo.
-Le lien logique entre le Storytelling et le Storyboard, ainsi que les types de Storyboards.
-La pratique du dessin ou de la photo pour le Storyboarding.
-La réalisation de Storyboards pour des projets d'application de Niveau III (continuité pédagogique).
-Les étapes transitoires entre le Storyboard, le Lay-out et l'Animatique.

Mots-clés : Storytelling, Storyboard, Genres, Storyboarding & Storyboarder.

ANL-2083 - Photographie d'Art : Atelier

Descriptif du cours

Le cours vise à initier les étudiants à l'utilisation du matériel photographique et doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Les compartiments d'un appareil photo de type **reflex** et la distinction entre ceux grand public et ceux professionnels.
-Les techniques photographiques : prise et traitement d'images (70% du cours, intégrant les points ci-dessous).
-Le lien pratique entre l'Infographie et la Photographie.
-Le lien pratique entre la Photographie et le film d'animation ou le jeu vidéo.
-La notion d'Exposition photographique.
-les Genres de la Photographie ou typologies photographiques : photographie classique, photographie d'art, photoreportage et métier de photoreporter, enquête photographique.
-Les Plateformes web et la diffusion de l'art photographique ; l'optimisation d'une photo pour le Print.

Mots-clés : Photographie d'Art, Prise et Traitement d'images, Infographie, Expositions photographiques, Plateformes web.

ANL-2093 - Anglais / Français du Numérique

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, approfondit les notions de vocabulaire du Numérique dans la deuxième langue officielle dont l'étude a débuté en Niveau, autour des points suivants :

-Bilinguisme du Français et de l'Anglais.
-Français du Numérique pour Anglophones (Internet, Jeux vidéo, Cinéma d'animation, Design).
-Anglais du Numérique pour Francophones (Internet, Jeux vidéo, Cinéma d'animation, Design).

Mots-clés : **Français du Numérique pour Anglophones, Anglais du Numérique pour Francophones**.

ANL-2103 - Sport

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, donne à l'étudiant de s'équilibrer par une activité physique intense et réparatrice du stress des études.

Semestre 4

ANL-2014 - Web social et ubiquité numérique

Descriptif du cours

Internet a pris aujourd'hui la forme du Web social : en mobilisant les technologies 2.0, Internet devient un lieu participatif où l'usager est appelé à créer des contenus, à les échanger, à les remixer. Il est invité à se mettre en valeur à travers des sites de réseaux sociaux et à s'exprimer dans des blogues personnels ou politiques. L'usager est ainsi placé au centre du Réseau des réseaux. Phénomène largement médiatisé, il reste peu connu du point de vue de ses pratiques dans les principaux domaines où il se déploie : information, communication, travail, loisirs, éducation, science. Ce cours vise à doter les apprenants des compétences nécessaires pour utiliser de manière efficace le Web social.

Contenu :

-Notion de Web social
-Créer et partager des contenus
-Les réseaux sociaux
-Créer et administrer un compte de réseau social

Mots clés : Internet, Réseau, Réseau social, Médias sociaux, Ubiquité numérique.

ANL-2024 - Automatisation et Programmation VBA

Descriptif du cours

Visual Basic pour Applications est le langage de programmation des applications de Microsoft Office. VBA permet d'automatiser les tâches, de créer des applications complètes, de sécuriser vos saisies et vos documents, de créer de nouveaux menus et de nouvelles fonctions pour booster efficacement votre logiciel. Ce cours vise à doter l'apprenant des compétences requises pour « Augmenter » les capacités des applications bureautiques (Excel) en proposant ses propres programmes, adaptés à ses besoins.

Contenu :

-Introduction au VBA
-Syntaxe du VBA
-Créer de nouveaux menus
-Nouvelles fonctions
-Automatiser une tâche

Mots clés : Microsoft, Automatisation, Programmation, Excel, Bureautique.

ANL-2034 - Cinématique et Dynamique newtonienne (Bases)

Descriptif du cours

La cinématique est l'étude du mouvement d'un corps, indépendamment des causes qui le produisent.

-les notions : de système, de référentiel, référentiel terrestre, de centre d'inertie du système, de vecteur position, de vecteur vitesse, de vecteur accélération, de vecteur quantité de mouvement, de types de mouvement (rectiligne, circulaire), de bilan des forces appliquées à un système.
-le mouvement du centre d'inertie d'un objet : exemple d'un marteau.
-le mouvement d'une balle rebondissante.
-le mouvement d'un homme en marche.

-la dynamique et les lois de Newton : 1ère loi (inertie), référentiel galiléen, 2ème loi (relation fondamentale de la dynamique), 3ème loi (les actions réciproques).
NB : les référentiels géocentrique et héliocentrique sont juste énoncés pour le parcours artistique.
Le but de ce cours, pour les futurs Animateurs 2D et 3D, est de réapprendre quelques lois de la physique à appliquer au travail d'animation d'objets et personnages. Il est donc moins dense que pour le parcours d'Ingénieur en Arts Numériques.

Mots clés : cinématique, dynamique newtonienne, lois de Newton.

ANL-2044 - Critical Thinking in Applied Creation
(L'esprit critique dans la création appliquée)

Descriptif

« It doesn't matter if you're a design engineer, the chief engineer, or somewhere in between, you need critical thinking skills. Too much in our profession relies on clear, concise, and rationale decisions and these decisions only come about through a structured process of thought. While design-related decisions have codes and design principals to guide them, decisions involving cost, emotions, or design approach do not. These types of decisions are left wide open to interpretation and opinion » (www.engineering.com).

« Applying A Critical Thinking Model for Engineering Education. The evaluation of our thinking as engineers requires a vocabulary of thinking and reasoning. The intellect requires a voice. Richard Paul and Linda Elder, from the Foundation for Critical Thinking, have proposed a critical thinking model documented in various sources ([1], [2] and [3]), including over a dozen *Thinkers' Guides* that apply this model to diverse disciplines » (www.criticalthinking.org).

Ce cours élabore sur l'esprit critique dans la vie en général et surtout dans l'Ingénierie comme dans la création appliquée (les Arts Appliqués) :

-Qu'est-ce que l'esprit critique ? Quelle est son importance ?
-Les usages généraux et spécifiques de l'esprit critique.
-Les usages de l'esprit critique dans l'Ingénierie au service des Arts Numériques.

Mots-clés : Esprit critique, Vie, Ingénierie, Arts Appliqués.

ANL-2054 - Initiation aux Techniques de Rigging et d'Animation 2D et 3D

Descriptif du cours

Le cours reprend les personnages conçus dans le cadre de celui sur le ***Character Design*** et doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Sculpture ou le Squelettage ou Rigging desdits personnages.
-Leur Animation 2D ou 3D selon le type : animation d'un cycle de marche ou d'actions habituelles du quotidien comme se lever et s'asseoir.
-Animation d'objets en mouvement ou en chute dans un espace tridimensionnel : balle rebondissante ou objet usuel en chute. Ces aspects de l'Animation sont une introduction.
-Le rapport de complémentarité entre les métiers de Modeleur, Rigger et Animateur.

NB : La notation des étudiants qui ont pour choix évident le **Design**, plutôt que le **Cinéma d'animation** et le **Jeu vidéo**, se fera sur un mode différent, intégrant leur futur choix, en fonction du niveau de difficulté. Il en sera ainsi pour tout cours technique anticipant une spécialité, afin de ne pas frustrer anti-pédagogiquement ceux de nos élèves pour qui le cours n'est qu'un passage forcé.

Mots-clés : Modelage ; Squelettage ; Animation 2D ou 3D.

ANL-2064 - Expressions artistiques tridimensionnelles : Atelier

Descriptif du cours

Ce cours, prolongeant celui ***Peinture numérique / Digital Painting*** sans obligatoirement s'appliquer aux formes humaines doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Révision de la théorie des lignes, des formes et des couleurs (palette, usages et fonctions des couleurs et des formes).
-Pratique logicielle de la création en trois dimensions **mimant** les formes d'Art traditionnelles suivantes : **Sculpture** (sculpter des objets via la Modélisation assistée par ordinateur, en 3D), **Monuments** (dessiner des monuments via la Modélisation assistée par ordinateur, en 3D), **Décor d'intérieur** (dessiner des intérieurs de maison ou d'autres types d'édifices en 3D).
-Procédés, outils logiciels et matériels de ladite création : palette d'outils à l'intérieur d'un logiciel donné, Tablette graphique et autres outils ou moyens.
-Techniques d'expression de cette forme d'Art numérique, **formats** d'exportation et **supports** de diffusion.

Mots-clés : Création ; Création tridimensionnelle assistée par ordinateur ; Sculptures 3D ; Modélisation de Monuments en 3D.

ANL-2074 - Création graphique : le rough et la maquette

Descriptif du cours

Cette unité d'enseignement vise à développer les capacités créatrices chez les étudiants dans le domaine des arts graphiques en général et de l'infographie en particulier. Il sera question de partir d'une méthode de création précise pour aboutir à la proposition de roughs et maquettes numériques avant le choix du résultat final.

Contenu : Définition des concepts, méthodes de création artistique, méthode de création des supports de communication publicitaires (Print), méthode de création de design, création : roughs et maquettes d'un logo suivant une commande/thème ; création : roughs et maquettes d'une affiche suivant une commande/thème ; création : roughs et maquettes d'un magazine suivant une commande/thème ; création : roughs et maquettes d'un tableau suivant une commande/thème ; création : roughs et maquettes d'un design suivant une commande/thème.

Mots clés : Création, Création graphique, Rough, Maquette, Esquisse, Croquis, Avant-projet, Projet, Méthode, Méthodologie.

ANL-2084 - Initiation au Montage audiovisuel et au Compositing

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La présentation de l'interface d'un logiciel de Montage vidéo professionnel (**Adobe Première Pro** ou **DaVinci Resolve**, selon la plateforme que l'instructeur maîtrise le mieux, mais de préférence le deuxième).
-Les procédés de Montage depuis le dérushage jusqu'au Final Cut (les 70% du cours).
-La notion de **Compositing** (**Adobe After Effects** + **Fusion** de **DaVinci Resolve**) et le rôle du Montage/Monteur comme intégrateur des données des Animateurs 2D ou 3D et des spécialistes des **VFX** au film final (Cinéma d'animation).
-Les Principes de la collaboration entre le Monteur en chef et le reste de l'équipe technique dans un film d'animation.

Mots-clés : Interface de travail ; Procédés et Étapes du Montage ; Compositing ; Rôle du Monteur dans le film d'animation.

ANL-2094 - E-marketing & E-services

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition du E-marketing et des E-services.
-La communication commerciale en ligne et ses pratiques.
-Les Techniques et Stratégies de Communication digitale au service de divers types d'organisations.
-Les Techniques et Stratégies de Commerce électronique ou E-commerce.

Mots-clés : E-marketing, E-services, Commerce électronique ou E-commerce.

ANL-2104 - Sport

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, donne à l'étudiant de s'équilibrer par une activité physique intense et réparatrice du stress des études.

DESCRIPTIFS DES UE DE TRONC COMMUN

Titre d'Ingénieur

Semestre 1

ANI-1011 - Bases du raisonnement logique

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir chacune des deux articulations.

La logique et le raisonnement logique

À la limite de la philosophie, la logique est une branche fondamentale des mathématiques qui permet d'établir la valeur de vérité de propositions et de construire des raisonnements mathématiques indispensables à la programmation informatique.

Cette section du cours couvre :

-les notions de proposition et d'opérateur
-la construction de tables de vérité
-l'explication des notions d'implication, d'implication réciproque et d'équivalence
-les différents types de raisonnements que l'on peut suivre en mathématiques

Mots clés : Proposition, Opérateur, Tables de vérité, Implication, Implication réciproque, Équivalence.

ANI-1021 - Introduction au métier d'Ingénieur en Informatique

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une définition du Métier d'Ingénieur et du champ de l'Informatique.
-Une présentation des applications de l'Informatique aux divers secteurs de la vie sociale et notamment des compétences de l'Ingénieur en Informatique dans l'amélioration des conditions de vie des hommes du 21ème siècle.

Mots-clés : Ingénieur, Informatique.

ANI-1031 - Introduction aux Mathématiques appliquées à l'Informatique

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-**Algorithmique**.
-Systèmes de numération.
-Écriture des nombres entiers ou Numération de position.
-Conversion d'un nombre N entier en une base B quelconque.
-Autre méthode pour convertir d'une base B en base 10 « Méthode de Horner ».
-Nombres binaires négatifs.
-Opérations arithmétiques en binaires.
-Opérations arithmétiques au cœur du PC.
-Codage des nombres réels.
-Les fonctions logiques
-Les portes logiques.
-Circuits logiques.

NB : Ce cours introduit d'autres qui reviendront, sur les mêmes items, en Niveau 3, 4 et 5.

Mots-clés : Mathématiques appliquées, Informatique.

ANI-1041 - Droit du Numérique / Droit numérique

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Les Lois et Décrets camerounais relatifs aux communications et au commerce électroniques, à la cybersécurité et à la cybercriminalité.
-Une petite Introduction au Droit de la protection de la vie privée et au RGPD européen, ainsi que son équivalent africain (le mécanisme conçu par l'Union Africaine).
-L'ANTIC et l'ART au Cameroun : leur connaissance générale et leurs attributions.
-Une petite Introduction au Droit d'auteur et des contrats du numérique (culture juridique pour le Professionnel en vue de comprendre les contrats du domaine des Jeux vidéo, ceux du secteur du Cinéma d'animation et ceux du secteur du Design).
-Une petite Introduction aux droits numériques du citoyen et à la citoyenneté numérique.

Mots-clés : Droit numérique, Droit du Numérique, RGPD, ANTIC, ART, Communications électroniques, Commerce électronique, Cybersécurité et Cybercriminalité, Contrats du Numérique, Culture juridique du Professionnel du Numérique.

ANI-1051 - Histoire et Évolution du Jeu vidéo

Descriptif du cours

Le cours, en 60 heures semestrielles, introduit l'étudiant à l'Évolution du Jeu vidéo en relation avec la notion de Game Design (Conception de jeux vidéo), et doit couvrir les aspects suivants :

-Histoire et Évolution du Jeu vidéo du point de vue des notions du Game Design, du Game Coding et du Game Director : comment étaient conçus les premiers jeux vidéo ? Quelle était la part de l'Électronique et de l'Informatique ? Quelle était la part de l'Art (Graphisme/Illustration/Animation) ?
-**Histoire technique du Jeu vidéo** : comment étaient réparties les tâches entre professionnels ? Comment se sont constitués les métiers de la production et de la promotion du Jeu vidéo ?
-**Évolution de l'Esthétique et des Genres du Jeu vidéo** : quels sont les premiers genres ? Quels sont les genres les plus en vue et quels sont ceux qui marchent le mieux commercialement ? Quels sont les genres nés avec l'avènement du Mobile Gaming ou Smartphones Gaming ?
-**Évolution du Game Play** depuis les années 1970 jusqu'à nous : la narration et les techniques narratives.

Mots-clés : **Game Design, Game Play, Histoire, Évolution, Esthétique et Genres du Jeu vidéo**.

ANI-1061 - Arts et Jeux vidéo, Art du Jeu vidéo

Le cours, en 60 heures semestrielles, introduit l'étudiant aux disciplines artistiques qui ont précédé le Jeu vidéo et à l'Art du Jeu vidéo à travers les points suivants :

-Les Arts présents dans le Jeu vidéo et les compétences artistiques nécessaires.
-La notion de Gamification (y compris des contenus qui ne sont pas ceux d'un Jeu) et de Scénarisation du Jeu vidéo.
-La Ludologie et l'Art du Jeu vidéo.
-Le rapport des Artistes du Jeu vidéo aux Professionnels de l'Informatique.

Mots-clés : Arts, Jeu vidéo, Gamification, Ludologie, Art du Jeu vidéo.

ANI-1071 - Introduction au Game Programming I

Le cours, en 60 heures semestrielles, introduit l'étudiant aux langages et techniques de la programmation de jeux vidéo à travers les points suivants :

-Les moteurs (des plus utilisés aux moins usités, des plus robustes aux moins recommandés).
-Les langages de programmation les plus connus dans le Game Programming.
-La Pratique de quelques moteurs et langages de programmation de jeux (C++, C#, Java, etc. / Unreal et autres moteurs).
-L'Introduction à la programmation à travers un Projet de la classe ou de la Filière.

Mots-clés : Game Programming, Moteurs, Langages.

ANI-1081 - Arts technologiques et IA (Perspective artistique)

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition des Arts technologiques et l'IA comme outil pour les Artistes.
-Le développement d'une Théorie appliquée des Arts Numériques ou technologiques sous l'Angle de la SAT et de la publication ***Rencontres entre Artistes et Ingénieurs autour du Numérique*** (Sous la direction de Yannick Fronda et Grégoire Courtois, L'Harmattan, 2011), notamment l'article *Une petite*

Histoire des arts numériques au regard de ***SIANA (Semaine Internationale des Arts Numériques et Alternatifs)***.
-Une explication des modèles de **Collaboration entre Artistes et Ingénieurs** sous l'angle des concepts artistiques et des procédures pour les matérialiser.

Mots-clés : Arts technologiques, Arts numériques, Artistes, Ingénieurs, SIANA, SAT.

ANI-1091 - Anglais / Français du Numérique

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, approfondit les notions de vocabulaire du Numérique dans la deuxième langue officielle dont l'étude a débuté en Niveau, autour des points suivants :

-Bilinguisme du Français et de l'Anglais.
-Français du Numérique pour Anglophones (Internet, Jeux vidéo, Cinéma d'animation, Design).
-Anglais du Numérique pour Francophones (Internet, Jeux vidéo, Cinéma d'animation, Design).

Mots-clés : **Français du Numérique pour Anglophones, Anglais du Numérique pour Francophones**.

ANI-1101 - Sport

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, donne à l'étudiant de s'équilibrer par une activité physique intense et réparatrice du stress des études.

Semestre 2

ANI-1012 - Systèmes informatiques

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, donne à l'étudiant de comprendre les systèmes informatiques.

Un système informatique comprend trois composants :

1) les ordinateurs proprement dits.
2) les moyens de communication.
3) les systèmes d'exploitation, pour automatiser le traitement de l'information.

Les étudiants y reçoivent les compétences requises pour identifier, installer et configurer les équipements matériels et logiciels d'un système informatique.

Mots clés : Système, Système d'exploitation, Unité centrale (UC), Mémoire centrale (MC), Pilotes, Périphériques.

ANI-1022 - Bureautique avancée

Descriptif du cours

Ce cours, en 30 heures semestrielles, approfondit la quête de la Maîtrise des outils de la Bureautique entamée dans le cours ING 1011 (Word, Excel, Powerpoint, Initiation environnement Windows, Internet)

Contenu : Windows : 1 – Notions fondamentales 2 – Les gestionnaires : de programme, de fichier, d'impression. 3 – Le panneau de configuration. Word : 1 – Les principaux concepts du traitement de texte 2 – Les spécificités du logiciel 3 – Étude détaillée des commandes fondamentales 4 – Mise en forme de documents. **Excel** (tableur graphique) 1 - Notions de base des feuilles de calcul 2 - Gestion de fichiers, de documents. 3 - Création d'une feuille de calcul 4 - Modification et mise en forme d'une feuille de calcul 5 - Création d'une base de données dans une feuille de calcul. **Access** 1- Créer une table 2 - Créer une relation entre les tables 3- Rechercher des données. **PowerPoint** 1 -Présentation du logiciel, de l'environnement de travail. 2 - Le mode diapositive 3 -Création d'une présentation 4 - Le texte 5 - Zones titre et corps de diapositive. **Internet** 1 - Présentation d'Internet 2 - Accès à Internet : Les éléments matériels nécessaires - Les principaux fournisseurs d'accès 3 – La navigation sur INTERNET : Les portails - Les protections utiles par rapport aux virus 4 - Les services INTERNET : La messagerie électronique : envoyer un message, envoyer des fichiers, une image Les groupes d'intérêts et de discussion- Les serveurs de données - Le transfert de fichiers : FIP - LE WEB : que chercher ? Comment chercher ? Comment trouver ? 5 -Les forums de discussions : Choisir ses forums, publier un article, les chats, la visioconférence.

Mots clés : Bureautique, Word, Excel, Powerpoint, Initiation environnement Windows, Internet.

ANI-1032 - Cinématique et Dynamique newtonienne I

Descriptif du cours

La cinématique est l'étude du mouvement d'un corps, indépendamment des causes qui le produisent. Ce cours débute le programme ci-dessous et se poursuit dans le cadre de ***Cinématique et Dynamique newtonienne II***, puis dans les deux dernières années du Cycle d'Ingénieur. Il s'inspire, entre autres, du cours ***Animation, Modélisation 3D et Synthèse*** de l'Université de Lille, Faculté des Sciences et Technologies, Département d'Informatique.

-les notions : de système, de référentiel, référentiel terrestre, de centre d'inertie du système, de vecteur position, de vecteur vitesse, de vecteur accélération, de vecteur quantité de mouvement, de types de mouvement (rectiligne, circulaire), de bilan des forces appliquées à un système.
-le mouvement du centre d'inertie d'un objet : exemple d'un marteau.
-le mouvement d'une balle rebondissante.
-le mouvement d'un homme en marche.
-la dynamique et les lois de Newton : 1ère loi (inertie), référentiel galiléen, 2ème loi (relation fondamentale de la dynamique), 3ème loi (les actions réciproques).
-Mécanique du point
La scène à animer est constituée d'un ensemble de points (ou particules).
Données : forces qui s'appliquent en chaque particule (ce sont les forces qui génèrent le mouvement).
Problème : trouver la position x des points à chaque instant t.
Solution : les forces permettent de calculer une accélération pour chaque particule (cf plus loin), et si on connait l'accélération on pourra en déduire la position.
•Vitesse à l'instant t :$v(t) = \partial x \partial t(t) = \dot{x}(t)$(dérivée de la position par rapport au temps).
•Accélération à l'instant t : $a(t) = \dot{v}(t)$(dérivée de la vitesse)
•Autrement dit : $\ddot{x}(t) = a(t)$(dérivée seconde de la position).
-RFD, accélération nulle, accélération constante et intégration du mouvement.

-Euler explicite et boucle de simulation.
-Collision, collision point/plan infini.
-Impulsion et forces sur les particules.
-Animation basée Physique avec des sphères et Animation basée Physique avec des boîtes.
-Mécanique des solides rigides.
-Vitesse angulaire.
-Moment d'une force.
-Moment d'inertie et moment cinétique.
-Théorème du moment cinétique.
-Collision Polygone/Plan infini.
-Détections de collision entre polygones.
-Test d'axe séparateur.
-Réponse à la collision.
-Accélération de la détection de collisions.

Mots clés : cinématique, dynamique newtonienne, lois de Newton, Mécanique du point, Animation basée Physique.

ANI-1042 - Introduction à l'Économie numérique

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de l'Économie numérique et les diverses branches de celle-ci.
-La numérisation de l'Économie et la transformation digitale des entreprises.
-La dématérialisation des marchés et les moyens de paiement en ligne ou informatiques.
-Les acteurs de l'Économie numérique et la contribution du numérique au PIB/PNB.
-L'entreprise numérique et le Digipreneuriat.
-La « Nouvelle Économie », l'Économie des services et des contenus numériques, le High Tech et la Fintech.

Mots-clés : Économie numérique, Transformation digitale, Entreprises numériques, PIB, PNB, Services, Contenus, Digipreneuriat.

ANI-1052 - Histoire et Évolution des Applications de l'IA dans l'Art

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, élabore sur :

-La définition de l'IA et de l'IAA (Intelligence Artificielle Artistique).
-La préhistoire et l'Histoire de l'IAA des années 1950 à 1970.
-Le Code Aaron et la première consécration de l'IAA.
-Les enjeux de la Recherche fondamentale et appliquée en IAA depuis les années 1980 jusqu'à nous (Laboratoires universitaires, Studios et grandes Firmes informatiques).
-Le Projet *The Next Rembrandt* et l'IA.
-Les variantes de l'Art artificiel, algorithmique, numérique, informatique, qui dépendent de la Création par des Ingénieurs d'algorithmes spécifiques.

Mots-clés : IAA, Code Aaron, Projet *The Next Rembrandt*, **Art artificiel, Art algorithmique, Art informatique.**

ANI-1062 - Arts technologiques et IA (Perspective informatique)

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La circonscription des apports de l'Informatique en général et de l'IA en particulier à la création artistique.
-Les langages de programmation habituels, les moteurs et les logiciels, dans lesquels sont codés les créations artistiques de ce type : jeux vidéo, Code Aaron pour la Peinture artificielle, science des données et processus du Projet *The Next Rembrandt*, logiciels et expériences immersives de la Société des Arts Technologiques du Québec.
-Une explication des modèles de **Collaboration entre Développeurs et Artistes** sous l'angle des procédures informatiques pour les matérialiser.

Mots-clés : IAA, Code Aaron, Projet *The Next Rembrandt*, **Art artificiel, Art algorithmique, Art informatique.**

ANI-1072 - Introduction à la Programmation Web I

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-1082 - Atelier informatique sur le modèle SAT

Descriptif du cours

Ce cours, qui reprend les considérations de celui ANI-1062, doit en 60 heures semestrielles couvrir les aspects suivants :

-Les langages de programmation habituels, les moteurs et les logiciels, dans lesquels sont codés les créations artistiques de type Art informatique ou Art technologique : jeux vidéo, Code Aaron pour la Peinture artificielle, science des données et processus du Projet *The Next Rembrandt*, et insiste cette fois sur les **logiciels et expériences immersives de la Société des Arts Technologiques du Québec** : ***EIS***, ***SATIE***, ***SPLASH*** et ***SCENIC*** (les gratuits), ***DOMEPORT*** et ***CAMSPHERE V.2*** (les payants). Le but est d'apprendre à concevoir des logiciels comme solutions aux problèmes de la création d'Art informatique locale/africaine.

Mots-clés : IAA, Code Aaron, Projet *The Next Rembrandt*, **Logiciels SAT, Moteurs de jeux.**

ANI-1092 - Communication digitale & e-commerce

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition de la Communication digitale.
-La Définition du e-commerce.
-Les Techniques et Stratégies de Communication digitale au service de divers types d'organisations.
-Les Techniques et Stratégies de Commerce électronique ou e-commerce.

Mots-clés : Communication, Communication digitale, Commerce électronique ou e-commerce.

ANI-1102 - Sport

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, donne à l'étudiant de s'équilibrer par une activité physique intense et réparatrice du stress des études.

Semestre 3

ANI-2013 - Risques informatiques et malveillances

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, élabore sur les menaces qui se multiplient de plus en plus (virus, vers, spywares [logiciels espions], intrusions), et aborde les attitudes et actions à adopter pour se prémunir et réagir aux problèmes de sécurité, autour des points suivants :

-Les bonnes pratiques de sécurité informatique.
-Les menaces dans un réseau informatique.
-Les Types de failles dans un réseau.
-Les Attitudes et actions pour se prémunir.

Mots clés : Risques informatiques, Malveillances, Virus, Vers, Spywares, Spam.

ANI-2023 - Internet et applications

Descriptif

Le cours, en 30 heures semestrielles, qui vise à doter les apprenants des compétences requises pour comprendre, installer, configurer et utiliser Internet et ses applications, élabore sur le réseau d'ordinateurs le plus étendu du monde, encore appelé la toile, à travers les points suivants :

-Internet comme moyen de communiquer de bien des façons : l'utilisation principale qu'on en fait reste la navigation sur des sites Web.
-Internet et les applications ou services offerts tels que la messagerie électronique, la messagerie instantanée, le forum, la vidéoconférence, la visioconférence.
Spécifiquement, le cours insiste sur :
-Les réseaux WAN.
-Le réseau Internet.
-La messagerie électronique.
-La messagerie instantanée.
-Le forum.
-La vidéoconférence.
-La visioconférence.

Mots clés : Internet, Web, Site web, Messagerie électronique, Messagerie instantanée, Forum, Vidéoconférence, Visioconférence.

ANI-2033 - Introduction aux Mathématiques appliquées à l'IA

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Introduction à la théorie de la décision : fonction de perte, risque, fonction de prédiction, erreur optimale, prédiction optimale.
-Aperçu des méthodes de classification linéaire.
-Introduction à la théorie de l'apprentissage statistique : estimation de l'erreur de généralisation, méthode de Chernoff, borne de Hoeffding, échantillon hold-out.
-Analyse statistique de la méthode des plus proches voisins.
-Méthodes à noyau : espaces à noyau autoreproduisants et applications.
-Théorie de l'apprentissage statistique : inégalité d'Azuma-Mcdiarmid, complexité de Rademacher, applications, dimension de Vapnik-Chervonenkis.

NB : Ce cours introduit d'autres qui reviendront, sur les mêmes items, aux Niveaux 3 et 4.

Mots-clés : Mathématiques appliquées, Intelligence Artificielle.

ANI-2043 - Socio-sémiotique du numérique et du graphisme

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de la sociologie et de la sociologie du numérique.
-La définition de la sémiotique, de la sémiotique du numérique et de la sémiotique appliquée.
-La notion des usages numériques et les divers acteurs qui les étudient : chercheurs indépendants et universitaires, ingénieurs (équipes de UX Design ou Design centré Utilisateur), ergonomes et industriels, États et organismes gouvernementaux.
-La perspective de chacun des acteurs qui étudient les usages numériques.
-Les relations entre sociologie du numérique et sémiotique du numérique.
-L'apport de ces disciplines à la lutte contre la cybercriminalité.
-L'apport de ces disciplines à la création numérique (signes visuels, lignes, formes et couleurs).

Mots-clés : Sociologie du numérique, Sémiotique du numérique, Sémiotique appliquée, Usages numériques.

ANI-2053 - Le Développeur au service du Game Director

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Le Métier de Game Programmer ou Game Coder.
-La Pratique de la programmation dans le cadre d'un Studio et d'un Projet (simulation en école ou en alternance).
-Pratique des Moteurs de Jeux et notamment Unreal.
-La Collaboration entre le Développeur / Codeur et le Game Director ou Réalisateur de jeux vidéo.

Mots-clés : Concept Art, Game Director, Unreal.

ANI-2063 - Le développeur dans ses rapports à un Artiste technologique I

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Le Métier de Développeur spécialiste des Arts technologiques dans la ligne de la SAT et de la publication ***Rencontres entre Artistes et Ingénieurs autour du Numérique*** (Sous la direction de Yannick Fronda et Grégoire Courtois, L'Harmattan, 2011), notamment l'article Une petite Histoire des arts numériques au regard de **SIANA (Semaine Internationale des Arts Numériques et Alternatifs)**.

-La Collaboration entre le Développeur et l'Artiste technologique : exploration de Concepts et de Techniques de réalisation d'œuvres collaboratives.

Mots-clés : Développeur, Artiste technologique.

ANI-2073 - Introduction au Game Programming II

Le cours, en 60 heures semestrielles, prolonge celui JEU 1031 :

-Approfondissement des moteurs de jeux.
-Approfondissement des langages de programmation.
-La Pratique de quelques moteurs et langages de programmation de jeux (C++, C#, Java, etc. / Unreal et autres moteurs).
-L'Introduction à la programmation à travers un Projet de la classe ou de la Filière.

Mots-clés : Game Programming, Moteurs, Langages.

ANI-2083 - Le Modèle SAT de l'Art IA

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-L'étude du Modèle de fonctionnement de la Société des Arts Technologiques (SAT) du Québec et la comparaison dudit Modèle (d'Art conceptuel et de Management de la Création) avec d'autres Laboratoires de Création artistique assistée par Ordinateur dans le monde.
-Le rôle de l'IA dans la création artistique proprement dite : comment influence-t-elle les processus créatifs ?
-Le rôle de l'IA dans le génie logiciel au service de la création artistique.
-Un approfondissement du lien entre Art et Science (Medialabs, Fablabs, Artlabs, Hacklabs) en vue de la systématisation de ce lien.

Mots-clés : Société des Arts Technologiques (SAT), Intelligence Artificielle, Arts Technologiques.

ANI-2093 - Anglais / Français du Numérique

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, approfondit les notions de vocabulaire du Numérique dans la deuxième langue officielle dont l'étude a débuté en Niveau, autour des points suivants :

-Bilinguisme du Français et de l'Anglais.
-Français du Numérique pour Anglophones (Internet, Jeux vidéo, Cinéma d'animation, Design).
-Anglais du Numérique pour Francophones (Internet, Jeux vidéo, Cinéma d'animation, Design).

Mots-clés : **Français du Numérique pour Anglophones, Anglais du Numérique pour Francophones**.

ANI-2103 - Sport

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, donne à l'étudiant de s'équilibrer par une activité physique intense et réparatrice du stress des études.

Semestre 4

ANI-2014 - Web social et ubiquité numérique

Descriptif du cours

Internet a pris aujourd'hui la forme du Web social : en mobilisant les technologies 2.0, Internet devient un lieu participatif où l'usager est appelé à créer des contenus, à les échanger, à les remixer. Il est invité à se mettre en valeur à travers des sites de réseaux sociaux et à s'exprimer dans des blogues personnels ou politiques. L'usager est ainsi placé au centre du Réseau des réseaux. Phénomène largement médiatisé, il reste peu connu du point de vue de ses pratiques dans les principaux domaines où il se déploie : information, communication, travail, loisirs, éducation, science. Ce cours vise à doter les apprenants des compétences nécessaires pour utiliser de manière efficace le Web social.

Contenu :

-Notion de Web social
-Créer et partager des contenus
-Les réseaux sociaux
-Créer et administrer un compte de réseau social

Mots clés : Internet, Réseau, Réseau social, Médias sociaux, Ubiquité numérique.

ANI-2024 - Algorithmique et Évolution des langages de programmation

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-2034 - Cinématique et Dynamique newtonienne II

Descriptif du cours

Ce cours est le prolongement de celui de Niveau I (avec une révision des notions insuffisamment assimilées). Il s'inspire, entre autres, du cours ***Animation, Modélisation 3D et Synthèse*** de l'Université de Lille, Faculté des Sciences et Technologies, Département d'Informatique.

-les notions : de système, de référentiel, référentiel terrestre, de centre d'inertie du système, de vecteur position, de vecteur vitesse, de vecteur accélération, de vecteur quantité de mouvement, de types de mouvement (rectiligne, circulaire), de bilan des forces appliquées à un système.
-le mouvement du centre d'inertie d'un objet : exemple d'un marteau.
-le mouvement d'une balle rebondissante.
-le mouvement d'un homme en marche.
-la dynamique et les lois de Newton : 1ère loi (inertie), référentiel galiléen, 2ème loi (relation fondamentale de la dynamique), 3ème loi (les actions réciproques).
-Mécanique du point
La scène à animer est constituée d'un ensemble de points (ou particules).
Données : forces qui s'appliquent en chaque particule (ce sont les forces qui génèrent le mouvement).
Problème : trouver la position x des points à chaque instant t.
Solution : les forces permettent de calculer une accélération pour chaque particule (cf plus loin), et si on connait l'accélération on pourra en déduire la position.
•Vitesse à l'instant t :$v(t) = \partial x \partial t(t) = \dot{x}(t)$(dérivée de la position par rapport au temps).
•Accélération à l'instant t : $a(t) = \dot{v}(t)$(dérivée de la vitesse)
•Autrement dit : $\ddot{x}(t) = a(t)$(dérivée seconde de la position).
-RFD, accélération nulle, accélération constante et intégration du mouvement.
-Euler explicite et boucle de simulation.

-Collision, collision point/plan infini.
-Impulsion et forces sur les particules.
-Animation basée Physique avec des sphères et Animation basée Physique avec des boîtes.
-Mécanique des solides rigides.
-Vitesse angulaire.
-Moment d'une force.
-Moment d'inertie et moment cinétique.
-Théorème du moment cinétique.
-Collision Polygone/Plan infini.
-Détections de collision entre polygones.
-Test d'axe séparateur.
-Réponse à la collision.
-Accélération de la détection de collisions.

Mots clés : cinématique, dynamique newtonienne, lois de Newton, Mécanique du point, Animation basée Physique.

ANI-2044 - Critical Thinking in Applied Creation
(L'esprit critique dans la création appliquée)

Descriptif

« It doesn't matter if you're a design engineer, the chief engineer, or somewhere in between, you need critical thinking skills. Too much in our profession relies on clear, concise, and rationale decisions and these decisions only come about through a structured process of thought. While design-related decisions have codes and design principals to guide them, decisions involving cost, emotions, or design approach do not. These types of decisions are left wide open to interpretation and opinion » (www.engineering.com).

« Applying A Critical Thinking Model for Engineering Education. The evaluation of our thinking as engineers requires a vocabulary of thinking and reasoning. The intellect requires a voice. Richard Paul and Linda Elder, from the Foundation for Critical Thinking, have proposed a critical thinking model documented in various sources ([1], [2] and [3]), including over a dozen *Thinkers' Guides* that apply this model to diverse disciplines » (www.criticalthinking.org).

Ce cours élabore sur l'esprit critique dans la vie en général et surtout dans l'Ingénierie comme dans la création appliquée (les Arts Appliqués) :

-Qu'est-ce que l'esprit critique ? Quelle est son importance ?
-Les usages généraux et spécifiques de l'esprit critique.
-Les usages de l'esprit critique dans l'Ingénierie au service des A rts Numériques.

Mots-clés : Esprit critique, Vie, Ingénierie, Arts Appliqués.

ANI-2054 - Le Développeur, le prototypage et les versions d'un jeu vidéo

Descriptif

Ce cours élabore sur les allers et retours entre Artistes 3D, Game Director, Directeur artistique, Directeur de Création et Game Coders ou Développeurs, pendant le processus de développement d'un jeu :

-La notion de Prototypage et de *Versioning*.
-Les interactions professionnelles entre le Game Coder et le personnel d'un Studio dans son ensemble, d'une version à l'autre d'un jeu vidéo.

-Le Game Coder et les versions *Early Access*, jusqu'à la mise en marché du produit final validé par le Studio et ses testeurs ou ses partenaires (Validation finale d'un jeu).

Mots-clés : Prototypage, *Versioning*, Validation finale d'un jeu.

ANI-2064 - Le Développeur dans ses rapports à un Artiste technologique II

Descriptif du cours

Ce cours prolonge celui ANI-2063 et doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects manquants ou insuffisamment couverts suivants :

-Le Métier de Développeur spécialiste des Arts technologiques : connaissance des langages de programmation nécessaires de types d'œuvres ou de créations en Arts numériques, connaissance de la chaîne de travail et des processus créatifs, etc.
-Le Développeur et la création d'outils logiciels nouveaux au service d'un concept artistique (moteurs, algorithmes et autres).
-Méthodes pour évaluer le potentiel commercial d'un Projet ou d'une Solution, de prototypage, de Versioning et de mise en marché.
-La Collaboration entre le Développeur et l'Artiste technologique : exploration de Concepts artistiques et de Techniques de réalisation d'œuvres collaboratives en Arts numériques.

Mots-clés : Développeur, Artiste technologique, Artiste numérique.

ANI-2074 - Introduction à la Programmation Web II

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-2084 - Le Gameplay, le Storytelling et les Genres du Jeu vidéo

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La notion de Gameplay en rapport avec le Game Designer et le Game Coder.
-La notion de Storytelling en vue d'étudier les genres du jeu vidéo et surtout ceux les plus pratiqués. Ce travail d'exploration doit aboutir à la reconnaissance de genres comme le ***Casual Game*** pour le mobile et les modèles économiques qui le sous-tendent, par opposition aux jeux AAA pour consoles et PC.
-Les rapports entre genres du jeu vidéo et économie de la production de jeux vidéo, notamment l'opposition Majors / Studios indépendants.

Mots-clés : Développeur, Artiste technologique.

ANI-2094 - E-marketing & E-services

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition du E-marketing et des E-services.
-La communication commerciale en ligne et ses pratiques.
-Les Techniques et Stratégies de Communication digitale au service de divers types d'organisations.
-Les Techniques et Stratégies de Commerce électronique ou E-commerce.

Mots-clés : E-marketing, E-services, Commerce électronique ou E-commerce.

ANI-2104 - Sport

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, donne à l'étudiant de s'équilibrer par une activité physique intense et réparatrice du stress des études.

DESCRIPTIFS DES UE DE SPÉCIALITÉ

LMD en Sciences de l'Ingénieur

DESIGN

Design graphique, d'Interface, de Packaging / Design de Produit & Stylisme numérique
Design d'Espace / Webdesign / AAO, DAO, CAO & Industrie 4.0

Semestre 5

ANL 3015 - Digipreneuriat : Création et Management des entreprises digitales

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de l'Entreprise digitale et du Digipreneuriat.
-La définition de la Transformation numérique dans le cadre de la création ou de la viabilisation d'entreprises.
-Le cadre institutionnel, légal et règlementaire camerounais de la création d'entreprises, et notamment la part des entreprises digitales.
-Les métiers-phares du Digipreneuriat et le vocabulaire de base en Affaires.
-Les Acteurs de la promotion de l'Entrepreneuriat en général et du Digipreneuriat comme de l'Économie numérique en particulier, au Cameroun et en Afrique (compris les Incubateurs et les Accélérateurs).
-Quelques secteurs stratégiques pour la création d'une Entreprise numérique : Contenus et Services, High Tech, FinTech, etc.
-Les notions d'E-management, E-administration & E-Governance.

Mots-clés : Digipreneuriat, Économie numérique, Transformation digitale, Entreprises numériques, Services & Contenus numériques, E-management, E-administration & E-Governance.

ANL-D 3025 - Architecture, Design et applications de la Géométrie descriptive

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de l'Architecture et sa mise en relation avec le Design.
-Les raisons et les principes de l'application de la géométrie descriptive à l'Architecture.
-Les principes de la représentation des corps dans l'espace immédiat.
-La Lecture et la Compréhension d'espaces à trois dimensions.
Étude étapes par étapes de quelques-uns des points suivants :

-La projection orthogonale, Les plans de projection, La Construction de maquettes papier du premier dièdre, Épure du point. Image dynamique GeoGebra, Épure d'une droite, Droites particulières. Image dynamique GeoGebra, Épure d'un plan. Plans particuliers.
-Problèmes sur les points, les droites et les plans : Le problème du point dans un plan, Le problème de la droite dans le plan.
-Intersection d'une droite avec un plan : Cas des plans particuliers, La méthode des plans auxiliaires.
-Intersection de deux plans : Cas des plans particuliers, Intersection de plans quelconques (définis par deux droites sécantes, définis par leurs traces), Sections de figures géométriques par des plans.
-Problèmes de parallélisme entre droites et plans : Construire par un point donné une droite parallèle à un plan donné, Construire par un point donné un plan parallèle à un plan donné.
-Problèmes d'orthogonalité entre droites et plans : Construire par un point donné une droite perpendiculaire à un plan donné, Construire par un point donné un plan perpendiculaire à une droite donné.
-Changement de plans de projection : Changement de plan frontal de projection. Changement de plan horizontal de projection, Changement de plan de projection pour une droite. Changement de plan de projection pour un plan.
-Rotations : Rotations autour d'un axe vertical. Rotations autour d'un axe de bout, Rotation d'un point. Rotation d'une droite, Rotation d'un plan.
-Rabattements : Méthode du triangle de rabattement, Méthode de la frontale, Relèvement d'un point.
-Problèmes métriques : Distance entre deux points, Distance d'un point à une droite, Distance d'un point à un plan, Angle entre deux droites, Angle d'une droite avec un plan, Angle entre deux plans.
-Exercices d'épure.
-La Pratique du Dessin d'Architecture à partir de la géométrie descriptive.

Mots-clés : Architecture, Design, Géométrie descriptive.

ANL-D 3035 - Dessin et expressions architecturales : Atelier

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition du Dessin d'Architecture et des Expressions architecturales (avec un léger aperçu sur l'Histoire des formes architecturales).
-Les techniques de Dessin de l'Architecte.
-Les outils de Dessin de l'Architecte.
-L'Architecture d'intérieur, le Designer et/ou le Décorateur.
-Les formes architecturales pour les grands édifices et les innovations formelles apportées par le Design.
-La Complémentarité entre le Designer et l'Architecte, l'Architecte et le Designer.

Mots-clés : Dessin architectural, Expressions architecturales.

ANL-D 3045 - Introduction au Design industriel et collaboration avec l'Ingénieur

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition du Design industriel et de la place du DAO comme de la CAO dans son développement.
-Les techniques de DAO et de CAO.
-Les outils logiciels pour la Pratique du DAO et de la CAO.
-La complémentarité entre Designer pour la Conception et Ingénieur pour la Fabrication, la Production ou la Construction.

-Un Atelier pratique pour la conception d'un produit innovant pour le Design industriel.

Mots-clés : Design industriel, DAO, CAO, Designer, Ingénieur.

ANL-D 3055 - Design de produit I : Fondamentaux

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition du Design de produit et sa relation avec le Design industriel.
-Les fondamentaux et les défis actuels du Design de produit.
-Les outils logiciels pour la Pratique du Design de produit.
-Les Process du Designer, le Prototypage et les procédures jusqu'à la validation d'un produit par les Industries de la Fabrication.
-Un Atelier pratique pour la conception d'un produit innovant.

Mots-clés : Design de produit, DAO, CAO, Process, Industries, Prototypage, Validation.

ANL-D 3065 - Principes du Design graphique, du Motion Design et du Web Design

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Les interconnexions entre le Design graphique, le Motion Design et le Web Design.
-La Pratique du Motion Design sur un Projet de communication concernant la Filière Arts Numériques et/ou de ses Partenaires.
-La Pratique du Web Design et la diffusion sur les plateformes en ligne de la Filière Arts Numériques et/ou de ses Partenaires.
-Les outils logiciels pour la Pratique conjointe de toutes ces formes de Design et de Communication.

Mots-clés : Design graphique, Motion Design, Web Design.

ANL-D 3075 - Pratique du Graphisme de Production I

Descriptif du cours

Orienté Projet, ce cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-De la commande graphique à aux propositions technico-visuelles en passant par les séances de Brainstorming entre spécialités de l'Équipe Projet.
-La Réalisation d'un Projet graphique ou éditorial quelconque et le rôle des Graphistes d'une étape-clé à l'autre.
-Les Outils et les Techniques du Graphisme revisitées de A à Z.
-La Réalisation de Projets de Groupes et d'un Projet de la Classe, tutoré par la Filière.

Mots-clés : Graphisme de Production, Commande graphique, Management d'un Projet graphique ou éditorial.

ANL-D 3085 - Atelier de Web Design pour Designer

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Les interactions entre Designer graphique ou Motion Designer et Web Designer ou Développeur web.
-La Réalisation d'un Projet graphique web, quel que soit son type et ses finalités.
-Les Outils et les Techniques Web Design concerté avec le Graphiste revisitées de A à Z.

Mots-clés : Atelier de Web Design, Designer, Programmeur/Développeur.

ANL-D 3095 - Atelier de Design textile et Art des motifs

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition du Design textile et de ses procédés artistico-industriels.
-L'Inscription du Design textile dans l'une des trois grandes tendances des Sciences du Design : la Science des motifs décoratifs.
-Les Outils logiciels et les Techniques du Design textile, appliqués à un Projet de classe.

Mots-clés : Atelier de Design textile, Art des motifs, Science des motifs décoratifs.

ANL-D 3105 - Sémiotique du Design, fonctionnalité et esthéticité : espaces et produits

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La redéfinition de la Sémiotique et de la Sémiotique appliquée.
-Une approche notionnelle, voire conceptuelle, de la fonctionnalité et de l'esthéticité relativement au Métier de Designer et aux Sciences du Design.
-Une étude de la fonctionnalité d'un espace donné : critères architecturaux/urbanistiques, signes, réception des signes par les usagers de l'espace, en relation avec les significations dudit espace.
-Une étude de l'esthéticité d'un espace donné : critères, signes, réception des signes par les usagers de l'espace, en relation avec les significations dudit espace.
-Une étude de ce qui rend les objets ou gadgets modernes et industriels fonctionnels : signes de la fonctionnalité, degrés de fonctionnalité, expérience d'utilisateurs, innovations sur plusieurs générations du même objet ou gadget.
-Une étude sémio-pragmatique (intégrant les expériences d'utilisateur et les sondages d'opinion) du rapport que les utilisateurs font de l'esthéticité et de la fonctionnalité en matière de préférence de tel ou tel gadget/objet : signes de l'esthéticité d'un objet/gadget, degrés de l'esthéticité, confrontation du point de vue des ergonomes et des utilisateurs, confrontation de l'utilitarisme et de l'esthétisme.

Mots-clés : Sémiotique, Fonctionnalité, Esthéticité.

Semestre 6

ANL-D 3016 - Atelier de Création numérique No Code

Descriptif du cours

Ce cours, en 30 heures semestrielles, permettra de tenir un Stage pour Designers non codeurs sur la création de sites Web, dans la ligne des cours *ANL-D 3065 - Principes du Design graphique, du Motion Design et du Web Design* & *ANL-D 3085 - Atelier de Web Design pour Designer*.

Mots-clés : No Code, Création de Sites web, Stage-Atelier.

ANL-D 3026 - Architecture d'intérieur et modélisation de la décoration

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de l'Architecture d'intérieur et une perspective sur le métier d'Architecte d'intérieur.
-La définition de la Décoration intérieure et extérieure, ainsi que leurs convergences.
-Les Principes d'Architecture et de Décoration d'intérieur.
-Les Outils et Techniques numériques de Modélisation de ladite Architecture ou de ladite Décoration avant Implémentation.
-Un aperçu sur les procédures d'Implémentation.

Mots-clés : Architecture d'intérieur, Décoration intérieure, Modélisation.

ANL-D 3036 - Design d'intérieur, Matériaux et Contraintes de réalisation

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition du Design d'intérieur.
-La question et les usages des matériaux dans le secteur du Design d'intérieur.
-La notion de Contraintes techniques de réalisation.
-Un aperçu sur les procédures d'Implémentation.

Mots-clés : Design d'intérieur, Matériaux, Contraintes de réalisation, Implémentation.

ANL-D 3046 - Design et typologie des conditionnements de produits

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition du Design de conditionnement et l'étude de ses divers types ou variantes.
-La question des matériaux dans les types et les fonctions de Packaging.
-Les Normes concernant les Packagings.
-La Création graphique dans le cadre d'un Projet commun ou de Projets individuels de conditionnement (réalisation numérique avec déclinaisons complètes tout au moins).
-Un aperçu sur les procédés et procédures d'impression des Packagings selon leur type.

Mots-clés : Design de conditionnement, Matériaux, Packagings, Impression.

ANL-D 3056 - Design de produit et Introduction à la Chimie des Matériaux

Descriptif du cours

Ce cours prolonge ceux *ANL-D 3055 - Design de produit I : Fondamentaux* & *ANL-D 3045 - Introduction au Design industriel et collaboration avec l'Ingénieur*. Il doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants (15h pour le Design et 30h pour la Chimie) :

-La mise en relation du Design de produit (incluant l'approfondissement de la Pratique de la CAO) avec les contraintes chimiques concernant les matériaux (une Introduction).

-Les états de la matière (gazeux, liquide, solide, plasma), les liaisons chimiques [fortes (ionique, covalente, métallique, mixte) et faibles (de Van der Waals et hydrogène)], éléments de cristallographie (maille simple et maille primitive).
-La Chimie des matériaux et ses fondements dans le Design : exemple à partir de quelques matériaux parmi les plus utilisés en Design (Bois, Construction et Mobilier, Céramique, Alliages notamment).
L'Instructeur de Chimie insistera sur les formules chimiques concernées par chaque cas/combinaison de matériaux. Qu'anticiper ? Qu'éviter ?
Indépendamment du cours lui-même, des travaux en Laboratoire (lorsque les expériences seront codées en VR) avec simulations numériques, permettront de mieux approfondir les notions.

Mots-clés : Chimie des matériaux, Propriétés physico-chimiques.

ANL-D 3066 - Design d'Interface et Graphisme

Descriptif du cours

Ce cours, en 60 heures semestrielles, doit couvrir les aspects suivants :

-Les relations entre Graphisme et Design d'interface (à partir d'une définition des deux).
-Les relations possibles entre Méthodologie de création plastique et Design d'interface.
-La démarche de partir d'un besoin du marché ou d'une commande d'industriel en vue de concevoir des interfaces cohérentes, centrées sur l'utilisateur (UX-Design), un Design logique, un style épuré et une esthétique de finition optimisée, **et une fonctionnalité intuitive**.
-L'adaptation de chaque interface à son type de technologie et de relation à l'utilisateur est nécessaire : exemple d'interfaces pour téléphone, pour jeux vidéo (mobiles et PC), pour logiciels PC ou pour tableau de bord virtuel d'un professionnel quelconque, une interface de machine industrielle.

Mots-clés : Design d'Interface, Graphisme, Design intuitif.

ANL-D 3076 - Atelier de Création graphique I

Descriptif du cours

Ce cours, en 60 heures semestrielles, doit couvrir les aspects suivants :

-Le métier de Designer graphique.
-Les codes graphiques (lignes, formes, couleurs, normes de chaque domaine spécifique, comme les logotypes, l'identité visuelle, la typographie, le Packaging, etc.).
-Les designs symétriques et asymétriques, l'espace négatif (les pleins et les vides), les marges et lignes de force, les grilles de composition, les contrastes, etc.
-sept clés précises : accentuation, équilibre et alignement, contraste, répétition, proportions, mouvement (et rythme visuel), espace blanc, pour réaliser son Projet personnel pendant ce cours.

Mots-clés : Atelier de Création graphique, Règles de Composition.

ANL-D 3086 - DAO, CAO et Introduction à la Fabrication

Descriptif du cours

Ce cours, en 30 heures semestrielles, doit couvrir les aspects suivants :

-Les interactions entre Designer et Ingénieur dans les processus de fabrication.
-Les procédés et procédures de fabrication (une Introduction pour Designer généraliste).
-Les contraintes techniques dans les simulations numériques, la réalisation de maquettes numériques et la supervision de la fabrication assistée par ordinateur.

-L'Esthétique industrielle appliquée (une Introduction).

Mots-clés : DAO, CAO, Simulations, Maquettes numériques, Fabrication.

ANL-D 3096 - Art du Design, Sciences du Design & Esthétique industrielle

Descriptif du cours

Ce cours, qui s'inspire entre autres du N° 53-54 de la Revue *Alliage*, précisément de l'article « Le design des matériaux et des produits », doit (en 30 heures semestrielles) couvrir les aspects suivants :

-L'Art du Design et sa mise en relation avec les Sciences du Design (Sciences de l'Ingénieur & Science des matériaux et formes industriels de manière générale- Physique + Chimie), mais de manière plus précise aujourd'hui, parce que le Designer a reporté les contraintes physico-chimiques sur l'Ingénieur : la **Sémiotique du Design** et une **Science spécifique du Design** ; voir l'article « Des sciences du design à la science du design » de Michela Deni dans *Langages*, 2019, N° 213, pages 93 à 103).
-La notion synonyme, dans une certaine mesure, d'Esthétique industrielle et ses implications épistémologiques et logiques.
-Les distinctions : entre *conception technique* (démarche systématique) et *design industriel* (non systématique), outils de conception au regard de l'Ingénieur (démarche systématique) et outils de conception esthético-technique au regard du Designer (démarche de création quasi-artistique en miroir avec la démarche scientifique).
-Considérations sur le coût correspondant aux frais de fabrication et de commercialisation (C), le prix (P), auquel l'utilisateur acquiert le produit, et la valeur du produit dans l'esprit de l'utilisateur (V). Une pyramide de la relation produit / esthéticité / fonctionnalité est possible, qui impose un autre regard sur l'Esthétique industrielle (voir « Esthétique et design industriel. Vers la prise en considération de la culture, du rationnel et de l'émotionnel de l'individu » in *Génie industriel : outils pour la conception*, p. 16).

Mots-clés : Art du Design, Sciences du Design & Esthétique industrielle.

ANL-D 3106 - Sémiotique des marques et des pictogrammes pour conditionnements

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une sémiotique des marques en fonction de leur usage des pictogrammes sur le produit ou sur son conditionnement.
-Une sémiotique des pictogrammes proprement dits, notamment à partir de textes comme *Panneaux et pictogrammes de danger lié aux machines* (www.seton.fr).
-L'exemple des normes de pictogrammes du secteur de l'industrie pharmaceutique et de l'électroménager.
-L'art de concevoir des pictogrammes : les pictogrammes existent à tous les étages de la vie (depuis leurs ancêtres les hiéroglyphes), ils dépendent aussi de leur contexte d'utilisation (pictogrammes non universels, usage applicatif, usage informatif, usage narratif), le pictogramme est un élément de branding des marques, le signifiant passe avant le design graphique dans leur création et leur design est toujours compris entre fonction et identité visuelle.

Mots-clés : Sémiotique, Marques, Pictogrammes, Conditionnements.

Semestre 5

ANL 3015 - Digipreneuriat : Création et Management des entreprises digitales

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de l'Entreprise digitale et du Digipreneuriat.
-La définition de la Transformation numérique dans le cadre de la création ou de la viabilisation d'entreprises.
-Le cadre institutionnel, légal et règlementaire camerounais de la création d'entreprises, et notamment la part des entreprises digitales.
-Les métiers-phares du Digipreneuriat et le vocabulaire de base en Affaires.
-Les Acteurs de la promotion de l'Entrepreneuriat en général et du Digipreneuriat comme de l'Économie numérique en particulier, au Cameroun et en Afrique (compris les Incubateurs et les Accélérateurs).
-Quelques secteurs stratégiques pour la création d'une Entreprise numérique : Contenus et Services, High Tech, FinTech, etc.
-Les notions d'E-management, E-administration & E-Governance.

Mots-clés : Digipreneuriat, Économie numérique, Transformation digitale, Entreprises numériques, Services & Contenus numériques, E-management, E-administration & E-Governance.

ANL-C 3025 - Pratique du Concept Art et Métier de Concept Artist

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition du Concept-Art et du Métier de Concept-Artist.
-Les Techniques de Character Design et de Set Design du Concept-Artist.
-Les Outils logiciels et les Techniques du Concept-Artist dans le cadre de la réponse à une commande relative à un Projet par un Studio donné : Freelance ? Salarié du Studio ? Studio partenaire ?

Mots-clés : Concept Art, Concept Artist.

ANL-C 3035 - Design d'environnements et Matte Painting

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition du Design d'environnements en tant que Set Design.
-La Pratique du Design d'environnements en tant que Set Design à l'entame d'un Projet 2D ou 3D.
-La Définition du Matte Painting et la Pratique de cette Technique de création ou de modification/bonification de l'espace tout au long de la réalisation du Projet 2D ou 3D : les interactions entre Professionnels impliqués, les Techniques, les Outils, etc.
-Le Matte Painting dans le Cinéma de prise de vues réelles et l'introduction aux VFX.

Mots-clés : Design d'environnements, Matte Painting.

ANL-C 3045 - Modélisation, Texturage et Skinning de personnages

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition de la Modélisation 3D, du Texturage et du Skinning.
-La Pratique de la Création de modèles prêts pour le Rigging (objets et êtres).
-La Pratique du Texturage desdits modèles.
-La Pratique du Skinning desdits modèles.
-Les Outils logiciels et les Techniques de facilitation du passage d'une étape à l'autre : Métiers et interactions en Studio, Procédures et Règles.

Mots-clés : Modélisation 3D, Texturage, Skinning, Objets, Personnages.

ANL-C 3055 – Préproduction, Bible littéraire et Scénarisation

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition de la Préproduction et de la Bible littéraire.
-L'écriture d'une Bible littéraire et d'un Scénario pour film d'animation.
-La Revisitation de Techniques de Storytelling de films d'animation par Genres spécifiques et Cultures du Récit.
-L'application de ces Méthodes et Techniques à un Projet commun.

Mots-clés : Préproduction, Bible littéraire, Genres, Cultures du Récit.

ANL-C 3065 - Préproduction avancée, Bible graphique et Lay-out

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition des opérations avancées de Préproduction d'un film 3D et de la Bible graphique.
-La Réalisation d'une Bible graphique.
-Les Techniques de Lay-out et la préparation de l'Animatique.
-Pratiquer le Métier de Lay-out Man.

Mots-clés : Préproduction avancée, Bible graphique, Lay-out, Animatique.

ANL-C 3075 - Cadrage virtuel, Colorisation & Éclairage

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-L'exploration des Techniques d'utilisation de la (des) caméra(s) intégrée(s) aux logiciels de création 3D.
-L'exploration des Techniques de coloriage numérique.
-L'exploration des Techniques d'éclairage virtuel à partir des logiciels de 3D.

Mots-clés : Cadrage virtuel, Colorisation, Éclairage.

ANL-C 3085 - Principes du film d'animation de fin de formation et genres filmiques

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-L'explicitation des principes du film d'animation de fin de formation.
-Un Exposé sur les Genres filmiques spécifiques à l'intérieur de la grande catégorie Cinéma d'animation.
-Des Exposés de Groupes sur la préparation du Projet de la classe pour la fin de formation.

Mots-clés : Projet de Fin de formation, Genres filmiques.

ANL-C 3095 - Design musical Orienté Pratique Instrumentale (Guitare)

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une Introduction à la notion de Design musical.
-La Pratique d'un Instrument (la Guitare ici) en complément des Techniques de Design musical assisté par Ordinateur.

Mots-clés : Design musical, Design musical Orienté Pratique Instrumentale.

ANL-C 3105 - Design musical Orienté MAO (Beatmaking) I

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une Introduction à la notion de Design musical.
-La Pratique de la MAO dans le cadre dudit Design.

Mots-clés : Design musical, Design musical Orienté MAO (Beatmaking).

Semestre 6

ANL-C 3016 - Stage d'imprégnation en Entreprise

Descriptif du cours

Dans le cadre de ce cours de 30 heures semestrielles, l'étudiant/l'élève choisira un Studio de Cinéma d'animation pour y passer sa journée de Mercredi (sans préjudice des activités post et péri académiques de l'après-midi sur le campus de l'ENSPY), dans le cadre d'un Stage d'imprégnation. Après identification du Studio par l'élève, le Coordonnateur de la Filière se chargera de contacter son Top-Management et d'obtenir le placement, via une Lettre officielle, dudit élève en Stage régulier. La note finale sera attribuée à moitié par le Studio et à moitié par la Coordination de la Filière, sur la base d'un Rapport de Stage en bonne et due forme, indiquant notamment et non exclusivement : a) l présentation de la structure où le Stage a été passé (avec organigramme, départements techniques et outils Hardware/Software les plus utilisés ; b) la procédure de conception et de déroulement des activités de Stage ; l'Encadrant professionnel au sein du Studio ; la méthode de la Validation finale du

Stage par l'Encadrant et par le Directeur de Stage (un Enseignant au minimum Chargé de Cours de la Filière Arts Numériques).

Mots-clés : Stage, Imprégnation, Entreprise.

ANL-C 3026 - Sculpture numérique : squelette et armature de personnages et d'objets

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition de la Sculpture numérique ou du Rigging, ses approches et ses modèles techniques.
-Les Techniques de réalisation d'un bon Rigging suivant les plateformes logicielles et les bases logiques 2D ou 3D.
-Les qualités d'une bonne armature et l'interdépendance entre le métier de Sculpteur et celui d'Animateur. Comment être polyvalent ou pratiquer les deux dans le cadre des petits Studios ?

Mots-clés : Sculpture numérique, Armature, Personnages, Objets.

ANL-C 3036 - Animation de personnages : Techniques et Outils depuis le Rigging I

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La mise en relation de la Sculpture numérique ou du Rigging avec les techniques et principes de l'Animation 2D et 3D (notamment les 12 principes déjà appris en Niveau I).
-Une réintroduction aux 12 principes de Disney pour des Animations fluides et optimales.
-La Pratique du métier d'Animateur dans le cadre du Projet commun de la classe et des Projets individuels validés ou non par la Filière, mais notés formellement par les Instructeurs.

Mots-clés : Animation, Personnages, Rigging.

ANL-C 3046 - Le Réalisateur de Cinéma 3D et le Game Director : Pratique comparée

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La mise en relation de la Réalisation dans le Cinéma et la Réalisation dans le Jeu vidéo.
-Une précision de la raison pour laquelle un Game Director est spécifique (Jeu vidéo), mais n'est pas moins un Director comme on dit au Cinéma.
-La Pratique du métier de Réalisateur dans un Projet de film d'animation (Court Métrage) ou de Démo de Jeu vidéo.

Mots-clés : Réalisateur de Cinéma, Game Director, Pratique comparée.

ANL-C 3056 - Principes et Pratique de l'Animatique I

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La mise en relation du Storyboard et de l'Animatique.

-L'Animatique en tant que Technique cinématographique d'enregistrement du Storyboard synchronisé sur la bande-dialogues (d'où ce cours insistera sur l'importance du Design sonore et des motifs sonores comme base de l'Animation proprement dite sur plusieurs plans).
-La Pratique de l'Animatique avec les voix-témoins (*Guide Tracks*) ou les voix définitives (*Pre-recordings*), la décomposition des mouvements en poses-clés, Animatique et Layout.

Mots-clés : Principes, Animatique, Layout.

ANL-C 3066 - Le film d'animation et ses étapes

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition des étapes de réalisation d'un film d'animation à partir de la notion de Pipeline de production.
-La réflexion sur divers modèles de Pipeline de production en vue de la conception et de la définition d'un Pipeline du Studio 3D interne à la Filière Arts Numériques.
-La mise en pratique d'un Pipeline d'animation dans le cadre du Projet de fin de formation (tous les élèves du Niveau, de Troisième en Cinquième année).

Mots-clés : Film d'animation, Étapes.

ANL-C 3076 - Design sonore des films d'animation I

Descriptif du cours

Ce cours est en relation étroite avec celui *ANL-C 3056 - Principes et Pratique de l'Animatique I* et doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Le Design sonore en tant qu'il vise à la fois l'enregistrement et le traitement des voix-témoins (*Guide Tracks*) ou des voix définitives (*Pre-recordings*).
-Le Design sonore en tant que pratique à parfaire à la suite de l'Animation, en vue de l'améliorer et d'améliorer le rendu final d'un film : bruitage et musiques (qui peuvent être déjà finalisés à l'étape de l'Animatique ou être à peaufiner après cette étape).
-La mise en pratique des Techniques du Design sonore dans le cadre du Projet de fin de formation (tous les élèves du Niveau, de Troisième en Cinquième année).

Mots-clés : Design sonore, Film d'animation.

ANL-C 3086 - Esthétique et Économie pratique du cinéma d'animation

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La redéfinition de l'Esthétique du cinéma en général et de l'Esthétique du cinéma d'animation en particulier, avec une introduction à la notion de style (style visuel, style général, courant esthétique/stylistique d'un ou plusieurs films/réalisateurs, etc.).
-La redéfinition de l'Économie du cinéma au sens pratique (au sens du Producteur) : enjeu de produire un film avec tel ou tel autre budget, comment les prévisions et les études de marché permettent-elles d'amortir un tel film, comment la qualité du produit fini permet-elle la conquête des marchés, etc.
-La mise en pratique des notions reçues dans le cadre du Projet de fin de formation (tous les élèves du Niveau, de Troisième en Cinquième année).

Mots-clés : Esthétique, Économie, Cinéma d'animation.

ANL-C 3096 - Design musical Orienté Pratique Instrumentale (Piano)

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une Introduction à la notion de Design musical.
-La Pratique d'un Instrument (le Piano ici) en complément des Techniques de Design musical assisté par Ordinateur.

Mots-clés : Design musical, Design musical Orienté Pratique Instrumentale.

ANL-C 3106 - Design musical Orienté MAO (Beatmaking) II

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une Introduction à la notion de Design musical.
-La Pratique de la MAO dans le cadre dudit Design.

Mots-clés : Design musical, Design musical Orienté MAO (Beatmaking).

JEU VIDÉO

Art, Conception & Réalisation de jeux vidéo (CJ)

Game Artist, Game Designer & Game Director (GAD)

Semestre 5

ANL 3015 - Digipreneuriat : Création et Management des entreprises digitales

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de l'Entreprise digitale et du Digipreneuriat.
-La définition de la Transformation numérique dans le cadre de la création ou de la viabilisation d'entreprises.
-Le cadre institutionnel, légal et règlementaire camerounais de la création d'entreprises, et notamment la part des entreprises digitales.
-Les métiers-phares du Digipreneuriat et le vocabulaire de base en Affaires.
-Les Acteurs de la promotion de l'Entrepreneuriat en général et du Digipreneuriat comme de l'Économie numérique en particulier, au Cameroun et en Afrique (compris les Incubateurs et les Accélérateurs).
-Quelques secteurs stratégiques pour la création d'une Entreprise numérique : Contenus et Services, High Tech, Fintech, etc.
-Les notions d'E-management, E-administration & E-Governance.

Mots-clés : Digipreneuriat, Économie numérique, Transformation digitale, Entreprises numériques, Services & Contenus numériques, E-management, E-administration & E-Governance.

ANL-CJ 3025 - Pratique du Concept Art et Métier de Concept Artist

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition du Concept-Art et du Métier de Concept-Artist.
-Les Techniques de Character Design et de Set Design du Concept-Artist.
-Les Outils logiciels et les Techniques du Concept-Artist dans le cadre de la réponse à une commande relative à un Projet par un Studio donné : Freelance ? Salarié du Studio ? Studio partenaire ?

Mots-clés : Concept Art, Concept Artist.

ANL-CJ 3035 - Design d'environnements et Matte Painting

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition du Design d'environnements en tant que Set Design.
-La Pratique du Design d'environnements en tant que Set Design à l'entame d'un Projet 2D ou 3D.
-La Définition du Matte Painting et la Pratique de cette Technique de création ou de modification/bonification de l'espace tout au long de la réalisation du Projet 2D ou 3D : les interactions entre Professionnels impliqués, les Techniques, les Outils, etc.
-Le Matte Painting dans le Cinéma de prise de vues réelles et l'introduction aux VFX.

Mots-clés : Design d'environnements, Matte Painting.

ANL-CJ 3045 - Modélisation, Texturage et Skinning de personnages

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition de la Modélisation 3D, du Texturage et du Skinning.
-La Pratique de la Création de modèles prêts pour le Rigging (objets et êtres).
-La Pratique du Texturage desdits modèles.
-La Pratique du Skinning desdits modèles.
-Les Outils logiciels et les Techniques de facilitation du passage d'une étape à l'autre : Métiers et interactions en Studio, Procédures et Règles.

Mots-clés : Modélisation 3D, Texturage, Skinning, Objets, Personnages.

ANL-CJ 3065 - Scénarisation, Storytelling, Psychologie et Sociologie du Jeu vidéo

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition du Storytelling, une perception psychologique et sociologique de la scénarisation des jeux vidéo : quel type de jeu pour quel type de public ? Quel Gameplay pour quel profil de joueur ?

-La **Scénarisation interactive**.
-La ludologie et ses apports à la scénaristique du jeu vidéo.
-L'art du ludologue-expert en Serious Gaming.

Mots-clés : Storytelling, Psychologie, Sociologie, Scénarisation interactive.

ANL-CJ 3075 - Ludologie, Histoire, Culture et Théorie artistique du Jeu vidéo

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition de la ludologie et de la Culture vidéoludique (Théorie artistique du jeu vidéo incluse).
-L'Histoire et l'évolution de la ludologie et de ses applications au jeu vidéo.
-La culture vidéoludique dominante sur chaque continent et les spécificités de l'industrie.
-L'art du ludologue-expert en Serious Gaming.

Mots-clés : Ludologie, Histoire, Culture, Théorie du Jeu vidéo.

ANL-CJ 3085 - Principe de la Démo de fin de formation et Culture vidéoludique

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition d'une Démo de jeu vidéo (en école ou en Studio).
-L'application des principes de ludologie appris à la réalisation de cette Démo de jeu vidéo (de fin de formation, en un Projet de Groupe et/ou un Projet individuel).
-La participation de chaque élève à une Démo des Projets de Serious Gaming de la Filière et ses Partenaires.

Mots-clés : Ludologie, Histoire, Culture, Théorie du Jeu vidéo.

ANL-CJ 3095 - Design musical Orienté Pratique Instrumentale (Guitare)

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une Introduction à la notion de Design musical.
-La Pratique d'un Instrument (la Guitare ici) en complément des Techniques de Design musical assisté par Ordinateur.

Mots-clés : Design musical, Design musical Orienté Pratique Instrumentale.

ANL-CJ 3095 - Design musical Orienté Pratique Instrumentale (Guitare)

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une Introduction à la notion de Design musical.
-La Pratique d'un Instrument (la Guitare ici) en complément des Techniques de Design musical assisté par Ordinateur.

Mots-clés : Design musical, Design musical Orienté Pratique Instrumentale.

ANL-CJ 3105 - Design musical Orienté MAO (Beatmaking) I

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une Introduction à la notion de Design musical.
-La Pratique de la MAO dans le cadre dudit Design.

Mots-clés : Design musical, Design musical Orienté MAO (Beatmaking).

Semestre 6

ANL-CJ 3016 - Stage d'imprégnation en Entreprise

Descriptif du cours

Dans le cadre de ce cours de 30 heures semestrielles, l'étudiant/l'élève choisira un Studio de production de Jeux vidéo pour y passer sa journée de Mercredi (sans préjudice des activités post et péri académiques de l'après-midi sur le campus de l'ENSPY), dans le cadre d'un Stage d'imprégnation. Après identification du Studio par l'élève, le Coordonnateur de la Filière se chargera de contacter son Top-Management et d'obtenir le placement, via une Lettre officielle, dudit élève en Stage régulier. La note finale sera attribuée à moitié par le Studio et à moitié par la Coordination de la Filière, sur la base d'un Rapport de Stage en bonne et due forme, indiquant notamment et non exclusivement : a) l présentation de la structure où le Stage a été passé (avec organigramme, départements techniques et outils Hardware/Software les plus utilisés ; b) la procédure de conception et de déroulement des activités de Stage ; l'Encadrant professionnel au sein du Studio ; la méthode de la Validation finale du Stage par l'Encadrant et par le Directeur de Stage (un Enseignant au minimum Chargé de Cours de la Filière Arts Numériques).

Mots-clés : Stage, Imprégnation, Entreprise.

ANL-CJ 3026 - Sculpture numérique : squelette et armature de personnages et d'objets

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La Définition de la Sculpture numérique ou du Rigging, ses approches et ses modèles techniques.
-Les Techniques de réalisation d'un bon Rigging suivant les plateformes logicielles et les bases logiques 2D ou 3D.
-Les qualités d'une bonne armature et l'interdépendance entre le métier de Sculpteur et celui d'Animateur. Comment être polyvalent ou pratiquer les deux dans le cadre des petits Studios ?

Mots-clés : Sculpture numérique, Armature, Personnages, Objets.

ANL-CJ 3036 - Animation de personnages : Techniques et Outils depuis le Rigging I

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La mise en relation de la Sculpture numérique ou du Rigging avec les techniques et principes de l'Animation 2D et 3D (notamment les 12 principes déjà appris en Niveau I).
-Une réintroduction aux 12 principes de Disney pour des Animations fluides et optimales.
-La Pratique du métier d'Animateur dans le cadre du Projet commun de la classe et des Projets individuels validés ou non par la Filière, mais notés formellement par les Instructeurs.

Mots-clés : Animation, Personnages, Rigging.

ANL-CJ 3046 - Le Réalisateur de Cinéma 3D et le Game Director : Pratique comparée

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La mise en relation de la Réalisation dans le Cinéma et la Réalisation dans le Jeu vidéo.
-Une précision de la raison pour laquelle un Game Director est spécifique (Jeu vidéo), mais n'est pas moins un Director comme on dit au Cinéma.
-La Pratique du métier de Réalisateur dans un Projet de film d'animation (Court Métrage) ou de Démo de Jeu vidéo.

Mots-clés : Réalisateur de Cinéma, Game Director, Pratique comparée.

ANL-CJ 3056 - Typologie ou Genres, Production & Développement des Jeux vidéo

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de la notion de Typologie et l'élaboration d'une Typologie des Jeux vidéo sur les continents dominants, et surtout en Afrique (Genres à succès, Genres par catégorie du public, Genres par tradition de production).
-Le Schéma habituel de la Production et du Développement de Jeux vidéo sur chaque continent.
-La mise en pratique des Techniques typologiques ou génériques étudiées dans le cadre de la Démo de fin de formation (tous les élèves du Niveau, de Troisième en Cinquième année).

Mots-clés : Typologie, Genres, Production, Développement, Jeux vidéo.

ANL-CJ 3066 - Casual Gaming et Création vidéoludique : Atelier

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de la notion de *Casual Game / Hyper-Casual Game* et la circonscription de la production de ce type en cette ère de Mobile Gaming.
-Le processus de Développement de ce type de Jeu vidéo.
-La mise en pratique des Techniques étudiées dans le cadre de la réalisation d'un *Casual Game* ou d'une Démo.

Mots-clés : Atelier, Casual Game, Mobile, Game Artist, Game Coder.

ANL-CJ 3076 - Design sonore des Jeux vidéo I

Descriptif du cours

Ce cours est en relation étroite avec celui *ANL-CJ 3066 Casual Gaming et Création vidéoludique : Atelier* et doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Le Design sonore en tant qu'il vise à la fois l'enregistrement et le traitement des voix-témoins (*Guide Tracks*) ou des voix définitives (*Pre-recordings*).
-Le Design sonore en tant que pratique à parfaire à la suite de l'Animation, en vue de l'améliorer et d'améliorer le rendu final d'un Jeu vidéo : bruitage et musiques (qui peuvent être déjà finalisés à l'étape de l'Animatique ou être à peaufiner après cette étape).
-La mise en pratique des Techniques du Design sonore dans le cadre de la Démo de fin de formation (tous les élèves du Niveau, de Troisième en Cinquième année).

Mots-clés : Design sonore, Jeux vidéo.

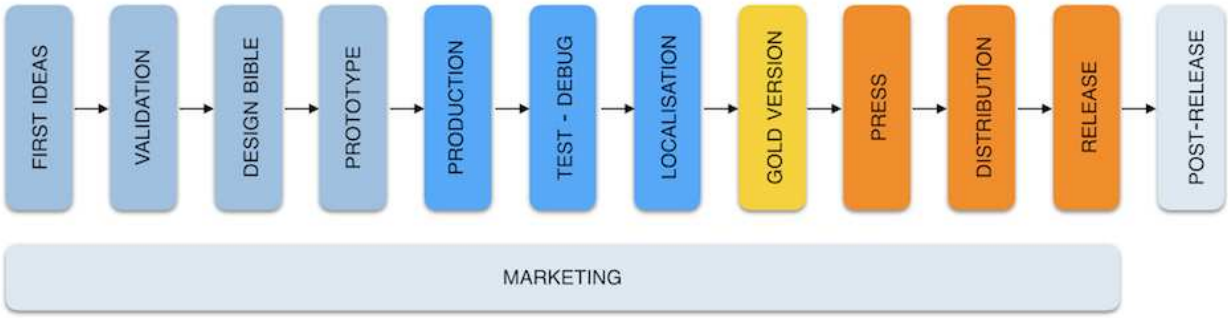
ANL-CJ 3086 - Connaissance de la chaîne de production d'un Jeu vidéo

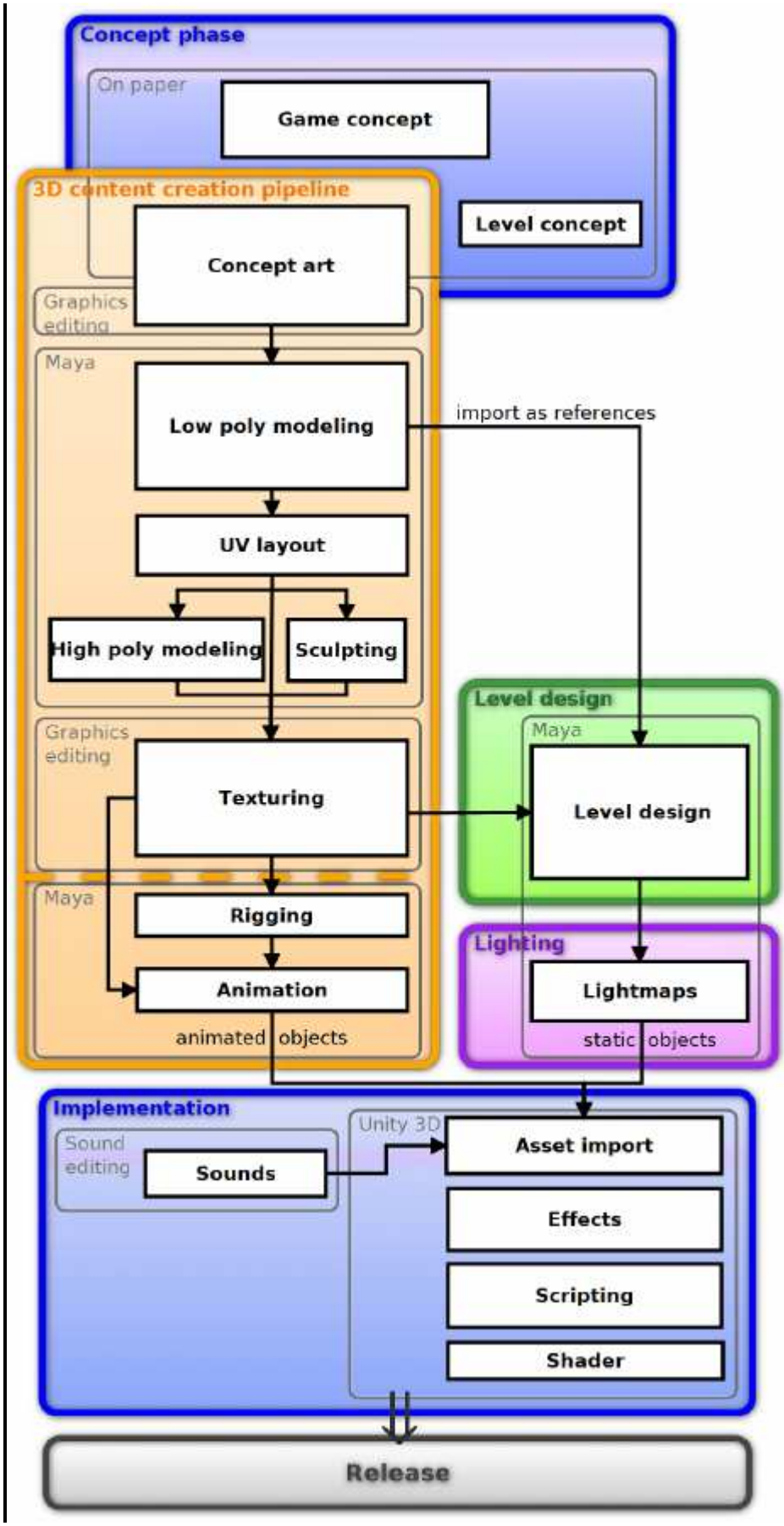
Descriptif du cours

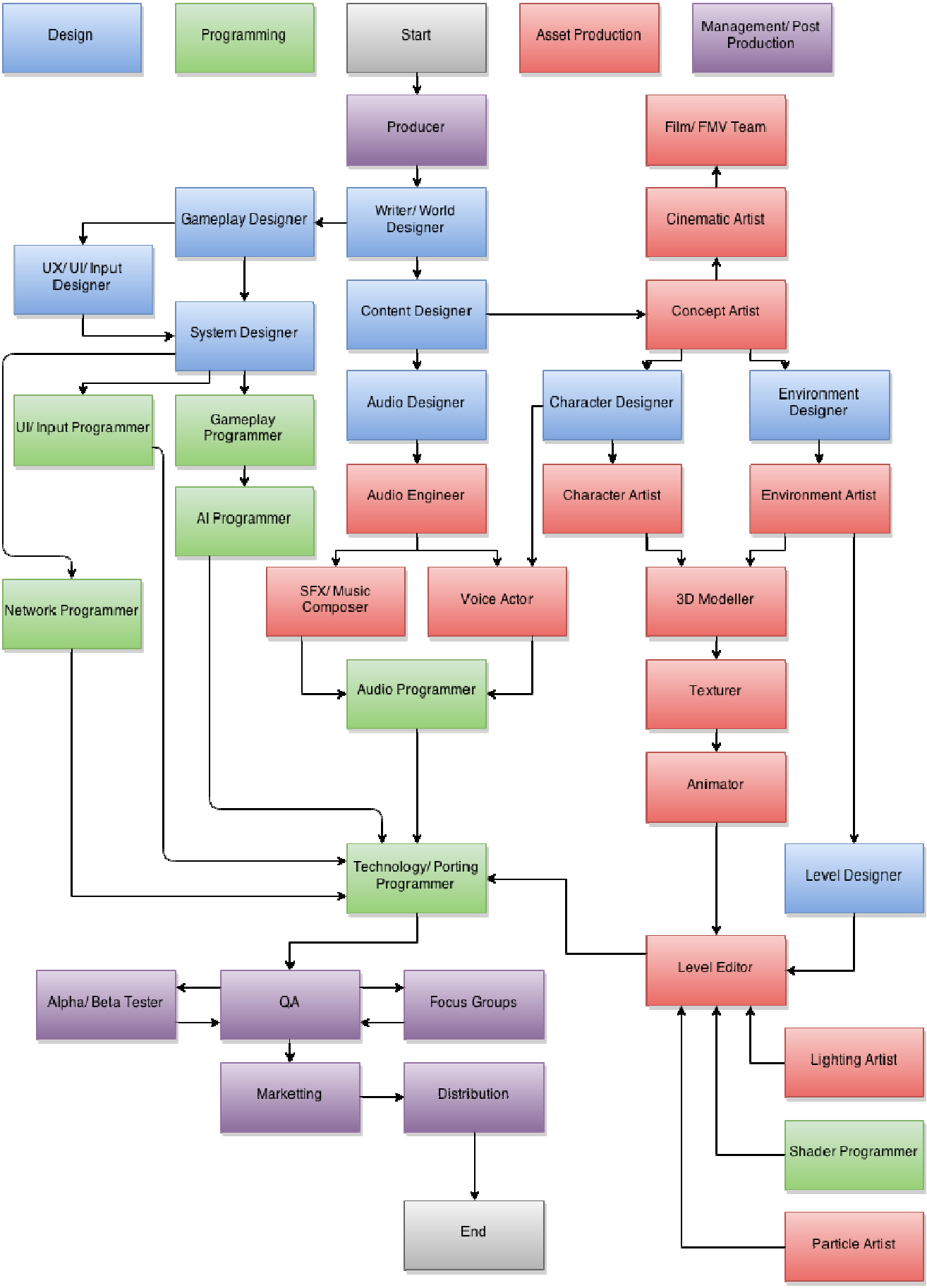
Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de la Chaîne ou du Processus ou du Pipeline de production d'un Jeu vidéo.
-Le processus de Développement d'un Jeu vidéo avec réflexions méthodiques allant vers la conception d'un Pipeline spécifique pour le Studio 3D interne à la Filière Arts Numériques.
-La mise en pratique des Techniques étudiées dans le cadre de la réalisation de la Démo de fin de formation.

Game Director / Manager / Producer
Technical Manager
Design Manager
Art Manager
Senior/Lead Programmer
Senior/Lead Manager
Senior/Lead Artist
Senior/Lead Animator
Programmers
Level Designers
Artists
Animators
Junior Programmers
Junior Designers
Junior Artists
Junior Animators
QA
Middleware Programmers
Audio Team
Outsource – Artists, Voice Actors, Localisa-tion etc.


FIRST IDEAS
VALIDATION
DESIGN BIBLE
PROTOTYPE
PRODUCTION
TEST - DEBUG
LOCALISATION
GOLD VERSION
PRESS
DISTRIBUTION
RELEASE
POST-RELEASE
MARKETING


Concept phase
On paper
Game concept
Level concept
3D content creation pipeline
Concept art
Graphics editing
Maya
Low poly modeling
import as references
UV layout
High poly modeling
Sculpting
Graphics editing
Texturing
Level design
Maya
Level design
Maya
Rigging
Animation
animated objects
Lighting
Lightmaps
static objects
Implementation
Sound editing
Sounds
Unity 3D
Asset import
Effects
Scripting
Shader
Release



Mots-clés : Connaissance, Chaîne, Production, Jeu vidéo.

ANL-CJ 3096 - Design musical Orienté Pratique Instrumentale (Piano)

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une Introduction à la notion de Design musical.
-La Pratique d'un Instrument (le Piano ici) en complément des Techniques de Design musical assisté par Ordinateur.

Mots-clés : Design musical, Design musical Orienté Pratique Instrumentale.

ANL-CJ 3106 - Design musical Orienté MAO (Beatmaking) II

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une Introduction à la notion de Design musical.
-La Pratique de la MAO dans le cadre dudit Design.

Mots-clés : Design musical, Design musical Orienté MAO (Beatmaking).

DESCRIPTIFS DES UE DE SPÉCIALITÉ

Titre d'Ingénieur

JEU VIDÉO

Programmation des Jeux vidéo (PJ)
Game Programming (GAP)

Semestre 5

ANI 3015 : Outils mathématiques pour l'Informatique I

Descriptif du cours

De l'Algorithmique à la Géométrie analytique dans le plan et l'espace, ce cours est la base de celui *ANI 3016 : Outils mathématiques pour l'Informatique II* pour le futur Ingénieur du domaine des Arts Numériques.

-**Algorithmique**.
-Algorithmes Min-Max pour le Jeu vidéo, Algorithme de la vague, Algorithme de recherche de plus court chemin, Behavior Trees (Coder une suite d'actions).
-**Géométrie analytique dans le plan et dans l'espace** : Équation paramétrique de la droite dans l'espace, Équations cartésiennes de la droite dans l'espace, Équation du plan dans l'espace, Applications du produit scalaire, Projections, distances et angles dans l'espace, Plan médiateur, Plan bissecteur, Sphère.
-L'espace pour le jeu vidéo (Espace d'état complexe, Trajectoire non holonome : Contrôle de voiture (x, y, vx, vy), Planification hiérarchique (voir le document *Algorithmes pour le jeu : Intelligence Artificielle* de l'Université de Lorraine, fourni avec le présent programme).

Mots clés : Algorithmique, Géométrie analytique dans le plan et l'espace.

ANI 3025 - Digipreneuriat : Création et Management des entreprises digitales

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de l'Entreprise digitale et du Digipreneuriat.
-La définition de la Transformation numérique dans le cadre de la création ou de la viabilisation d'entreprises.
-Le cadre institutionnel, légal et règlementaire camerounais de la création d'entreprises, et notamment la part des entreprises digitales.
-Les métiers-phares du Digipreneuriat et le vocabulaire de base en Affaires.
-Les Acteurs de la promotion de l'Entrepreneuriat en général et du Digipreneuriat comme de l'Économie numérique en particulier, au Cameroun et en Afrique (compris les Incubateurs et les Accélérateurs).
-Quelques secteurs stratégiques pour la création d'une Entreprise numérique : Contenus et Services, High Tech, FinTech, etc.
-Les notions d'E-management, E-administration & E-Governance.

Mots-clés : Digipreneuriat, Économie numérique, Transformation digitale, Entreprises numériques, Services & Contenus numériques, E-management, E-administration & E-Governance.

ANI-PJ 3035 - Architecture des ordinateurs

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 3045 - Programmation par Objets I

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 3055 - Programmation système

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 3065 - Analyse des données

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 3075 - Systèmes d'Exploitation

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 3085 - Systèmes formels

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 3095 - Game Design et Game Programming : relations

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, doit aborder les points suivants :

-Les interconnexions entre Game Design et Game Programming en termes de Pipeline (principe collaboratif)
-Les allers et retours entre équipes artistiques et équipes informatiques.
-Le positionnement de chaque Professionnel dans la Chaîne de production d'un Jeu vidéo.

Mots-clés : **Game Design, Game Programming**.

ANI-PJ 3105 - Le fonctionnement d'un Studio et le rôle des Développeurs I

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Le Modèle d'organisation d'un Studio de production de jeux vidéo.
-Les différents Métiers et Rôles relatifs à l'Organigramme du Studio.
-La Gestion et la Supervision d'un Projet de Création et le **Rôle particulier des Game Coders d'étape en étape : méthodes collaboratives, allers et retours entre équipes**.
-Les Systèmes de rémunération de l'Occident vers le Sud, comparativement aux stratégies de survie des Freelance.

Semestre 6

ANI 3016 : Outils mathématiques pour l'Informatique II

Descriptif du cours

De l'Algorithmique à la Géométrie analytique dans le plan et l'espace, ce cours est le prolongement de celui *ANI 3015 : Outils mathématiques pour l'Informatique I* pour le futur Ingénieur du domaine des Arts Numériques.

-**Algorithmique**.
-Algorithmes Min-Max pour le Jeu vidéo, Algorithme de la vague, Algorithme de recherche de plus court chemin, Behavior Trees (Coder une suite d'actions).
-Géométrie analytique dans le plan et dans l'espace : Équation paramétrique de la droite dans l'espace, Équations cartésiennes de la droite dans l'espace, Équation du plan dans l'espace, Applications du produit scalaire, Projections, distances et angles dans l'espace, Plan médiateur, Plan bissecteur, Sphère.
-L'espace pour le jeu vidéo (Espace d'état complexe, Trajectoire non holonome : Contrôle de voiture (x, y, vx, vy), Planification hiérarchique (voir le document *Algorithmes pour le jeu : Intelligence Artificielle* de l'Université de Lorraine, fourni avec le présent programme).

Mots clés : Algorithmique, la Géométrie analytique dans le plan et l'espace.

ANI-PJ 3026 - Anglais et vocabulaire du secteur des jeux vidéo I

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, approfondit les notions de vocabulaire du Numérique dans la deuxième langue officielle dont l'étude a débuté en Niveau I, autour des points suivants :

-Bilinguisme du Français et de l'Anglais.
-Français du Numérique pour Anglophones (Internet, Jeux vidéo, Cinéma d'animation, Design).
-Anglais du Numérique pour Francophones (Internet, Jeux vidéo, Cinéma d'animation, Design).

Mots-clés : **Français du Numérique pour Anglophones, Anglais du Numérique pour Francophones**.

ANI-PJ 3036 - Histoire du Développement de jeux pour mobile

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Le passage des jeux vidéo de première génération (années 1970) aux jeux vidéo des années 2000 à nos jours.
-L'Histoire de la différenciation entre les techniques de réalisation de jeux vidéo de première génération et ceux de la génération Mobile (**Histoire technique et technologique**).
-Une Histoire des Types, Formes et Genres du Jeu vidéo pour le Mobile.
-Une comparaison avec l'évolution des jeux vidéo pour le PC.
-De la prospective sur l'évolution globale du secteur (**Histoire économique et projections**).

Mots-clés : Histoire, Évolution, Mobile, PC.

ANI-PJ 3046 - Principes et Pratique du Game Design

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition du Game Design et du Gameplay.
-Les Principes généraux de conception des jeux vidéo.
-La conception de jeux vidéo orientée Genres/Catégories de jeux.
-Des exercices de conception d'un Casual Game.
-Une Introduction à l'Exercice du Métier de Game Designer.
-Les subdivisions de la conception de jeux : concepteur de scénarios (*Gameplay Designer*), concepteur de décors (*Background Designer*), concepteur de personnages (*Character Designer*), *Economic Designer*, concepteur de niveaux (*Level Designer*), ergonome (*GUI Designer*).
-Les défis et l'avenir du Game Design à l'ère de l'IA.

Mots-clés : Game Design, Gameplay, Gameplay Designer, Background Designer, Character Designer, Economic Designer, Level Designer, GUI Designer.

ANI-PJ 3056 - Pratique des Moteurs de jeux pour PC I

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-L'exploration des Moteurs et des Langages les plus utilisés dans la programmation des jeux vidéo pour PC.
-Les Techniques et Astuces professionnelles de programmation d'un jeu pour PC.
-La pratique approfondie d'Unreal et/ou Unity pour la programmation d'une démo pour PC.
-La Préparation de la démo de fin de formation et du Jeu sérieux conjoint Filière Arts Numériques / Studios.

Mots-clés : Moteurs, Langages, Techniques, PC.

ANI-PJ 3066 - Pratique des Moteurs de jeux pour Android I

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-L'exploration des Moteurs et des Langages les plus utilisés dans la programmation des jeux vidéo pour Mobile (Android principalement, mais aussi iOS).
-Les Techniques et Astuces professionnelles de programmation d'un jeu pour Mobile.
-La pratique approfondie de la plateforme de développement en temps réel **Unity Technologies**, de la création (programmation de jeux mobiles) à la monétisation.
-La Préparation de la démo de fin de formation et du Jeu sérieux conjoint Filière Arts Numériques / Studios (Version Mobile).

Mots-clés : Moteurs, Langages, Techniques, Mobile (Android et iOS).

ANI-PJ 3076 - Programmation 2D

Descriptif du cours

Le cours, en 60 heures semestrielles, doit aborder les points suivants :

-Pratique la programmation graphique et la synthèse d'images 2D/3D.
-Espace bidimensionnel/tridimensionnel et coordonnées. Interaction graphique et appareils logiques d'entrée-sortie. Transformations géométriques et projections : translation, rotation, homothétie, etc. Courbes et surfaces. Effets d'optique : modèle simple de la lumière. Textures et ombrages. Rendu de volume. Programmation d'applications 2D/3D et utilisation de librairies graphiques (ex. OpenGL, DirectX, etc.). Implantation de la caméra virtuelle. Algorithmes de synthèse d'images 2D/3D.

Ce cours comporte des séances obligatoires de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP).

Mots-clés : **Programmation 2D, Synthèse d'images, Algorithmes de synthèse d'images 2D**.

ANI-PJ 3086 - Pratique avancée des moteurs - Unreal & Unity I

Descriptif du cours

Le cours, en 45 heures semestrielles, doit aborder les points suivants :

-Une réévaluation de l'interface et des fonctionnalités d'*Unreal Engine* pour le Game Coder et/ou le Technical Artist.
-Une approche du métier de Développeur spécialisé *Unreal Engine* et moteurs assimilés.
-Les correspondances entre les compétences de Game Coder et de Technical Artist.

Mots-clés : **Pratique avancée, Unreal, Game Coder, Technical Artist**.

ANI-PJ 3096 - Histoire du Développement de jeux pour PC

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Le passage des jeux vidéo de première génération (années 1970) aux jeux vidéo des années 2000 à nos jours.
-L'Histoire de la différenciation entre les techniques de réalisation de jeux vidéo de première génération et ceux de la génération Mobile (**Histoire technique et technologique**).

-Une Histoire des Types, Formes et Genres du Jeu vidéo pour le PC.
-Une comparaison avec l'évolution des jeux vidéo pour le Mobile.
-De la prospective sur l'évolution globale du secteur (**Histoire économique et projections**).

Mots-clés : Histoire, Évolution, PC, Mobile.

ANI-PJ 3106 - Le Technical Artist, mi-graphiste et mi-développeur I

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, doit aborder les points suivants :

-Les interconnexions entre les compétences de Graphiste et celles de Codeur généraliste dans le profil de Technical Artist.
-Le rôle du Technical Artist pour faire la jonction entre les équipes artistiques et les équipes informatiques.
-Le positionnement du Technical Artist dans la Chaîne de production d'un Jeu vidéo.

Mots-clés : **Technical Artist, Graphistes, Codeurs**.

ART ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Art IA, Réalité virtuelle (VR), Réalité augmentée (AR) & Réalité étendue (XR)

Semestre 5

ANI 3015 : Outils mathématiques pour l'Informatique I

Descriptif du cours

De l'Algorithmique à la Géométrie analytique de l'espace, ce cours est la base de celui *ANI 3016 : Outils mathématiques pour l'Informatique II* pour le futur Ingénieur du domaine des Arts Numériques.

-**Algorithmique**.
-Algorithmes Min-Max pour le Jeu vidéo, Algorithme de la vague, Algorithme de recherche de plus court chemin, Behavior Trees (Coder une suite d'actions).
-Géométrie analytique dans le plan et dans l'espace : Équation paramétrique de la droite dans l'espace, Équations cartésiennes de la droite dans l'espace, Équation du plan dans l'espace, Applications du produit scalaire, Projections, distances et angles dans l'espace, Plan médiateur, Plan bissecteur, Sphère.
-L'espace pour le jeu vidéo (Espace d'état complexe, Trajectoire non holonome : Contrôle de voiture (x, y, vx, vy), Planification hiérarchique (voir le document *Algorithmes pour le jeu : Intelligence Artificielle* de l'Université de Lorraine, fourni avec le présent programme).

Mots clés : Algorithmique, Géométrie analytique du plan et de l'espace.

ANI 3025 - Digipreneuriat : Création et Management des entreprises digitales

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de l'Entreprise digitale et du Digipreneuriat.

-La définition de la Transformation numérique dans le cadre de la création ou de la viabilisation d'entreprises.
-Le cadre institutionnel, légal et règlementaire camerounais de la création d'entreprises, et notamment la part des entreprises digitales.
-Les métiers-phares du Digipreneuriat et le vocabulaire de base en Affaires.
-Les Acteurs de la promotion de l'Entrepreneuriat en général et du Digipreneuriat comme de l'Économie numérique en particulier, au Cameroun et en Afrique (compris les Incubateurs et les Accélérateurs).
-Quelques secteurs stratégiques pour la création d'une Entreprise numérique : Contenus et Services, High Tech, FinTech, etc.
-Les notions d'E-management, E-administration & E-Governance.

Mots-clés : Digipreneuriat, Économie numérique, Transformation digitale, Entreprises numériques, Services & Contenus numériques, E-management, E-administration & E-Governance.

ANI-IA 3035 - Architecture des ordinateurs

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 3045 - Programmation par Objets I

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 3055 - Programmation système

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 3065 - Analyse des données

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 3075 - Systèmes d'Exploitation

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 3085 - Systèmes formels

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 3095 - L'IA comme outil de création (Perspective artistique)

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La redéfinition des Arts technologiques et l'étude de la place de l'IA comme outil pour les Artistes.
-L'étude des méthodes de conception d'œuvres d'Art exposées à la SAT et chez ses Partenaires, suivant le modèle de la publication ***Rencontres entre Artistes et Ingénieurs autour du Numérique*** (Sous la direction de Yannick Fronda et Grégoire Courtois, L'Harmattan, 2011), notamment l'article *Une petite Histoire des arts numériques au regard de* ***SIANA (Semaine Internationale des Arts Numériques et Alternatifs)***.
-Une explication des modèles de **Collaboration entre Artistes et Ingénieurs** sous l'angle des concepts artistiques, des procédures pour les matérialiser et **du rôle joué par l'IA**.

Mots-clés : Intelligence Artificielle, Artistes, Ingénieurs, SIANA, SAT.

ANI-IA 3105 - Le fonctionnement d'un Studio d'Art IA et le rôle du Développeur I

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Le Modèle d'organisation d'un Laboratoire de création artistique orienté IA (exemple de la SAT).
-Les différents Rôles que peuvent jouer Ingénieurs et Artistes Technologiques dans une équipe de création concertée.
-La Gestion et la Supervision d'un Projet de Création et le **Rôle particulier du Développeur**.
-Les Systèmes de rémunération dans le cadre des Salariés d'une Entreprise, de l'Occident vers le Sud, comparativement aux stratégies de survie des Freelance.

Mots-clés : Fonctionnement d'un Studio d'Art IA, Rôle du Développeur.

Semestre 6

ANI 3016 : Outils mathématiques pour l'Informatique II

Descriptif du cours

De l'Algorithmique à la Géométrie analytique dans le plan et l'espace, ce cours est le prolongement de celui *ANI 3015 : Outils mathématiques pour l'Informatique I* pour le futur Ingénieur du domaine des Arts Numériques.

-**Algorithmique**.
-Algorithmes Min-Max pour le Jeu vidéo, Algorithme de la vague, Algorithme de recherche de plus court chemin, Behavior Trees (Coder une suite d'actions).
-Géométrie analytique dans le plan et dans l'espace : Équation paramétrique de la droite dans l'espace, Équations cartésiennes de la droite dans l'espace, Équation du plan dans l'espace, Applications du produit scalaire, Projections, distances et angles dans l'espace, Plan médiateur, Plan bissecteur, Sphère.
-L'espace pour le jeu vidéo (Espace d'état complexe, Trajectoire non holonome : Contrôle de voiture (x, y, vx, vy), Planification hiérarchique (voir le document *Algorithmes pour le jeu : Intelligence Artificielle* de l'Université de Lorraine, fourni avec le présent programme).

Mots clés : Algorithmique, la Géométrie analytique dans le plan et l'espace.

ANI-IA 3026 - Anglais et vocabulaire du secteur de l'Intelligence Artificielle I

Descriptif du cours

Le cours, en 30 heures semestrielles, approfondit les notions de vocabulaire du Numérique dans la deuxième langue officielle dont l'étude a débuté en Niveau I, autour des points suivants :

-Bilinguisme du Français et de l'Anglais.
-Français du Numérique pour Anglophones (Internet, Jeux vidéo, **Intelligence Artificielle**).
-Anglais du Numérique pour Francophones (Internet, Jeux vidéo, **Intelligence Artificielle**).

Mots-clés : **Français du Numérique pour Anglophones, Anglais du Numérique pour Francophones**.

ANI-IA 3036 - Histoire des Applications de Création artistique orientées IA

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-1950 et les débuts supposés de l'Intelligence Artificielle grâce à un article d'Alan Turing intitulé ***Computing Machinery and Intelligence***.
-Les premières applications, très récentes, de l'IA à la création artistique : exemple des peintures de Google développées par **Deep Dream**, un outil d'IA appliquée à la création numérique autonome, ou encore du Projet **The Next Rembrandt**[4] (*Un programme informatique a réalisé, 347 ans après la disparition du maître hollandais de la peinture, un portrait numérique, via un ordinateur et des algorithmes, puis imprimé en 3D, qui a été présenté à Amsterdam le 5 Avril 2016*).
-L'étude de la manière dont les IA « créent » comme entités autonomes (automation algorithmique).
-L'étude de la manière dont les IA aident les Artistes dans leur processus créatifs : articulation homme / machine dans le processus et les procédures.
-Une exploration des applications ou programme informatiques ou logiciels les plus connus en matière de l'IA dans les processus créatifs d'Artistes divers : d'où vient le développement de telles applications ? Quel est le but recherché ? Quels sont les apports aux industries de la création artistique numérique préexistantes ?

Mots-clés : Histoire, Applications, Création artistique orientée IA, Intelligence Artificielle.

ANI-IA 3046 - IA génératives et création artistique

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition d'une IA générative.
-Les principes de la création d'une IA générative
-Les rôles des IA génératives dans plusieurs domaines en général et en art en particulier.

Mots-clés : IA générative, création artistique.

ANI-IA 3056 - Création d'une Intelligence Artificielle I

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition d'une Intelligence Artificielle : Algorithmes et logiciels de l'IA, Force brute et arbres de recherche, Méthodes statistiques, Raisonnement automatique, Machine Learning, Réseaux de neurones, Deep Learning, Agents et réseaux d'agents.
-Matériel de l'IA : Processeurs, Mémoire, Stockage, Big Data, Data Lake et Cloud, Énergie.
-La détermination des processus d'une IA à créer et les outils mathématiques y afférents : **Analyse, Récupération, Nettoyage, Exploration** (*Data Mining*)**, Modélisation** (représentation mathématique d'un problème donné)**, Évaluation et Interprétation, Mise en production, Maintenance**.
-Les Langages de programmation pour l'IA : Pratique de **Python** le langage préféré des Programmeurs IA.

[4] Ron Augustus, ingénieur de Microsoft qui a développé le programme informatique à l'origine du projet, a expliqué sa méthodologie : « Nous avons utilisé la technologie et les données comme Rembrandt a utilisé ses stylos et ses pinceaux pour créer quelque chose de nouveau » (www.club-innovation-culture.fr/nouveau-rembrandt-algorythmes-et-3d).
Voir aussi **www.nextrembrandt.com**

-Les finalités d'un Projet d'IA[5].

Mots-clés : Création, Intelligence Artificielle.

ANI-IA 3066 - Réseau de Neurones Artificiels et Deep Learning I

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition d'un réseau de neurones ou d'un réseau neuronal, ainsi que du Deep Learning.
-L'Histoire et les Principes de fonctionnement : LOI DE HEBB, Neurone formel, Perceptron multicouche (architecture, fonction de transfert, apprentissage, contrôle de complexité), CARTE DE KOHONEN.
-L'Introduction au Deep Learning ou à l'Apprentissage profond (reconnaissance d'images, couches pour l'apprentissage profond, applications).

Mots-clés : Intelligence Artificielle, Réseau de Neurones Artificiels, Deep Learning.

ANI-IA 3076 - Introduction au Design musical intuitif et IA

Descriptif du cours

Le cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La redéfinition du Design d'applications intuitives suivant le cours *ANI-IA 3046 - IA génératives et création artistique*.
-Dans l'orientation du cours précédent, celui-ci s'appuiera sur ce qui fait l'intuitivité des logiciels de MAO (Musique Assistée par Ordinateur).
-Comment déconstruire de telles applications afin de mieux apprendre à en développer en y intégrant des algorithmes dédiés ?

Le corpus ou l'ensemble des logiciels étudiés est orienté vers le développement de logiciels similaires.

Mots-clés : Design musical, Logiciels d'IA.

ANI-IA 3086 - Aspects éthiques et juridiques de l'IA dans la création

Descriptif du cours

Le cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition de l'Art IA, de l'IA dans l'Art et du Bio-Art en tant qu'art artificiel faisant cohabiter, au sein du même être vivant, une entité génétiquement (artificiellement) modifiée et une entité naturelle.
-La Création d'œuvres artificielles par les IA, tant qu'elle ne touche pas aux êtres vivants et les modifie pas, est-elle acceptable ?
-Quels problèmes juridiques posent les interventions des IA dans la Création artistique en termes de droit d'auteur ?

[5] Un projet d'intelligence artificielle implique de nombreux acteurs spécialistes de l'IA et non-spécialistes (experts fonctionnels par exemple). C'est donc l'opportunité pour chacun d'entre nous, au sein de notre domaine d'activité, de participer à la création de solutions IA positives et performantes. Il se compose de différentes étapes : analyse, récupération, nettoyage, exploration et modélisation des données, évaluation et interprétation du modèle établi, mise en production et maintenance (www.openclassrooms.com/fr/courses/6417031-objectif-ia-initiez-vous-a-lintelligence-artificielle).

-Quels problèmes éthiques posent les IA dans l'Art et au-delà (ressemblances avec les problèmes relatifs aux nanotechnologies de façon générale) ?

Mots-clés : Aspects, Éthique, Droit, IA, Bio-Art.

ANI-IA 3096 - L'IA comme outil de création (Perspective informatique)

Descriptif du cours

Ce cours approfondit celui *ANI-1081 - Arts technologiques et IA (Perspective informatique)* et doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La réaffirmation des apports de l'Informatique en général et de l'IA en particulier à la création artistique.
-Les langages de programmation habituels, les moteurs et les logiciels, dans lesquels sont codées les créations artistiques de ce type.
-Une réévaluation des modèles de **Collaboration entre Développeurs et Artistes** sous l'angle des procédures informatiques pour les matérialiser.

NB : les élèves ayant passé le concours d'admission en Troisième année n'auront que ce cours-ci comme Introduction à l'Art informatique. Toujours en tenir compte en le dispensant.

Mots-clés : IAA, Code Aaron, Art algorithmique, Art informatique, Développeurs, Artistes.

ANI-IA 3106 - Atouts et limites de l'IA : la compétence humaine I

Descriptif du cours

Le cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La comparaison d'une Intelligence Artificielle et de l'Intelligence Naturelle de l'Artiste dans le domaine précis de la Création.
-Une IA pourra-t-elle, demain, créer exactement de la même manière qu'un Artiste humain ? Ou les humains devraient-ils presque toujours intervenir après les IA pour peaufiner les propositions esthétiques/artistiques réalisées par les IA, quelque soit le type et le style, à l'image du Projet *The Next Rembrandt* ?
-Aaron, le Robot-créateur/Code informatique, a-t-il une sensibilité artistique ?
-Quelques atouts des IA en Art : renforcement de l'intuitivité des outils logiciels ; calculs rapides et précis pour les opérations artistiques demandant de la science exacte à l'intérieur d'une interface de création de jeux vidéo ou de rendu 3D pour le cinéma par exemple.
-Les limites des IA en tant que créatrices d'Art et la compétence humaine encore au-dessus de la plupart des IA sur le plan de l'originalité et de la sensibilité.

Mots-clés : Atouts, Limites, Compétence humaine.

DESCRIPTIFS DES UE DE SPÉCIALITÉ DE NIVEAU MASTER

DESIGN
MASTER

Semestre 7

ANM-D 4017 - Manager le Processus de Conception ou le Designer-Manager I

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une définition du métier de Designer-Manager et des implications dans le Design collaboratif ou l'économie collaborative.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur la culture de Designer et la culture de Manager, ainsi que leurs convergences dans l'exercice du métier. Assurant la direction artistique, la gestion du temps, des hommes, des budgets et celle de l'innovation ainsi que le suivi de la performance, le Designer-Manager est souvent le Top-Manager de la fonction design de l'entreprise, soit le directeur d'agence ou son associé.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur le profil hybride du Designer-Manager, à l'aise avec les enjeux commerciaux et les notions de créativité, d'innovation comme les méthodes de conception.
-Les méthodes et astuces de collaboration entre Designer-Manager et les autres Designers d'une équipe ou d'une Agence (compris l'organigramme d'une Agence de Design).

Mots-clés : Manager, Conception, Implémentation, Designer-Manager.

ANM-D 4027 - Architecture d'intérieur et gestion de la lumière

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une redéfinition des notions d'Architecture extérieure et intérieure, de solutions d'éclairage et de *Lighting Design* (habiller l'espace par la lumière).
-Les techniques de *Lighting Design* appliquées au Design architectural comme à la collaboration entre Architecte et Designer.
-Le travail de la lumière et des ambiances.
-Les stratégies de lumière naturelle.
-Une présentation des contraintes techniques, artistiques et socioculturelles de conception de la lumière et de solutions d'éclairage en fonction des types d'édifices et d'espaces (intérieurs, extérieurs) : les lumières et les luminaires, leur typologie, leur planification, leurs représentations et leur fonctionnement.

Mots-clés : Architecture d'intérieur, Gestion de la lumière.

ANM-D 4037 - BIM Art & Motion Design (Techniques et Rendus)

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une définition du Building Information Modelling et le rôle de l'Artiste 3D dans la réalisation de maquettes numériques pour les grandes infrastructures ou les édifices urbains.
-Les moteurs et techniques de BIM, BIM Art ou réalisations d'immersions artistiques de prévisualisation et de rendu en Design architectural ou en Motion Design pour l'Architecture.
-Le travail de la lumière, des ambiances, des couleurs et des autres items ou éléments.
-L'exercice du métier d'Expert en prévisualisation 3D et rendus 3D (*Previz Artist* & *Rendering Artist*).

Mots-clés : BIM, BIM Art, Rendu, Prévisualisation, Motion Design architectural, Immersion architecturale.

ANM-D 4047 - Design, Innovation et Carrière de Designer

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une redéfinition du Design, de l'Innovation et du Marketing pour en démontrer les interconnexions.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur le Design de l'Innovation.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur le Marketing de soi en tant que Designer et le Marketing des résultats probants relatifs à l'application des démarches de Design Thinking (en Ingénierie de Projets).
-Une réflexion de fond sur la manière dont les grandes firmes assurent le Marketing de leurs innovations, comparées aux startups et aux petites entreprises, notamment les Cabinets et les Agences de Design ou Bureaux d'études, avec en visée de la **méthodologie comparée** et de la **typologie du Marketing** (Marketing-management, Marketing direct, Marketing relationnel, Marketing interactif, Marketing stratégique, Marketing de produit, Marketing opérationnel, Marketing territorial, etc.).

Mots-clés : Design/Designer, Innovation, Marketing de soi, Marketing de carrière.

ANM-D 4057 - Design de produit II : Collaborer avec une industrie ou une entreprise

Descriptif du cours

Ce cours prolonge celui *ANL-D 3055 - Design de produit I : Fondamentaux* et doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une redéfinition du Design de produit et sa relation au stylisme numérique pour la production industrielle (automobile, aéronautique, construction navale, produits de grande consommation).
-Les fondamentaux de la collaboration avec une industrie de n'importe quel domaine ou type, en qualité de styliste numérique devant respecter un cahier de charges.
-Un Atelier pratique de stylisme d'un type déterminé par l'Enseignant ou choisi par les apprenants.

Mots-clés : Design de produit, Industrie, Entreprise, Stylisme numérique, Cahier de charges.

ANM-D 4067 Pratique du Graphisme de Production II

Descriptif du cours

Orienté Projet comme celui *ANL-D 3075 - Pratique du Graphisme de Production I*, ce cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Révision sur la méthodologie : de la commande graphique à aux propositions technico-visuelles en passant par les séances de Brainstorming entre spécialités de l'Équipe Projet.
-La Réalisation d'un Projet graphique ou éditorial quelconque et le rôle des Graphistes d'une étape-clé à l'autre.

-Les Outils et les Techniques du Graphisme revisitées de A à Z.
-La Réalisation de Projets de Groupes et d'un Projet de la Classe, tutoré par la Filière.

Mots-clés : Graphisme de Production, Commande graphique, Management d'un Projet graphique ou éditorial.

ANM-D 4077 - Design graphique pour supports et livres imprimés

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une redéfinition du Design graphique dans le cadre du *Print* ou des supports imprimés et une révision de ses principes.
-Des exercices pratiques de conception de couvertures et de pages intérieures de livres selon les normes de l'édition et les types éditoriaux (genres).
-Éventuellement, une visite guidée en maison d'édition et une visite guidée en imprimerie (deux Mercredi après-midi sans plus).
-Un projet professionnel de fin de semestre, individuel ou de groupe ; il peut éventuellement être commandé par la Filière.

Mots-clés : Design graphique, Print, Montage, Couvertures, Pages intérieures.

ANM-D 4087 - Connaissance des Industries intégrant les compétences du Designer

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une redéfinition du Design dans sa pluridimensionnalité : types de Design, formes du Design, finalités et économies du Design.
-Une présentation non exhaustive de quelques métiers spécifiques de Designer : Styliste, Styliste numérique, Designer textile, Designer architectural, Designer urbain, Designer-monumentaliste, Designer de l'innovation, Designer public, Designer-Manager, Designer graphique, Designer d'interface, Designer de produit, Designer de packaging, etc.
-Une présentation succincte des enjeux économico-industriels relatifs au placement et à l'exercice de chaque métier.

Mots-clés : Connaissance, Industries, Compétences, Designer.

ANM-D 4097 - Atelier avancé de Design textile : Matériaux et Process de Fabrication

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 60 heures semestrielles, poursuivre celui similaire débuté en Niveau 3, en couvrant les aspects suivants :

-Les méthodologies de création de motifs décoratifs pour le Design textile et la prise en main des outils logiciels y afférant.
-Les types textiles, du bio au synthétique, les matériaux et matériels impliqués dans les processus de création et/ou d'impression sur tissu (avec une insistance sur la part de l'informatique).
-Des travaux pratiques de création de motifs et d'impression sur tissu intégrant la réinvention des techniques traditionnelles africaines ou des techniques contemporaines mimant celles anciennes.
-La place du Designer textile dans le fonctionnement des Industries éponymes et sa fonction artistico-technique comme régulatrice des goûts et des modes de réception (qu'aime réellement le public ? le

travail du Designer ou l'efficacité industrielle d'un opérateur économique donné ? Les deux ? Pourquoi ?).

Mots-clés : Atelier, Design textile, Industries, Matériaux, Process de Fabrication/Impression sur tissu.

ANM-D 4107 - Sémiotique des formes et des motifs industriels

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une redéfinition de la sémiotique et de son utilité dans le milieu industriel.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur le Designer comme sémioticien : des formes, motifs, couleurs et modèles (industriels). Par exemple, Design des couleurs et Sémiotique des couleurs étant très complémentaires.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur les modèles d'organisation industrielle des entreprises ou groupes d'entreprises.
-Les principaux motifs industriels et leurs significations, les principales formes industrielles et leurs significations dans la logique/ligne générale des relations *Art & Industrie* (l'Art étant, ici, le Design et l'Industrie étant le nouveau domaine de ses applications).

Mots-clés : Sémiotique, Formes et Motifs industriels.

DESIGN
MASTER

Semestre 8

ANM-D 4018 - Manager le Processus de Conception ou le Designer-Manager II

Descriptif du cours

Ce cours est le prolongement de celui *ANM-D 4017 Manager le Processus de Conception ou le Designer-Manager I* et doit, en 30 heures semestrielles, achever de couvrir les aspects suivants :

-Une réflexion conceptuelle et pratique sur la culture de Designer et la culture de Manager, ainsi que leurs convergences dans l'exercice du métier. Assurant la direction artistique, la gestion du temps, des hommes, des budgets et celle de l'innovation ainsi que le suivi de la performance, le Designer-Manager est souvent le Top-Manager de la fonction design de l'entreprise, soit le directeur d'agence ou son associé.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur le profil hybride du Designer-Manager, à l'aise avec les enjeux commerciaux et les notions de créativité, d'innovation comme les méthodes de conception.
-Les méthodes et astuces de collaboration entre Designer-Manager et les autres Designers d'une équipe ou d'une Agence (compris l'organigramme d'une Agence de Design).

Mots-clés : Manager, Conception, Implémentation, Designer-Manager.

ANM-D 4028 - Urbanistique et Design : le Designer d'espace et l'espace urbain

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une approche notionnelle : de l'Urbanistique, de l'Aménagement urbain, de l'Aménagement du territoire, du Design d'espace, du Design d'espace en tant que partie intégrante de l'Aménagement urbain et, plus globalement, du **Design urbain** suivant les excellentes perspectives du livre de Michel Max Raynaud, *Profession Designer urbain* (2018).
-Une introduction aux approches spécifiques du Design urbain et du Droit de l'Urbanisme, voire de l'Esthétique urbaine : dessinateur de villes (est-ce toujours un urbaniste ?), paysagiste, aménagiste, Architecte, Chargé de l'aménagement du territoire ou d'opérations de renouvellement urbain, Chargé d'études sur les questions urbaines, Juriste de l'Urbanisme, bref les métiers divers de l'aménagement urbain ou du renouvellement des villes.
-Une redéfinition et une analyse de l'Esthétique urbaine pour le Designer d'espace et la logique de la conception des espaces verts (dialogue ville et nature selon Michel Max Raynaud) ; le cours pourra appliquer ses concepts à la ville de Yaoundé ou toute autre.
-Éventuellement, un Projet de classe, alliant Instructeurs et apprenants, autour des problématiques urbaines et notamment d'Esthétique de la ville et de ses significations pratiques.

Mots-clés : Urbanistique, Designer d'espace, Designer urbain.

ANM-D 4038 - Design de Cuisine et de Salles de bains (Modélisation 3D complète)

Descriptif du cours

Ce cours reprend les notions de celui relatif au BIM Art et doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une approche conceptuelle et pratique du Design architectural et de l'immersion architecturale en trois dimensions.
-Un Projet personnel ou de classe, alliant Instructeurs et apprenants, autour des problématiques de Design d'espaces précis d'un édifice privé : la cuisine et la salle de bains en premier.

Mots-clés : Design de cuisine, Design de salle de bain, Modélisation 3D complète.

ANM-D 4048 - L'Éco-conception de produits : le Design durable

Descriptif du cours

Ce cours reprend les notions de ceux relatifs au Design de produit et doit couvrir les aspects suivants :

-Une approche conceptuelle et pratique du Design de produit suivant une démarche respectueuse de l'écologie.
-Un Projet personnel ou de classe autour d'un Design durable inspiré des modèles pratiqués ailleurs dans le monde.

Mots-clés : Éco-conception de produits, Design durable.

ANM-D 4058 - Pratique conjointe du Design interactif et du Design d'interface

Descriptif du cours

Ce cours reprend les notions de ceux relatifs au Design graphique ainsi qu'à ses ramifications avec les Design interactif et d'interface, en vue de couvrir les aspects suivants :

-Une approche conceptuelle et pratique du des Design interactif et d'interface, suivant une double démarche UX/UI.
-Un Projet personnel ou de classe autour du Design UX/UI inspiré des modèles pratiqués ailleurs dans le monde.

Mots-clés : Design interactif, Design d'interface, Design UX/UI.

ANM-D 4068 - Design Systems et Stratégies graphiques d'identité institutionnelle

Descriptif du cours

Ce cours reprend les notions de ceux relatifs au Design graphique ainsi qu'à ses ramifications avec le Webdesign, en vue de couvrir les aspects suivants :

-Une approche notionnelle et conceptuelle des Systèmes de Design et du Design graphique d'identité institutionnelle.
-Une approche pratique du des Design Systems et du Webdesign, suivant une double démarche UX/UI, et Design graphique d'identité institutionnelle.
-Un Projet personnel ou de classe autour de modèles de Systèmes de Design pratiqués ailleurs dans le monde.

Mots-clés : Design Systems ou Systèmes de Design, Design d'interface, Design UX/UI

ANM-D 4078 - Création multimédia pour l'Édition et l'Éducation

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-L'approche notionnelle et technique d'une encyclopédie virtuelle, d'un libre numérique ou interactif, de la création multimédia pour l'édition ou pour l'éducation ;
-Le principe de la collaboration artistique et informatique multiforme qui se cache derrière la réalisation d'un tel produit ;
-L'amorce pratique (en concertation avec toutes les spécialités de la Filière Arts Numériques de l'ENSPY) des activités professionnelles y relatives : Études exploratoires, Priorisation, Thématisation (par opposition à l'encyclopédie généraliste), Rédaction scientifique, Scénarisation interactive, VFX et Intégration ou Compositing des parties audiovisuelles, Prototypage (horizontal, vertical), Développement-optimisation et Développement-finalisation du programme.
-La conception illustrative d'une encyclopédie virtuelle sur les Arts & Humanités numériques au Cameroun, ou toute autre problématique culturelle camerounaise (Phase I ou Versions Alpha, Bêta & Release Candidate /RC/ ou Pre-release).

NB : Les étudiants de Design, à qui est destiné ce cours, ne sont pas des Développeurs. Ils seront les Designers et Rédacteurs de chaque Projet d'encyclopédie virtuelle, et associeront leurs camarades de Programmation de jeux vidéo et d'Art IA pour ce qui est du Code. ***L'autre option est également qu'ils feront de la Création numérique No Code***.

Mots-clés : Atelier, Designers, Programmeurs, Rédacteurs scientifiques, Scénaristes interactifs.

ANM-D 4088 - Le Designer et sa collaboration avec les Industries du divertissement

Descriptif du cours

Ce cours reprend les notions de ceux relatifs au Design graphique en vue de couvrir les aspects suivants :

-Une approche conceptuelle et pratique du pour le divertissement : conceptions de personnages ou décors, conception d'affiches et autres supports promotionnels, Motion Design.
-Un Projet personnel ou de classe autour du Design dans le divertissement peut être mené.

Mots-clés : Design collaboratif, Industries du divertissement.

ANM-D 4098 - Le Design et sa pluridisciplinarité au 21ème siècle

Descriptif du cours

Ce cours doit couvrir les aspects suivants :

-Une approche conceptuelle et pratique du Design comme activité professionnelle pluridisciplinaire.
-Éventuellement, un Projet personnel ou de classe.

Mots-clés : Design, pluridisciplinarité, 21ème siècle.

ANM-D 4108 - Sémiotique des usages du Design

Descriptif du cours

Ce cours doit couvrir les aspects suivants :

-Une approche conceptuelle et pratique récapitulative de la sémiotique du Design.
-Un recensement des occurrences du Design dans plusieurs secteurs de l'Industrie, ainsi que des signes habituels qui accompagnent chaque forme de Design dans une industrie donnée.

Mots-clés : Sémiotique, Usages, Design.

DESIGN
MASTER

Semestre 9

ANM-D 5019 - Méthodologie du Portfolio de sortie d'école et du Stage pratique

Descriptif du cours

Ce cours se fait sous la forme d'un Séminaire interactif au cours duquel les instructeurs, enseignants de rang magistral, donnent aux étudiants des pistes de compréhension de la Recherche-création :

Comment définit-on : 1) la méthodologie ; 2) la méthodologie d'une recherche ; 3) une recherche appliquée ; 4) la formation professionnelle (exemple des parcours d'Ingénieur de la Filière Arts Numériques) ; 5) la formation professionnalisante (exemple des parcours LMD de la Filière Arts Numériques) ; 6) un portfolio d'entrée dans une grande école ; 7) un portfolio de sortie d'une grande école ; 8) un stage de professionnalisation ? Comment lier la méthodologie du portfolio et du stage professionnel à celle de la recherche en vue de la rédaction d'un mémoire selon les normes de notre école ?

Mots-clés : Méthodologie, Portfolio, Stage, Sortie d'école.

ANM-D 5029 - Méthodologie du Mémoire appliqué et du Rapport de Stage

Descriptif du cours

Ce cours se fait sous la forme d'un Séminaire interactif au cours duquel les instructeurs, enseignants de rang magistral, donnent aux étudiants des pistes de compréhension de la Recherche-création :

Comment définit-on : 1) la méthodologie ; 2) la méthodologie d'une recherche ; 3) une recherche appliquée ; 4) un mémoire appliqué ; 5) un guide de recherche ; 6) des normes rédactionnelles et bibliographiques ; 7) une soutenance de mémoire et de rapport de stage ? Quelles sont les étapes d'une recherche en vue de la rédaction d'un mémoire et quels principes doit-on appliquer sur le plan des théories et des activités pratiques y relatives ?

Mots-clés : Méthodologie, Mémoire appliqué, Stage, Sortie d'école.

ANM-D 5039 - Design d'intérieur et Identité visuelle pour hôtels et musées

Descriptif du cours

Ce cours reprend les notions de celui relatif au Design d'intérieur et BIM Art afin de mieux couvrir les aspects suivants :

-Une approche conceptuelle et pratique du Design d'intérieur et de l'immersion architecturale en trois dimensions.
-Un Projet personnel ou de classe autour des problématiques de Design d'intérieur pour hôtels et musées.

Mots-clés : Design d'intérieur, Identité visuelle, Hôtels, Musées.

ANM-D 5049 - Atelier de Design appliqué à l'Urbanistique : Modéliser un espace urbain

Descriptif du cours

Ce cours est la suite de celui *ANM-D 4028 Urbanistique et Design : le Designer d'espace et l'espace urbain* et doit approfondir les aspects suivants :

-Les approches spécifiques du Design urbain et du Droit de l'Urbanisme, voire de l'Esthétique urbaine : dessinateur de villes (est-ce toujours un urbaniste ?), paysagiste, aménagiste, Architecte, Chargé de l'aménagement du territoire ou d'opérations de renouvellement urbain, Chargé d'études sur les questions urbaines, Juriste de l'Urbanisme, bref les métiers divers de l'aménagement urbain ou du renouvellement des villes.
-Une redéfinition et une analyse de l'Esthétique urbaine pour le Designer d'espace et la logique de la conception des espaces verts (dialogue *ville et nature* selon Michel Max Raynaud) ; le cours pourra appliquer ses concepts à la ville de Yaoundé ou toute autre.
-Dans un Projet de classe, les apprenants devront modéliser un espace urbain sous l'encadrement de leurs instructeurs.

Mots-clés : Atelier, Design urbanistique, Modéliser, Espace urbain.

ANM-D 5059 - Eco-Design et Design de Construction Bois : accompagner le Constructeur Bois

Descriptif du cours

Ce cours est la suite de celui *ANM-D 4048 L'Éco-conception de produits : le Design durable* dans le domaine de la construction et doit couvrir les aspects suivants :

-Une approche conceptuelle et pratique de la collaboration entre un constructeur et un Designer comme dessinateur numérique de maisons.
-Un Projet personnel ou de classe autour de l'éco-design pour la construction Bois.

Mots-clés : Eco-Design, Design de Construction Bois, Constructeur Bois.

ANM-D 5069 - Design de Planification et d'Esthétisation des constructions Bois

Descriptif du cours

Ce cours est le prolongement celui précédent, *ANM-D 5059 Eco-Design et Design de Construction Bois : accompagner le Constructeur Bois* et doit couvrir les aspects suivants :

-Une approche conceptuelle et pratique du rôle esthétique du dessinateur numérique aux côtés du constructeur.
-Un Projet personnel ou de classe autour de l'éco-design pour la construction Bois.

Mots-clés : Design, Planification, Esthétisation, Constructions Bois.

ANM-D 5079 - Atelier de Dessin bâtiment : Collaboration avec l'Architecte et le Constructeur

Descriptif du cours

Ce cours est le prolongement de tous ceux sur le Design d'architecture et doit couvrir les aspects suivants :

-Une approche récapitulative du rôle esthétique du dessinateur numérique aux côtés de l'architecte et du constructeur.
-Un Projet personnel ou de classe.

Mots-clés : Atelier de Dessin bâtiment, Collaboration, Architecte, Constructeur.

ANM-D 5089 - Techniques de Motion Design pour la Publicité et la Webcommunication

Descriptif du cours

Ce cours est l'exacte reproduction d'une UE dispensée en Quatrième année de Cinéma d'animation et doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une définition du Motion Design et ses domaines de prédilection : la publicité, l'architecture, la webcommunication, etc.
-Les logiciels et techniques de Motion Design (aspects de graphisme, de typographie et d'animation).
-L'application desdites techniques à la réalisation d'un Projet de la classe.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Techniques, Motion Design, Publicité, Webcommunication.

ANM-D 5099 - Collaboration entre le Webdesigner non codeur et les Programmeurs Web

Descriptif du cours

Ce cours doit couvrir les aspects suivants :

-Une redéfinition du Webdesign et de la programmation Web.
-Les nouveaux outils de collaboration entre Designers et Développeurs Web.
-L'application desdites techniques à la réalisation d'un Projet de la classe, y compris en ***No Code* autonome**.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Collaboration, Webdesigner non codeur, Programmeurs Web

ANM-D 5109 - Planifier sa carrière de Designer pluridisciplinaire

Descriptif du cours

Ce cours est le prolongement de celui *ANM-D 4047 Design, Innovation et Carrière de Designer* **et** doit couvrir les aspects suivants :

-Une redéfinition de la carrière en Design.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur le Design de l'Innovation.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur le Marketing de soi en tant que Designer et le Marketing des résultats probants relatifs à l'application des démarches de Design Thinking.
-Une réflexion de fond sur la manière dont les grands Designers assurent le Marketing de leurs carrières.

Mots-clés : Planifier, Carrière, Designer pluridisciplinaire.

DESIGN
MASTER

Semestre 10

ANM-D 5110 - Stage d'application de trois mois et Rapport de Stage

Cette UE consiste en un stage de trois mois dans une entreprise de droit camerounais ou une entreprise internationale, période sanctionnée par un Rapport de stage noté à la fois par l'entreprise et l'école.

ANM-D 5210 - Mémoire appliqué de 80 à 120 pages et Soutenance

Cette UE consiste en la rédaction, pendant la période de stage de trois mois, d'un Mémoire complémentaire au Rapport de stage et distinct de lui, qui sera soutenu devant un Jury à l'ENSPY.

CINÉMA D'ANIMATION
MASTER

Semestre 7

ANM-C 4017 - Management d'un Studio et Rôle du Chef de Projet digital / multimédia

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une définition du Management d'un Studio de cinéma d'animation en fonction des organigrammes et des Pipeline de production.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur les ressemblances entre production d'un film d'animation et conduite d'un projet multimédia autre.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur les deux profils que sont le Chef de Création (Superviseur d'animation ou Directeur artistique par exemple) et le Chef administrativo-financier d'un Studio/projet de film (le Producteur).
-Les méthodes et astuces de collaboration entre Chef de Création et Producteur.

Mots-clés : Management, Studio, Chef de Projet, Chef de Création, Producteur, Superviseur d'animation, Directeur artistique.

ANM-C 4027 - Animation de personnages : Techniques et Outils depuis le Rigging II

Descriptif du cours

Ce cours est l'approfondissement de celui *ANL-C 3036 - Animation de personnages : Techniques et Outils depuis le Rigging I* et doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La mise en relation de la Sculpture numérique ou du Rigging avec les techniques et principes de l'Animation 2D et 3D (notamment les 12 principes déjà appris en Niveau I).
-Une réintroduction aux 12 principes de Disney pour des Animations fluides et optimales.
-La Pratique du métier d'Animateur dans le cadre du Projet commun de la classe et des Projets individuels validés ou non par la Filière, mais notés formellement par les Instructeurs.

Mots-clés : Animation, Personnages, Rigging.

ANM-C 4037 - Techniques de Lip-Sync et Animation faciale I

Descriptif du cours

Ce cours est l'approfondissement de ceux portant sur les techniques d'animation et doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La modélisation et l'animation faciale et des expressions faciales.
-Les logiciels et techniques d'animation faciale et de synchronisation labiale (Lip-Sync). Les pistes sonores et l'Animatique des Projets en cours seront mis à contribution : voix-témoins (*Guide Tracks*) ou les voix définitives (*Pre-recordings*).
-En particulier, le *Pluralsight* de Maya pour animation faciale + synchronisation labiale et tout outil professionnel similaire.
-La Pratique du métier d'Animateur facial dans le cadre d'un Projet.

Mots-clés : Animation, Personnages, Rigging.

ANM-C 4047 - Conception et Réalisation de l'Éclairage : Ombres, Lumière, Teinte et Étalonnage

Descriptif du cours

Ce cours est l'approfondissement de ceux portant sur la lumière dans les environnements virtuels de la conception en 3D et doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition et la conception de la lumière en environnement de création graphique 3D.
-Les logiciels et techniques de conception de lumière et d'éclairage, puis d'animation ou d'intégration y relatives.
-La gestion des caméras et des sources de lumière, puis le pré-étalonnage ou l'étalonnage proprement dit, et les rendus.
-La Pratique du métier Concepteur de lumières dans le cadre d'un Projet.

Mots-clés : Animation, Personnages, Rigging.

ANM-C 4057 - Principes et Pratique de l'Animatique II

Descriptif du cours

Le cours est la continuation ou l'approfondissement de celui *ANL-C 3056 - Principes et Pratique de l'Animatique I* et doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La mise en relation du Storyboard et de l'Animatique.
-L'Animatique en tant que Technique cinématographique d'enregistrement du Storyboard synchronisé sur la bande-dialogues (d'où ce cours insistera sur l'importance du Design sonore et des motifs sonores comme base de l'Animation proprement dite sur plusieurs plans).
-La Pratique de l'Animatique avec les voix-témoins (*Guide Tracks*) ou les voix définitives (*Pre-recordings*), la décomposition des mouvements en poses-clés, Animatique et Layout.

Mots-clés : Principes, Animatique, Layout.

ANM-C 4067 - Rotoscopie, Roto-Art et Intégration : Atelier VFX pour film de prise de vues réelles

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une définition de la rotoscopie et du roto-art, des VFX et de leur intégration.
-Les logiciels et techniques de rotoscopie, de roto-art et de VFX.
-L'application desdites techniques à la réalisation d'un Projet de la classe.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Rotoscopie, Roto-Art, Intégration, VFX, film de prise de vues réelles.

ANM-C 4077 - Techniques de Motion Design pour la Publicité et la Webcommunication

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une définition du Motion Design et ses domaines de prédilection : la publicité, l'architecture, la webcommunication, etc.
-Les logiciels et techniques de Motion Design (aspects de graphisme, de typographie et d'animation).
-L'application desdites techniques à la réalisation d'un Projet de la classe.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Techniques, Motion Design, Publicité, Webcommunication.

ANM-C 4087 - Atelier Pratique de Maîtrise des outils logiciels et Réalisation d'un film d'1 mn

Descriptif du cours

Ce cours doit, tout au long du semestre, couvrir les aspects suivants :

-La définition d'un Pipeline ou d'une Chaîne-modèle de production.
-La conception, individuelle ou en groupes, de films de la classe.
-La réalisation desdits films.
NB : le Projet final peut tout aussi bien être une commande de la Filière ou de l'École.

Mots-clés : Atelier, Maîtrise des outils, Réalisation d'un film d'1 mn.

ANM-C 4097 - Design sonore : Techniques avancées et Outils logiciels I

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une redéfinition du Design sonore.
-Les logiciels et techniques de Design sonore selon le type de Projet.
-L'application desdites techniques à l'avancement du Projet de fin de formation ou d'un Projet de classe.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Design sonore, Techniques avancées, Outils logiciels.

ANM-C 4107 - Devenir Réalisateur de films 3D ou Game Director I

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Un panorama comparé du métier de Réalisateur de films d'animation et de jeux vidéo (*Film Director* vs *Game Director*).
-Les techniques de collaboration entre le Réalisateur (*Film Director* vs *Game Director*) et l'ensemble des équipes techniques / informatiques ou artistiques.
-L'application desdites techniques à l'avancement du Projet de fin de formation ou d'un Projet de classe.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Réalisateur, *Film Director, Game Director*.

CINÉMA D'ANIMATION
MASTER

Semestre 8

ANM-CJ 4017 - Management d'un Studio et Rôle du Chef de Projet digital / multimédia

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une définition du Management d'un Studio de cinéma d'animation en fonction des organigrammes et des Pipeline de production.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur les ressemblances entre production d'un film d'animation et conduite d'un projet multimédia autre.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur les deux profils que sont le Chef de Création (Superviseur d'animation ou Directeur artistique par exemple) et le Chef administrativo-financier d'un Studio/projet de film (le Producteur).
-Les méthodes et astuces de collaboration entre Chef de Création et Producteur.

Mots-clés : Management, Studio, Chef de Projet, Chef de Création, Producteur, Superviseur d'animation, Directeur artistique.

ANM-C 4028 - Capture du Mouvement (MOCAP) et Animation avancée I

Descriptif du cours

Ce cours introduit :

-Aux techniques d'animation les plus avancées, à commencer par la capture de mouvement ou MOCAP (en anglais, Motion Capture).
-Aux technologies de MOCAP à travers le monde.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Capture du Mouvement, MOCAP, Animation avancée.

ANM-C 4038 - Shading, Texturage et Rendus avancés

Descriptif du cours

Ce cours approfondit :

-Les techniques de création d'ombre et de textures pour personnages en 3D, ainsi que les types et technologies et techniques de rendus.
-Des outils aux moteurs, les technologies Hardware et Software sont également passées en revue.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Shading, Texturage, Rendus avancés.

ANM-C 4048 - Mapping et Modeling avancés

Descriptif du cours

Ce cours approfondit :

-La création de maps et/ou d'espaces volumiques en cinéma d'animation 3D.
- Les outils avancés de modélisation de personnages ou d'objets divers sont aussi pratiqués. Ce faisant, il revisite également les acquis du Rigging et des étapes technico-artistiques voisines.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Mapping et Modeling avancés.

ANM-C 4058 - Grooming et Techniques d'Animation CFX (cheveux, poils, fourrure)

Descriptif du cours

Ce cours approfondit :

-La création de personnages en cinéma d'animation 3D, notamment le Grooming ou les CFX (cheveux, poils, fourrure).
-Les outils avancés de modélisation de personnages ou d'objets divers sont aussi pratiqués. Ce faisant, il revisite également les acquis du Rigging et des étapes technico-artistiques voisines.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Grooming, Techniques d'Animation, CFX - cheveux, poils, fourrure.

ANM-C 4068 - Atelier VFX : Intégration d'effets visuels numériques et rendus

Descriptif du cours

Ce cours approfondit :

-La création et/ou l'intégration d'effets ou d'éléments particuliers à un ensemble : la simulation FX ; l'animation ; la modélisation ; le matte painting ; le compositing. Cela implique les finalités : explosion, fumée, foule, etc.
-Les outils avancés de trucage et ou d'effets visuels sont aussi pratiqués.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Atelier VFX, Intégration, Effets visuels, Rendus.

ANM-C 4078 - Design sonore des films d'animation II

Descriptif du cours

Ce cours approfondit ceux précédents de Troisième année et au semestre I de Quatrième année, sur le *Sound Design*, notamment :

-Les étapes d'une bonne préparation et réalisation du Design sonore en cinéma d'animation.
-Les technologies et techniques appropriées.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Design sonore, Films d'animation.

ANM-C 4088 - Atelier Pratique de Maîtrise des outils logiciels et Réalisation d'un film de 3 mn

Descriptif du cours

Ce cours est le prolongement de celui *ANM-C 4087 Atelier Pratique de Maîtrise des outils logiciels et Réalisation d'un film d'1 mn* et doit, tout au long du semestre, permettre de revisiter les aspects suivants :

-La définition d'un Pipeline ou d'une Chaîne-modèle de production.
-La conception, individuelle ou en groupes, de films de la classe.
-La réalisation desdits films.
NB : le Projet final peut tout aussi bien être une commande de la Filière ou de l'École.

Mots-clés : Atelier, Maîtrise des outils, Réalisation d'un film de 3 mn.

ANM-C 4098 - Principes de collaboration entre le Réalisateur, le Game Director et l'équipe

Descriptif du cours

Ce cours élabore sur la collaboration entre métiers autour :

-De la préproduction ou préparation et planification.
-De la production, en comparant le processus créatif du cinéma et celui du jeu vidéo.
-Les techniques et opérations de postproduction ou de *Finishing*.

Mots-clés : Principes, Collaboration, Réalisateur, Game Director, Équipe.

ANM-C 4108 - Principes de collaboration entre le Réalisateur, le Game Director et le Producteur ou l'Éditeur

Descriptif du cours

Ce cours élabore sur la collaboration entre les pôles :

-Le pôle du ou des Producteur(s) et celui du Réalisateur et des autres artistes en cinéma.
-Le pôle du ou des Producteur(s) et celui du Réalisateur de jeux.
-Le pôle de l'Éditeur et celui du Réalisateur de jeux.

Mots-clés : Principes, Collaboration, Réalisateur, Game Director, Producteur, Éditeur.

CINÉMA D'ANIMATION
MASTER

Semestre 9

ANM-C 5019 - Méthodologie du Portfolio de sortie d'école et du Stage pratique

Descriptif du cours

Ce cours se fait sous la forme d'un Séminaire interactif au cours duquel les instructeurs, enseignants de rang magistral, donnent aux étudiants des pistes de compréhension de la Recherche-création :

Comment définit-on : 1) la méthodologie ; 2) la méthodologie d'une recherche ; 3) une recherche appliquée ; 4) la formation professionnelle (exemple des parcours d'Ingénieur de la Filière Arts Numériques) ; 5) la formation professionnalisante (exemple des parcours LMD de la Filière Arts Numériques) ; 6) un portfolio d'entrée dans une grande école ; 7) un portfolio de sortie d'une grande école ; 8) un stage de professionnalisation ? Comment lier la méthodologie du portfolio et du stage professionnel à celle de la recherche en vue de la rédaction d'un mémoire selon les normes de notre école ?

Mots-clés : Méthodologie, Portfolio, Stage, Sortie d'école.

ANM-C 5029 - Méthodologie du Mémoire appliqué et du Rapport de Stage

Descriptif du cours

Ce cours se fait sous la forme d'un Séminaire interactif au cours duquel les instructeurs, enseignants de rang magistral, donnent aux étudiants des pistes de compréhension de la Recherche-création :

Comment définit-on : 1) la méthodologie ; 2) la méthodologie d'une recherche ; 3) une recherche appliquée ; 4) un mémoire appliqué ; 5) un guide de recherche ; 6) des normes rédactionnelles et bibliographiques ; 7) une soutenance de mémoire et de rapport de stage ? Quelles sont les étapes d'une recherche en vue de la rédaction d'un mémoire et quels principes doit-on appliquer sur le plan des théories et des activités pratiques y relatives ?

Mots-clés : Méthodologie, Mémoire appliqué, Stage, Sortie d'école.

ANM-C 5039 - Techniques de Lip-Sync et Animation faciale II

Descriptif du cours

Ce cours est l'approfondissement de celui *ANM-C 4037 Techniques de Lip-Sync et Animation faciale I* et doit couvrir de nouveau les aspects suivants :

-La modélisation et l'animation faciale et des expressions faciales.
-Les logiciels et techniques d'animation faciale et de synchronisation labiale (Lip-Sync). Les pistes sonores et l'Animatique des Projets en cours seront mis à contribution : voix-témoins (*Guide Tracks*) ou les voix définitives (*Pre-recordings*).
-En particulier, le *Pluralsight* de Maya pour animation faciale + synchronisation labiale et tout outil professionnel similaire.
-La Pratique du métier d'Animateur facial dans le cadre d'un Projet.

Mots-clés : Animation faciale, Personnages, Rigging.

ANM-C 5049 - Animation procédurale et simulation des effets 3D

Descriptif du cours

Ce cours est un approfondissement de l'animation, dans le cadre du cinéma d'animation numérique : en synthèse d'image numérique, l'animation procédurale est une animation d'objets virtuels par génération en temps réel de mouvements, selon un ensemble de règles procédurales. L'animateur 3D spécifie les règles (par exemple des lois du monde physique décrites par des relations mathématiques), et les conditions initiales avant de lancer la simulation. Le but est de réaliser plus aisément : la simulation de mouvements de fluides ou de liquides, la pyrotechnie, les effets d'atmosphère et de particules. Pour y parvenir, les animateurs 3D devront apprendre à collaborer avec des Ingénieurs en Arts Numériques, spécialisés en animation.

Mots-clés : Animation procédurale, Simulation des effets 3D.

ANM-C 5059 - Capture du Mouvement (MOCAP) et Animation avancée II

Descriptif du cours

Ce cours est l'approfondissement de celui *ANM-C 4028 Capture du Mouvement (MOCAP) et Animation avancée I*, et revisite par l'expérimentation :

-Les techniques d'animation les plus avancées, à commencer par la capture de mouvement ou MOCAP (en anglais, Motion Capture).
-Les technologies de MOCAP à travers le monde.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Capture du Mouvement, MOCAP, Animation avancée.

ANM-C 5069 - Simulation de foule et techniques diverses de VFX

Descriptif du cours

Ce cours approfondit le procédural et les notions de création de VFX du cours *ANM-C 4068 Atelier VFX : Intégration d'effets visuels numériques et rendus* :

-La création et/ou l'intégration d'effets ou d'éléments particuliers à un ensemble.

-Les outils avancés de trucage et ou d'effets visuels relatifs à la simulation ou suggestion de foule, entre autres techniques VFX abordées.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Simulation, Foule, VFX.

ANM-C 5079 - Montage vidéo et Compositing avancés : Compositing & Finishing

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité du cours *ANL-2084 : Initiation au Montage audiovisuel et au Compositing* et doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La revisitation de l'interface d'un logiciel de Montage vidéo professionnel (**Adobe Première Pro** ou **DaVinci Resolve**, selon la plateforme que l'instructeur maîtrise le mieux, mais de préférence le deuxième).
-Les procédés de Montage depuis le dérushage jusqu'au Final Cut (les 70% du cours).
-La notion de **Compositing** (**Adobe After Effects** + **Fusion** de **DaVinci Resolve**) et le rôle du Montage/Monteur comme intégrateur des données des Animateurs 2D ou 3D et des spécialistes des **VFX** au film final (Cinéma d'animation).
-Les Principes de la collaboration entre le Monteur en chef et le reste de l'équipe technique dans un film d'animation ou un film de prises de vues réelles avec VFX.

Mots-clés *: Interface de travail ; Procédés et Étapes du Montage ; Compositing ; Rôle du Monteur dans le film d'animation ; film de prises de vues réelles avec VFX*.

ANM-C 5089 - Introduction au Technical Art et au Codage sur Maya, Unreal et Unity

Descriptif du cours

Ce cours introduit, à destination des modeleurs et animateurs spécialisés en cinéma d'animation, plusieurs plateformes créatives et techniques relatives à un métier de mi-créatif, mi-programmeur :

-Le Technical Art dans Maya, Unreal et Unity ou au moins l'une des plateformes.
-Les outils avancés de Technical Art utiles au cinéma et pouvant convertir un professionnel de film d'animation en un créatif pour le jeu vidéo. Le No Code est aussi abordé.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Technical Art, Codage, No Code, Maya, Unreal, Unity.

ANM-C 5099 - Design sonore : Techniques avancées et Outils logiciels II

Descriptif du cours

Ce cours approfondit celui *ANM-C 4097 Design sonore : Techniques avancées et Outils logiciels I*, en consolidant les aspects suivants :

-Les aspects esthétiques et pratiques du Design sonore.
-Les logiciels et techniques de Design sonore selon le type de Projet.
-L'application desdites techniques à l'avancement du Projet de fin de formation ou d'un Projet de classe.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Design sonore, Techniques avancées, Outils logiciels.

ANM-C 5109 - Devenir Réalisateur de films 3D ou Game Director II

Descriptif du cours

Ce cours approfondit celui *ANM-C 4107 Devenir Réalisateur de films 3D ou Game Director I*, en consolidant les aspects suivants :

-Le panorama comparé du métier de Réalisateur de films d'animation et de jeux vidéo (*Film Director* vs *Game Director*).
-Les techniques de collaboration entre le Réalisateur (*Film Director* vs *Game Director*) et l'ensemble des équipes techniques / informatiques ou artistiques.
-L'application desdites techniques à l'avancement du Projet de fin de formation ou d'un Projet de classe.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Réalisateur, *Film Director, Game Director*.

CINÉMA D'ANIMATION
MASTER

Semestre 10

ANM-C 5110 - Stage d'application de trois mois et Rapport de Stage

Cette UE consiste en un stage de trois mois dans une entreprise de droit camerounais ou une entreprise internationale, période sanctionnée par un Rapport de stage noté à la fois par l'entreprise et l'école.

ANM-C 5210 - Mémoire appliqué de 80 à 120 pages et Soutenance

Cette UE consiste en la rédaction, pendant la période de stage de trois mois, d'un Mémoire complémentaire au Rapport de stage et distinct de lui, qui sera soutenu devant un Jury à l'ENSPY.

ART, CONCEPTION ET RÉALISATION DE JEUX VIDÉO (GAD)
(Game Art, Design & Directing)
MASTER

Semestre 7

ANM-CJ 4017 - Management d'un Studio et Rôle du Chef de Projet digital / multimédia

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une définition du Management d'un Studio de cinéma d'animation en fonction des organigrammes et des Pipeline de production.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur les ressemblances entre production d'un film d'animation et conduite d'un projet multimédia autre.

-Une réflexion conceptuelle et pratique sur les deux profils que sont le Chef de Création (Superviseur d'animation ou Directeur artistique par exemple) et le Chef administrativo-financier d'un Studio/projet de film (le Producteur).
-Les méthodes et astuces de collaboration entre Chef de Création et Producteur.

Mots-clés : Management, Studio, Chef de Projet, Chef de Création, Producteur, Superviseur d'animation, Directeur artistique.

ANM-CJ 4027 - Animation de personnages : Techniques et Outils depuis le Rigging II

Descriptif du cours

Le cours est un approfondissement de *ANL-CJ 3036 Animation de personnages : Techniques et Outils depuis le Rigging I* et doit consolider les aspects suivants :

-La mise en relation de la Sculpture numérique ou du Rigging avec les techniques et principes de l'Animation 2D et 3D (notamment les 12 principes déjà appris en Niveau I).
-Une réintroduction aux 12 principes de Disney pour des Animations fluides et optimales.
-La Pratique du métier d'Animateur dans le cadre du Projet commun de la classe et des Projets individuels validés ou non par la Filière, mais notés formellement par les Instructeurs.

Mots-clés : Animation, Personnages, Rigging.

ANM-CJ 4037 - Techniques de Lip-Sync et Animation faciale I

Descriptif du cours

Ce cours est l'approfondissement de ceux portant sur les techniques d'animation et doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La modélisation et l'animation faciale et des expressions faciales.
-Les logiciels et techniques d'animation faciale et de synchronisation labiale (Lip-Sync). Les pistes sonores et l'Animatique des Projets en cours seront mis à contribution : voix-témoins (*Guide Tracks*) ou les voix définitives (*Pre-recordings*).
-En particulier, le *Pluralsight* de Maya pour animation faciale + synchronisation labiale et tout outil professionnel similaire.
-La Pratique du métier d'Animateur facial dans le cadre d'un Projet.

Mots-clés : Animation, Personnages, Rigging.

ANM-CJ 4047 - Conception et Réalisation de l'Éclairage : Ombres, Lumière, Teinte et Étalonnage

Descriptif du cours

Ce cours est l'approfondissement de ceux portant sur la lumière dans les environnements virtuels de la conception en 3D et doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition et la conception de la lumière en environnement de création graphique 3D.
-Les logiciels et techniques de conception de lumière et d'éclairage, puis d'animation ou d'intégration y relatives.
-La gestion des caméras et des sources de lumière, puis le pré-étalonnage ou l'étalonnage proprement dit, et les rendus.
-La Pratique du métier Concepteur de lumières dans le cadre d'un Projet.

Mots-clés : Animation, Personnages, Rigging.

ANM-CJ 4057 - Game Design, Animatique de jeu & Mécaniques

Descriptif du cours

Ce cours est l'approfondissement de ceux de conception artistique, narrative et technique des jeux vidéo, et doit consolider les aspects suivants :

-La redéfinition et la pratique du Game Design.
-La pratique de l'animatique d'un jeu narratif.
-La pratique des mécaniques de jeu en phase de conception, avec une introduction à la création proprement dite du jeu, qu'il soit codé ou programmé ou développé en *No Code*.
-La Pratique des métiers de *Game Artist* et *Game Designer* dans le cadre d'un Projet.

Mots-clés : Game Design, Animatique de jeu, Mécaniques de jeu.

ANM-CJ 4067 - Sémiotique du ludique, Ludologie et Gameplay

Descriptif du cours

Ce cours est un approfondissement sémiotique des notions de conception artistique, narrative et technique des jeux vidéo, et doit couvrir les aspects suivants :

-La redéfinition du Game Design du point de vue de la sémiotique et de la ludologie.
-La pratique de la sémiotique du Gameplay et des briques de Gameplay, en tant qu'analyse d'un jeu préexistant et écriture d'un jeu propre.
-La jonction des pôles producteurs et récepteurs de signes du ludique, à travers des enquêtes qui font déboucher le sémiotique sur le pragmatique.

Mots-clés : Sémiotique du ludique, Ludologie, Gameplay.

ANM-CJ 4077 - Techniques de Motion Design pour la Publicité et la Webcommunication

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 60 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une définition du Motion Design et ses domaines de prédilection : la publicité, l'architecture, la webcommunication, etc.
-Les logiciels et techniques de Motion Design (aspects de graphisme, de typographie et d'animation).
-L'application desdites techniques à la réalisation d'un Projet de la classe.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Techniques, Motion Design, Publicité, Webcommunication.

ANM-CJ 4087 - Développement et Réalisation d'un prototype de jeu

Descriptif du cours

Ce cours doit, concernant les moteurs et autres outils logiciels, couvrir les aspects suivants :

-Le développement en *No Code* solo et/ou en collaboration avec un Programmeur de versions-tests d'un jeu vidéo.

-L’exploration artistique et technique de plusieurs moteurs de jeux, ainsi que des modèles de Pipeline de développement de jeux vidéo.
-Le prototypage conjoint avec un Programmeur d’un jeu en conditions Pro, quel que soit le genre.
-Les méthodes et astuces de *Versioning*, après le prototype.

Mots-clés : Développement, Réalisation, Prototype de jeu.

ANM-CJ 4097 - Design sonore : Techniques avancées et Outils logiciels I

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Une redéfinition du Design sonore.
-Les logiciels et techniques de Design sonore selon le type de Projet.
-L’application desdites techniques à l’avancement du Projet de fin de formation ou d’un Projet de classe.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Design sonore, Techniques avancées, Outils logiciels.

ANM-CJ 4107 - Devenir Réalisateur de films 3D ou Game Director I

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 30 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Un panorama comparé du métier de Réalisateur de films d’animation et de jeux vidéo (*Film Director* vs *Game Director*).
-Les techniques de collaboration entre le Réalisateur (*Film Director* vs *Game Director*) et l’ensemble des équipes techniques / informatiques ou artistiques.
-L’application desdites techniques à l’avancement du Projet de fin de formation ou d’un Projet de classe.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Réalisateur, *Film Director*, *Game Director*.

ART, CONCEPTION ET RÉALISATION DE JEUX VIDÉO (GAD)
(Game Art, Design & Directing)
MASTER

Semestre 8

ANM-CJ 4018 - Métiers du Digital et Management de carrière : le Projet personnel

Descriptif du cours

Ce cours est le prolongement de celui *ANM-CJ 4017 Management d’un Studio et Rôle du Chef de Projet digital / multimédia* doit consolider les aspects suivants :

-Le Management d’un Studio et des carrières, métier par métier, en fonction des organigrammes et des Pipeline de production.

-Une réflexion conceptuelle et pratique sur les ressemblances entre production d'un film d'animation, réalisation d'un jeu vidéo et conduite d'un projet multimédia autre.
-Une réflexion conceptuelle et pratique sur les deux profils que sont le Chef de Création (Superviseur d'animation ou Directeur artistique par exemple) et le Chef administrativo-financier d'un Studio/projet de film (le Producteur).
-Les méthodes et astuces de collaboration entre Chef de Création et Producteur.

Mots-clés : Management, Studio, Carrières, Chef de Création, Producteur, Superviseur d'animation, Directeur artistique.

ANM-CJ 4028 - Capture du Mouvement (MOCAP) et Animation avancée I

Descriptif du cours

Ce cours introduit :

-Aux techniques d'animation les plus avancées, à commencer par la capture de mouvement ou MOCAP (en anglais, Motion Capture).
-Aux technologies de MOCAP à travers le monde.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Capture du Mouvement, MOCAP, Animation avancée.

ANM-CJ 4038 - Shading, Texturage et Rendus avancés

Descriptif du cours

Ce cours approfondit :

-Les techniques de création d'ombre et de textures pour personnages en 3D, ainsi que les types et technologies et techniques de rendus.
-Des outils aux moteurs, les technologies Hardware et Software sont également passées en revue.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Shading, Texturage, Rendus avancés.

ANM-CJ 4048 - Mapping et Modeling avancés

Ce cours approfondit :

-La création de maps et/ou d'espaces volumiques en cinéma d'animation 3D.
- Les outils avancés de modélisation de personnages ou d'objets divers sont aussi pratiqués. Ce faisant, il revisite également les acquis du Rigging et des étapes technico-artistiques voisines.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Mapping et Modeling avancés.

ANM-CJ 4058 - Prototypage des jeux vidéo et Rôle du Game Artist

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité de celui *ANM-CJ 4087 Développement et Réalisation d'un prototype de jeu* et doit, concernant les moteurs et autres outils logiciels, consolider les aspects suivants :

-Le développement en *No Code* solo et/ou en collaboration avec un Programmeur de versions-tests d'un jeu vidéo.
-L'exploration artistique et technique de plusieurs moteurs de jeux, ainsi que des modèles de Pipeline de développement de jeux vidéo.
-Le prototypage conjoint avec un Programmeur d'un jeu en conditions Pro, quel que soit le genre.
-Les méthodes et astuces de *Versioning*, après le prototype.

Mots-clés : Prototypage, Game Artist.

ANM-CJ 4068 - Level Design et Complexité des jeux vidéo

Descriptif du cours

Ce cours accentue et insiste sur les compétences suivantes d'un Game Artist en solo ou en industrie :

-La compétence de Level Designer en développement en *No Code* solo et/ou en collaboration avec un Programmeur.
-L'exploration artistique et technique du métier de Level Designer, en relation avec la complexité d'un jeu.
-Le Finishing d'un jeu vidéo de concert avec les autres professionnels.

Mots-clés : Level Design, Complexité.

ANM-CJ 4078 - Grooming et Techniques d'Animation CFX (cheveux, poils, fourrure)

Descriptif du cours

Ce cours approfondit :

-La création de personnages en cinéma d'animation 3D, notamment le Grooming ou les CFX (cheveux, poils, fourrure).
-Les outils avancés de modélisation de personnages ou d'objets divers sont aussi pratiqués. Ce faisant, il revisite également les acquis du Rigging et des étapes technico-artistiques voisines.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Grooming, Techniques d'Animation, CFX - cheveux, poils, fourrure.

ANM-CJ 4088 - Création de Game Assets 3D et Intégration dans les Moteurs de jeu

Descriptif du cours

Ce cours approfondit :

-La création des Assets 3D comme les personnages ou les décors.
-L'intégration et la manipulation créative desdits Assets dans les moteurs de jeux (avec une préférence pour Unreal et Unity).
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Game Assets 3D, Intégration, Moteurs.

ANM-CJ 4098 - Principes de collaboration entre le Réalisateur, le Game Director et l'équipe

Descriptif du cours

Ce cours élabore sur la collaboration entre métiers autour :

-De la préproduction ou préparation et planification.
-De la production, en comparant le processus créatif du cinéma et celui du jeu vidéo.
-Les techniques et opérations de postproduction ou de *Finishing*.

Mots-clés : Principes, Collaboration, Réalisateur, Game Director, Équipe.

ANM-CJ 4108 - Principes de collaboration entre le Réalisateur, le Game Director et le Producteur ou l'Éditeur

Ce cours élabore sur la collaboration entre les pôles :

-Le pôle du ou des Producteur(s) et celui du Réalisateur et des autres artistes en cinéma.
-Le pôle du ou des Producteur(s) et celui du Réalisateur de jeux.
-Le pôle de l'Éditeur et celui du Réalisateur de jeux.

Mots-clés : Principes, Collaboration, Réalisateur, Game Director, Producteur, Éditeur.

ART, CONCEPTION ET RÉALISATION DE JEUX VIDÉO (GAD)
(Game Art, Design & Directing)
MASTER

Semestre 9

ANM-CJ 5019 - Méthodologie du Portfolio de sortie d'école et du Stage pratique

Descriptif du cours

Ce cours se fait sous la forme d'un Séminaire interactif au cours duquel les instructeurs, enseignants de rang magistral, donnent aux étudiants des pistes de compréhension de la Recherche-création :

Comment définit-on : 1) la méthodologie ; 2) la méthodologie d'une recherche ; 3) une recherche appliquée ; 4) la formation professionnelle (exemple des parcours d'Ingénieur de la Filière Arts Numériques) ; 5) la formation professionnalisante (exemple des parcours LMD de la Filière Arts Numériques) ; 6) un portfolio d'entrée dans une grande école ; 7) un portfolio de sortie d'une grande école ; 8) un stage de professionnalisation ? Comment lier la méthodologie du portfolio et du stage professionnel à celle de la recherche en vue de la rédaction d'un mémoire selon les normes de notre école ?

Mots-clés : Méthodologie, Portfolio, Stage, Sortie d'école.

ANM-CJ 5029 - Méthodologie du Mémoire appliqué et du Rapport de Stage

Descriptif du cours

Ce cours se fait sous la forme d'un Séminaire interactif au cours duquel les instructeurs, enseignants de rang magistral, donnent aux étudiants des pistes de compréhension de la Recherche-création :

Comment définit-on : 1) la méthodologie ; 2) la méthodologie d'une recherche ; 3) une recherche appliquée ; 4) un mémoire appliqué ; 5) un guide de recherche ; 6) des normes rédactionnelles et bibliographiques ; 7) une soutenance de mémoire et de rapport de stage ? Quelles sont les étapes d'une recherche en vue de la rédaction d'un mémoire et quels principes doit-on appliquer sur le plan des théories et des activités pratiques y relatives ?

ANM-CJ 5039 - Techniques de Lip-Sync et Animation faciale II

Descriptif du cours

Ce cours est l'approfondissement de celui *ANM-CJ 4037 Techniques de Lip-Sync et Animation faciale I* et doit couvrir de nouveau les aspects suivants :

-La modélisation et l'animation faciale et des expressions faciales.
-Les logiciels et techniques d'animation faciale et de synchronisation labiale (Lip-Sync). Les pistes sonores et l'Animatique des Projets en cours seront mis à contribution : voix-témoins (*Guide Tracks*) ou les voix définitives (*Pre-recordings*).
-En particulier, le *Pluralsight* de Maya pour animation faciale + synchronisation labiale et tout outil professionnel similaire.
-La Pratique du métier d'Animateur facial dans le cadre d'un Projet.

Mots-clés : Animation faciale, Personnages, Rigging.

ANM-CJ 5049 - Animation procédurale et simulation des effets 3D

Descriptif du cours

Ce cours est un approfondissement de l'animation, dans le cadre du cinéma d'animation numérique : en synthèse d'image numérique, l'animation procédurale est une animation d'objets virtuels par génération en temps réel de mouvements, selon un ensemble de règles procédurales. L'animateur 3D spécifie les règles (par exemple des lois du monde physique décrites par des relations mathématiques), et les conditions initiales avant de lancer la simulation. Le but est de réaliser plus aisément : la simulation de mouvements de fluides ou de liquides, la pyrotechnie, les effets d'atmosphère et de particules. Pour y parvenir, les animateurs 3D devront apprendre à collaborer avec des Ingénieurs en Arts Numériques, spécialisés en animation.

Mots-clés : Animation procédurale, Simulation des effets 3D.

ANM-CJ 5059 - Capture du Mouvement (MOCAP) et Animation avancée II

Descriptif du cours

Ce cours est l'approfondissement de celui *ANM-CJ 4028 Capture du Mouvement (MOCAP) et Animation avancée I*, et revisite par l'expérimentation :

-Les techniques d'animation les plus avancées, à commencer par la capture de mouvement ou MOCAP (en anglais, Motion Capture).
-Les technologies de MOCAP à travers le monde.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Capture du Mouvement, MOCAP, Animation avancée.

ANM-CJ 5069 - Conception graphique des Interfaces de jeu

Descriptif du cours

Ce cours consolidera, par l'expérimentation de GUI ou Graphic User Interfaces, les compétences de Design graphique, de Design UI et UX des étudiants spécialisés en Game Art, à travers :

-L'étude des outils et techniques de conception d'interfaces graphiques de jeux.
-Les technologies de conception GUI à travers le monde.

-La création d'interfaces expérimentales ou propres à ses idées de jeux.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Conception graphique, IU, UX, GUI / Graphic User Interface.

ANM-CJ 5079 - Atelier de Cinématiques de Jeux vidéo

Descriptif du cours

Ce cours inculquera aux étudiants spécialisés en Game Art ou art du jeu vidéo :

-L'étude et l'apprentissage d'une réalisation professionnelle de cinématiques de jeux, inspirées du cinéma de prise de vues réelles ou du cinéma d'animation.
-L'art d'analyser les jeux à partir d'enregistrements de ses séances ou de réécriture de jeux en ligne.
-L'intégration d'une cinématique à un jeu narratif ou autre.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Atelier, Cinématique de Jeu vidéo.

ANM-CJ 5089 - Introduction au Technical Art et au Codage sur Maya, Unreal et Unity

Descriptif du cours

Ce cours introduit, à destination des modeleurs et animateurs spécialisés en cinéma d'animation, plusieurs plateformes créatives et techniques relatives à un métier de mi-créatif, mi-programmeur :

-Le Technical Art dans Maya, Unreal et Unity ou au moins l'une des plateformes.
-Les outils avancés de Technical Art utiles au cinéma et pouvant convertir un professionnel de film d'animation en un créatif pour le jeu vidéo. Le No Code est aussi abordé.
NB : Un Projet peut accompagner l'acquisition de compétences.

Mots-clés : Technical Art, Codage, No Code, Maya, Unreal, Unity.

ANM-CJ 5099 - Design sonore : Techniques avancées et Outils logiciels II

Descriptif du cours

Ce cours approfondit celui *ANM-CJ 4097 Design sonore : Techniques avancées et Outils logiciels I*, en consolidant les aspects suivants :

-Les aspects esthétiques et pratiques du Design sonore.
-Les logiciels et techniques de Design sonore selon le type de Projet.
-L'application desdites techniques à l'avancement du Projet de fin de formation ou d'un Projet de classe.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Design sonore, Techniques avancées, Outils logiciels.

ANM-CJ 5109 - Devenir Réalisateur de films 3D ou Game Director II

Descriptif du cours

Ce cours approfondit celui *ANM-CJ 4107 Devenir Réalisateur de films 3D ou Game Director I*, en consolidant les aspects suivants :

-Le panorama comparé du métier de Réalisateur de films d'animation et de jeux vidéo (*Film Director* vs *Game Director*).
-Les techniques de collaboration entre le Réalisateur (*Film Director* vs *Game Director*) et l'ensemble des équipes techniques / informatiques ou artistiques.
-L'application desdites techniques à l'avancement du Projet de fin de formation ou d'un Projet de classe.
NB : le Projet peut tout aussi bien être une commande de la Filière.

Mots-clés : Réalisateur, *Film Director, Game Director*.

ART, CONCEPTION ET RÉALISATION DE JEUX VIDÉO (GAD)
(Game Art, Design & Directing)
MASTER

Semestre 10

ANM-CJ 5110 - Stage d'application de trois mois et Rapport de Stage

Cette UE consiste en un stage de trois mois dans une entreprise de droit camerounais ou une entreprise internationale, période sanctionnée par un Rapport de stage noté à la fois par l'entreprise et l'école.

ANM-CJ 5210 - Mémoire appliqué de 80 à 120 pages et Soutenance

Cette UE consiste en la rédaction, pendant la période de stage de trois mois, d'un Mémoire complémentaire au Rapport de stage et distinct de lui, qui sera soutenu devant un Jury à l'ENSPY.

PROGRAMMATION DES JEUX VIDÉO
INGÉNIEUR

Semestre 7

ANI-PJ 4017 - Algorithmique et structures de données I

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 4027 - Psychologie et Sociologie du Jeu vidéo (Joueurs et Éditeurs)

Descriptif du cours

Ce cours consolide les notions de Game Design étudiées en Troisième année et les relie à deux sciences sociales qui ont un rôle important à jour dans la formation d'un bon concepteur de jeux. Il insiste, pour cela, sur :

-Le rôle de la psychologie du joueur (attentes et structures mentales du plaisir de jouer).
-Les dangers d'une culture vidéoludique mal orientée et mal encadrée juridiquement ou professionnellement (l'éthique du concepteur).
-La sociologie des joueurs : types et rapports entre jeux et société.
-L'application desdites outils et techniques issus de ces deux sciences à une meilleure conception des jeux vidéo.

-La connaissance du pôle éditorial dans le jeu vidéo, notamment le jeu entre la commande et les studios, ce qui est une tension : comment exercer en toute éthique, en toute responsabilité personnelle, tout en satisfaisant les éditeurs ?

Mots-clés : Psychologie, Sociologie, Jeu vidéo, Joueurs, Éditeurs.

ANI-PJ 4037 - Modélisation des Systèmes d'Information

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 4047 - Recherche opérationnelle et Optimisation I

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 4057 - Interface Homme Machine

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 4067 - Coder pour la VR, l'XR et l'AR I

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Les langages, les moteurs et autres outils nécessaires au développement ou à la création de solutions ou contenus de Réalité virtuelle (VR), Réalité augmentée (AR) et de Réalité étendue (XR), notamment Unreal Engine.
-La collaboration entre Artistes 3D et Développeurs VR.
-L'application des techniques apprises à un mini-projet de la classe ou à son projet de fin de formation, pour tout étudiant qui choisit de se spécialiser en VR.

Mots-clés : Réalité virtuelle (VR), Réalité augmentée (AR), Réalité étendue (XR)

ANI-PJ 4077 - Programmation 3D

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 4087 - Pratique des Moteurs de jeux pour PC II

Descriptif du cours

Ce cours est une continuité de celui *ANI-PJ 3085 Pratique des Moteurs de jeux pour PC I* et doit consolider les aspects suivants :

-L'exploration des Moteurs et des Langages les plus utilisés dans la programmation des jeux vidéo pour PC.
-Les Techniques et Astuces professionnelles de programmation d'un jeu pour PC.
-La pratique approfondie d'Unreal et/ou Unity pour la programmation d'une démo pour PC.
-La Préparation de la démo de fin de formation et du Jeu sérieux conjoint Filière Arts Numériques / Studios.

Mots-clés : Moteurs, Langages, Techniques, PC.

ANI-PJ 4097 - Pratique des Moteurs de jeux pour Android II

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité de celui *ANI-PJ 3095 Pratique des Moteurs de jeux pour Android I* et doit consolider les aspects suivants :

-L'exploration des Moteurs et des Langages les plus utilisés dans la programmation des jeux vidéo pour Mobile (Android principalement, mais aussi iOS).
-Les Techniques et Astuces professionnelles de programmation d'un jeu pour Mobile.
-La pratique approfondie de la plateforme de développement en temps réel **Unity Technologies**, de la création (programmation de jeux mobiles) à la monétisation.
-La Préparation de la démo de fin de formation et du Jeu sérieux conjoint Filière Arts Numériques / Studios (Version Mobile).

Mots-clés : Moteurs, Langages, Techniques, Mobile (Android et iOS).

ANI-PJ 4107 - Le fonctionnement d'un Studio et le rôle des Développeurs II

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité de celui *ANI-PJ 3105 - Le fonctionnement d'un Studio et le rôle des Game Coders I* et doit consolider les aspects suivants :

-Le Modèle d'organisation d'un Studio de production de jeux vidéo.
-Les différents Métiers et Rôles relatifs à l'Organigramme du Studio.
-La Gestion et la Supervision d'un Projet de Création et le **Rôle particulier des Développeurs d'étape en étape : méthodes collaboratives, allers et retours entre équipes**.
-Les Systèmes de rémunération de l'Occident vers le Sud, comparativement aux stratégies de survie des Freelance.

Mots-clés : Fonctionnement d'un Studio, Rôle des Game Coders.

PROGRAMMATION DES JEUX VIDÉO
INGÉNIEUR

Semestre 8

ANI-PJ 4018 - Algorithmique et structures de données II

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 4028 - Anglais et vocabulaire du secteur des jeux vidéo II

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité de celui *ANI-PJ 3026 Anglais et vocabulaire du secteur des jeux vidéo I* et approfondit les notions de vocabulaire du Numérique dans la deuxième langue officielle dont l'étude a débuté dans les Niveaux inférieurs, autour des points suivants :

-Bilinguisme du Français et de l'Anglais.
-Français du Numérique pour Anglophones (Internet, Jeux vidéo, Cinéma d'animation, Design).
-Anglais du Numérique pour Francophones (Internet, Jeux vidéo, Cinéma d'animation, Design).

Mots-clés : **Français du Numérique pour Anglophones, Anglais du Numérique pour Francophones**.

ANI-PJ 4038 - Génie logiciel I

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 4048 - Intelligence Artificielle et Applications

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

Ce cours revisite la théorie de l'IA et introduit à ses domaines d'application connus.

ANI-PJ 4058 - Introduction à la sécurité

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 4068 - Programmation Réseaux (en Jeu vidéo)

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

Le cours peut également suivre de modèle de l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/8INF916) :

8INF916 Programmation réseau dans les jeux vidéo

Comprendre les concepts de la programmation réseaux utilisés dans les échanges d'informations dans un contexte de jeux vidéo. Acquérir une approche pratique de la programmation réseau dans le domaine des jeux vidéo.

Sockets Berkeley. Couches TCP et UDP. NAT. Programmation réseau. Programmation réseau non bloquante. Programmation évènementielle. Programmation des serveurs de jeux. Principes de sérialisation et de compression de l'information. Réplication des objets. Topologies des réseaux utilisées dans le jeu vidéo (peer-to-peer, serveurs dédiés, étoile, etc.). NAT punching. Latence, fiabilité et jitter ainsi que leur gestion. Synchronisation des états. Interpolation. Élasticité. Sécurité. Services pour les joueurs.

Formule pédagogique : Magistral et Travail Dirigé

ANI-PJ 4078 - Pratique avancée des moteurs - Unreal & Unity II

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité de celui *ANI-PJ 3086 Pratique avancée des moteurs - Unreal & Unity I* et doit consolider les points suivants :

-Une réévaluation de l'interface et des fonctionnalités d'*Unreal Engine* pour le Game Coder et/ou le Technical Artist.
-Une approche du métier de Développeur spécialisé *Unreal Engine* et moteurs assimilés.
-Les correspondances entre les compétences de Game Coder et de Technical Artist.

Mots-clés : **Pratique avancée, Unreal, Game Coder, Technical Artist**.

ANI-PJ 4088 - Prototypage des jeux vidéo et rôle du Développeur

Descriptif

Ce cours est la continuité de celui *ANI-2054 Le Développeur, le prototypage et les versions d'un jeu vidéo*, sur les allers et retours entre Artistes 3D, Game Director, Directeur artistique, Directeur de Création et Développeurs, pendant le processus de développement d'un jeu :

-La notion de Prototypage et de *Versioning*.
-Les interactions professionnelles entre le Game Coder ou Développeur et le personnel artistique d'un Studio dans son ensemble, d'une version à l'autre d'un jeu vidéo.
-Le Développeur et les versions *Early Access*, jusqu'à la mise en marché du produit final validé par le Studio et ses testeurs ou ses partenaires (Validation finale d'un jeu).

Mots-clés : Prototypage, Développeur, *Versioning*, Validation finale d'un jeu.

ANI-PJ 4098 - Génie logiciel et Gameplay : Créer son propre moteur de jeu

Descriptif

Selon Gaming Campus (https://gamingcampus.fr/boite-a-outils/les-logiciels-de-jeux-video.html), *Unreal Engine*, *Unity* et *CryEngine* sont des incontournables parmi les moteurs de jeu. La puissance de leurs fonctionnalités et leur solide communauté en font les outils préférés des développeurs de jeux de tous ordres. À cette sélection s'ajoute *GameMaker Studio* qui s'impose comme l'un des outils préférés des développeurs indépendants du fait de sa simplicité de prise en main.

Les studios ont la solution de développer leurs propres moteurs de jeux et bibliothèques d'Assets Gameplay. C'est le but et ce cours, d'y inciter les étudiants.

Mots-clés : Génie logiciel, Gameplay, Moteur maison.

ANI-PJ 4108 - Le Technical Artist, mi-graphiste et mi-développeur II

Descriptif du cours

Ce cours est une continuité de celui *ANI-PJ 3106 Le Technical Artist, mi-graphiste et mi-développeur I* et doit consolider les points suivants :

-Les interconnexions entre les compétences de Graphiste et celles de Codeur généraliste dans le profil de Technical Artist.
-Le rôle du Technical Artist pour faire la jonction entre les équipes artistiques et les équipes informatiques.
-Le positionnement du Technical Artist dans la Chaîne de production d'un Jeu vidéo.

Mots-clés : **Technical Artist, Graphistes, Codeurs**.

ANI-PJ 5019 - Méthodologie du Projet professionnel et du Stage pratique

Descriptif du cours

Ce cours se fait sous la forme d'un Séminaire interactif au cours duquel les instructeurs, enseignants de rang magistral, donnent aux étudiants des pistes de compréhension de la Recherche-création :

Comment définit-on : 1) la méthodologie ; 2) la méthodologie d'une recherche ; 3) une recherche appliquée ; 4) la formation professionnelle (exemple des parcours d'Ingénieur de la Filière Arts Numériques) ; 5) la formation professionnalisante (exemple des parcours LMD de la Filière Arts Numériques) ; 6) un portfolio d'entrée dans une grande école ; 7) un portfolio de sortie d'une grande école ; 8) un stage de professionnalisation ? Comment lier la méthodologie du portfolio et du stage professionnel à celle de la recherche en vue de la rédaction d'un mémoire selon les normes de notre école ?

Mots-clés : Méthodologie, Portfolio, Stage, Sortie d'école.

ANI-PJ 5029 - Méthodologie du Mémoire appliqué et du Rapport de Stage

Descriptif du cours

Ce cours se fait sous la forme d'un Séminaire interactif au cours duquel les instructeurs, enseignants de rang magistral, donnent aux étudiants des pistes de compréhension de la Recherche-création :

Comment définit-on : 1) la méthodologie ; 2) la méthodologie d'une recherche ; 3) une recherche appliquée ; 4) un mémoire appliqué ; 5) un guide de recherche ; 6) des normes rédactionnelles et bibliographiques ; 7) une soutenance de mémoire et de rapport de stage ? Quelles sont les étapes d'une recherche en vue de la rédaction d'un mémoire et quels principes doit-on appliquer sur le plan des théories et des activités pratiques y relatives ?

Mots-clés : Méthodologie, Mémoire appliqué, Stage, Sortie d'école.

ANI-PJ 5039 - Sémiotique du Gameplay, Genres et Storytelling du Jeu vidéo

Descriptif du cours

D'un point de vue sémiotique, ce cours récapitule sur les aspects suivant de l'industrie du jeu vidéo :

-Le vocabulaire spécialisé du jeu vidéo et la culture vidéoludique.
-Les systèmes de classification de jeux vidéo et les signes pictographiques y relatifs.
-Les genres et discours du jeu vidéo.
-Le système d'arborescence dans la conception du jeu vidéo, les styles vidéoludiques et leurs signes respectifs.

Mots-clés : Sémiotique, Gameplay, Genres, Storytelling, Jeu vidéo.

ANI-PJ 5049 - Recherche opérationnelle et Optimisation II

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 5059 - Génie logiciel II

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 5069 - Développement web et Base de données

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-PJ 5079 - Méthodologie et types de la programmation informatique

Descriptif du cours

Ce cours récapitule sur la bonne méthodologie à adopter pour programmer quoi que ce soit en informatique et revisite pour cela les types de la programmation aux fins de susciter un intérêt orienté vers la recherche en science informatique :

-Les premiers langages de programmation.
-La programmation fonctionnelle.
-La programmation impérative.
-La programmation logique.
-La programmation récursive.
-La programmation dynamique.
-La programmation itérative.
-La programmation orientée objet.
-Etc.

Mots-clés Méthodologie, Science informatique, Programmation informatique.

ANI-PJ 5089 - Design intuitif et IA génératives en 3D

Descriptif du cours

Le cours doit récapituler sur les aspects suivant :

-Les IA dans les logiciels de Design et les IA génératives en Design 3D.
-Les principes de la création d'une IA générative et leur programmation pour la 3D.
-Les rôles des IA génératives dans plusieurs domaines en général et en art en particulier.

Mots-clés : Design intuitif, IA générative.

ANI-PJ 5099 - Le Game Design et le Level Design pour le Développeur

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité de celui *ANI-PJ 3046 Principes et Pratique du Game Design*, sur la base duquel il récapitule concernant les aspects suivants :

-La définition du Game Design et du Gameplay.
-Les Principes généraux de conception des jeux vidéo.
-La conception de jeux vidéo orientée Genres/Catégories de jeux.
-Des exercices de conception d'un Casual Game.
-Une Introduction à l'Exercice du Métier de Game & Level Designer.
-Les subdivisions de la conception de jeux : concepteur de scénarios (*Gameplay Designer*), concepteur de décors (*Background Designer*), concepteur de personnages (*Character Designer*), concepteur de

stratégies économiques pour le jeu vidéo (*Economic Designer*), concepteur de niveaux (*Level Designer*), ergonome (*GUI Designer*).
-Les défis et l'avenir du Game Design à l'ère de l'IA.

Mots-clés : Game Design, Gameplay, Gameplay Designer, Background Designer, Character Designer, Economic Designer, Level Designer, GUI Designer.

ANI-PJ 5109 - La Collaboration entre Designer et Développeur de Jeux vidéo

Descriptif du cours

Ce cours récapitule sur les aspects suivant :

-Les compétences d'un Designer artistique tel que formé à l'ENSPY et sa collaboration possible avec l'industrie du jeu vidéo.
-Les compétences d'un Développeur de jeux vidéo tel que formé à l'ENSPY et sa collaboration possible avec les Designers numériques.
-L'expérimentation de ladite collaboration dans le cadre d'un projet conjoint.

Mots-clés : Collaboration, Designer artistique, Designer numérique, Développeur de Jeux vidéo.

PROGRAMMATION DES JEUX VIDÉO
INGÉNIEUR

Semestre 10

ANI-PJ 5110 - Stage d'application de trois mois et Rapport de Stage

Cette UE consiste en un stage de trois mois dans une entreprise de droit camerounais ou une entreprise internationale, période sanctionnée par un Rapport de stage noté à la fois par l'entreprise et l'école.

ANI-PJ 5210 - Mémoire appliqué de 40 à 80 pages et Soutenance

Cette UE consiste en la rédaction, pendant la période de stage de trois mois, d'un Mémoire complémentaire au Rapport de stage et distinct de lui, qui sera soutenu devant un Jury à l'ENSPY.

ART & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
INGÉNIEUR

Semestre 7

ANI-IA 4017 - Algorithmique et structures de données I

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 4027 - Psychologie et Sociologie de l'usage des IA

Descriptif du cours

Ce cours consolide les notions de psychologie ou de sociologie étudiées dans les années antérieures, et les relie à l'impératif éthique de professionnel concepteur d'IA :

-Le rôle de la psychologie dans la perception des IA par les citoyens : IA-phobie, technophobie, etc.
-Les dangers d'une culture des IA incontrôlée juridiquement et sociologiquement.
-La sociologie des usages que font les professionnels des IA et des besoins de nos sociétés en la matière.
-L'application des outils et techniques de conception d'IA à l'épanouissement des citoyens.
-La connaissance des systèmes juridiques et des règles encadrant le déploiement des solutions d'IA.

Mots-clés : Psychologie, Sociologie, Usage, IA.

ANI-IA 4037 - Modélisation des Systèmes d'Information

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 4047 - Recherche opérationnelle et Optimisation I

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 4057 - Interface Homme Machine

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 4067 - Technologies et défis des IA de demain

Descriptif du cours

Jusqu'où iront les IA génératives ? Jusqu'où ira le développement d'intelligences artificielles ? Jusqu'où iront les secteurs demandeurs comme la robotique ou la domotique ? Ce cours essaie de répondre à ces questions tout en faisant de la prospective.

Mots-clés : Technologies, Défis, IA, Demain.

ANI-IA 4077 - Réseau de Neurones Artificiels et Deep Learning II

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité de celui *ANI-IA 3066 Réseau de Neurones Artificiels et Deep Learning I* et doit consolider les aspects suivants :

-La définition d'un réseau de neurones ou d'un réseau neuronal, ainsi que du Deep Learning.
-L'Histoire et les Principes de fonctionnement : LOI DE HEBB, Neurone formel, Perceptron multicouche (architecture, fonction de transfert, apprentissage, contrôle de complexité), CARTE DE KOHONEN.
-Deep Learning ou Apprentissage profond (reconnaissance d'images, couches pour l'apprentissage profond, applications).

Mots-clés : Intelligence Artificielle, Réseau de Neurones Artificiels, Deep Learning.

ANI-IA 4087 - Coder pour la VR, l'XR et l'AR I

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-Les langages, les moteurs et autres outils nécessaires au développement ou à la création de solutions ou contenus de Réalité virtuelle (VR), Réalité augmentée (AR) et de Réalité étendue (XR), notamment Unreal Engine.
-La collaboration entre Artistes 3D et Développeurs VR.
-L'application des techniques apprises à un mini-projet de la classe ou à son projet de fin de formation, pour tout étudiant qui choisit de se spécialiser en VR.

Mots-clés : Réalité virtuelle (VR), Réalité augmentée (AR), Réalité étendue (XR)

ANI-IA 4097 - Réalité virtuelle et enjeux d'apprentissage au 21ème siècle

Descriptif du cours

Ce cours doit, en 45 heures semestrielles, couvrir les aspects suivants :

-La définition/redéfinition de la Réalité virtuelle et des technologies similaires ou proches en termes d'enjeux et d'usages.
-L'exploration des technologies récentes en éducation et leur application aux techniques d'apprentissage suivant les disciplines et les contextes.
-Les défis de la VR au 21ème siècle et en Afrique en particulier : comment réadapter le modèle occidental et oriental ?
-L'application des théories et concepts à la manipulation de solutions particulières de VR (partenariat Arts Numériques ENSPY / Dipita Technology, Startup spécialisée en VR).

Mots-clés : Réalité virtuelle (VR), Enjeux, Apprentissage, 21ème siècle, Afrique.

ANI-IA 4107 - Le fonctionnement d'un Studio d'Art IA et le rôle du Développeur II

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité de celui *ANI-IA 3105 Le fonctionnement d'un Laboratoire de création artistique orienté IA et le rôle du Développeur I* et doit consolider les aspects suivants :

-Le Modèle d'organisation d'un Studio d'Art IA ou Laboratoire d'Art IA (exemple de la SAT).
-Les différents Rôles que peuvent jouer Ingénieurs et Artistes Technologiques dans une équipe de création concertée.
-La Gestion et la Supervision d'un Projet de Création et le **Rôle particulier du Développeur**.
-Les Systèmes de rémunération dans le cadre des Salariés d'une Entreprise, de l'Occident vers le Sud, comparativement aux stratégies de survie des Freelance.

Mots-clés : Fonctionnement, Studio d'Art IA, Développeur.

ART & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
INGÉNIEUR

Semestre 8

ANI-IA 4018 - Algorithmique et structures de données I

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 4028 - Anglais et vocabulaire du secteur de l'Intelligence Artificielle II

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité de celui *ANI-IA 3026 Anglais et vocabulaire du secteur de l'Intelligence Artificielle I* et approfondit les notions de vocabulaire du Numérique dans la deuxième langue officielle dont l'étude a débuté en Niveau I, autour des points suivants :

-Bilinguisme du Français et de l'Anglais.
-Français du Numérique pour Anglophones (Internet, Jeux vidéo, **Intelligence Artificielle**).
-Anglais du Numérique pour Francophones (Internet, Jeux vidéo, **Intelligence Artificielle**).

Mots-clés : **Français du Numérique pour Anglophones, Anglais du Numérique pour Francophones**.

ANI-IA 4038 - Génie logiciel I

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 4048 - Intelligence Artificielle et Applications

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 4058 - Introduction à la Sécurité

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 4068 - Programmation Réseaux

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 4078 - Modélisation et représentation des données 3D

Descriptif du cours

Ce cours, en 60 heures semestrielles, peut avoir deux orientations et doit couvrir les aspects suivants y relatifs :

Première orientation possible (mathématique et informatique)

-Maillages : subdivisions en sommets, arêtes, faces; séparation topologie-plongement ; opérations sur les maillages ; subdivision des maillages ; génération de maillages ;
-Notions sur les surfaces : décomposition cellulaire, caractéristique d'Euler, notion de genre et équation d'Euler, notion de variété, ouvertes ou fermées, orientable ou non ;
-Classification des surfaces.
-Représentations explicites : polyèdres et graphes d'incidence ;
-Représentations implicites : cartes et cartes généralisées ; chaînes de cartes ; cartes, cartes multirésolutions, études des caractéristiques, orbites, composantes connexes, hypervolumes et orientabilité, bords et fermetures, structures de données.
-Association d'un modèle de plongement (Bézier, Gregory, Surfaces de subdivisions) ;
-**Mise en pratique dans une plateforme de modélisation géométrique des données 3D**.
Compétences à acquérir
À l'issue de cette UE, un étudiant sera capable de :

-Se rendre compte de la grande diversité des objets à représenter en modélisation géométrique ;
-Comprendre les liens et les différences entre les différentes représentations d'objets 3D ;
-Identifier les caractéristiques (avantages / inconvénients) des grandes familles et des diverses techniques de représentation d'objets 3D (y compris les reconstitutions, comme par exemple par photogrammétrie) ;
-Choisir le modèle de représentation numérique ou la structure de données appropriée pour le type d'objet considéré ;
-**Développer des algorithmes dans une plateforme de modélisation géométrique**.
Prérequis obligatoires
Courbes et surfaces pour la CAO 3D

Deuxième orientation possible (informatique pratique)

Le cours a pour objectif d'apporter aux étudiants des concepts théoriques sur les techniques matérielles et logicielles (et/ou algorithmiques) permettant de manipuler des images 2D et 3D. Il permet d'acquérir les connaissances telles que :

-Mise en pratique des notions de synthèse d'images : modèles de matériau, de placage de texture, de modélisation géométrique et d'ombrage… ;
-Exploration des méthodes et techniques de traitement numérique des images : systèmes de couleurs, échantillonnage et quantification, transformations, améliorations et analyse d'images ;
-Maîtrise des outils de programmation dédiés à la visualisation de scènes ;
-Connaissances des techniques d'organisation des éléments d'une scène 3D ;
-Mise en place des scènes 3D à partir d'un graphe de scène ;
-Maîtrise des techniques de rendu et d'animation 3D.

Mots-clés : Modélisation, Représentation, Visualisation, Animation, 3D.

ANI-IA 4088 - Analyse d'Images et Vision par Ordinateur

Descriptif du cours

Ce cours entend explorer les algorithmes et les IA d'analyse d'images et de vision par ordinateur, à des fins d'étude théorique et de réplication ou réalisation pratique.

Mots-clés : Analyse d'Images, Vision par Ordinateur.

ANI-IA 4098 - Agents intelligents

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 4108 - Atouts et limites de l'IA : la compétence humaine II

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité de celui *ANI-IA 3106 Atouts et limites de l'IA : la compétence humaine I* et doit consolider les aspects suivants :

-La comparaison d'une Intelligence Artificielle et de l'Intelligence Naturelle de l'Artiste dans le domaine précis de la Création.
-Une IA pourra-t-elle, demain, créer exactement de la même manière qu'un Artiste humain ? Ou les humains devraient-ils presque toujours intervenir après les IA pour peaufiner les propositions esthétiques/artistiques réalisées par les IA, quelque soit le type et le style, à l'image du Projet *The Next Rembrandt* ?
-Aaron, le Robot-créateur/Code informatique, a-t-il une sensibilité artistique ?

-Quelques atouts des IA en A rt : renforcement de l'intuitivité des outils logiciels ; calculs rapides et précis pour les opérations artistiques demandant de la science exacte à l'intérieur d'une interface de création de jeux vidéo ou de rendu 3D pour le cinéma par exemple.
-Les limites des IA en tant que créatrices d'Art et la compétence humaine encore au-dessus de la plupart des IA sur le plan de l'originalité et de la sensibilité.

Mots-clés : Atouts, Limites, Compétence humaine.

ART & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
INGÉNIEUR

Semestre 9

ANI-IA 5019 - Méthodologie du Projet professionnel et du Stage pratique

Descriptif du cours

Ce cours se fait sous la forme d'un Séminaire interactif au cours duquel les instructeurs, enseignants de rang magistral, donnent aux étudiants des pistes de compréhension de la Recherche-création :

Comment définit-on : 1) la méthodologie ; 2) la méthodologie d'une recherche ; 3) une recherche appliquée ; 4) la formation professionnelle (exemple des parcours d'Ingénieur de la Filière Arts Numériques) ; 5) la formation professionnalisante (exemple des parcours LMD de la Filière Arts Numériques) ; 6) un portfolio d'entrée dans une grande école ; 7) un portfolio de sortie d'une grande école ; 8) un stage de professionnalisation ? Comment lier la méthodologie du portfolio et du stage professionnel à celle de la recherche en vue de la rédaction d'un mémoire selon les normes de notre école ?

Mots-clés : Méthodologie, Portfolio, Stage, Sortie d'école.

ANI-IA 5029 - Méthodologie du Mémoire appliqué et du Rapport de Stage

Descriptif du cours

Ce cours se fait sous la forme d'un Séminaire interactif au cours duquel les instructeurs, enseignants de rang magistral, donnent aux étudiants des pistes de compréhension de la Recherche-création :

Comment définit-on : 1) la méthodologie ; 2) la méthodologie d'une recherche ; 3) une recherche appliquée ; 4) un mémoire appliqué ; 5) un guide de recherche ; 6) des normes rédactionnelles et bibliographiques ; 7) une soutenance de mémoire et de rapport de stage ? Quelles sont les étapes d'une recherche en vue de la rédaction d'un mémoire et quels principes doit-on appliquer sur le plan des théories et des activités pratiques y relatives ?

Mots-clés : Méthodologie, Mémoire appliqué, Stage, Sortie d'école.

ANI-IA 5039 - Sémiotique des usages de l'IA dans les Arts technologiques

Descriptif du cours

D'un point de vue sémiotique, ce cours récapitule sur les aspects suivant de l'industrie de la création de solutions d'IA :

-Le vocabulaire spécialisé en création des IA et l'IA-culture.

-Les signes de la technophilie, de la technophobie et de l'IA-phobie.
-Une sémiotique de l'IA, en comparaison de celle naturelle.
-Les signes induits par et l'importance des IA dans les arts technologiques.

Mots-clés : Sémiotique, Usages, IA, Arts technologiques.

ANI-IA 5049 - Recherche opérationnelle et Optimisation II

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 5059 - Génie logiciel II

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 5069 - Développement web et Base de données

Cf. Programme Génie informatique (cours conjoint)

ANI-IA 5079 - Méthodologie et types de programmation informatique

Descriptif du cours

Ce cours récapitule sur la bonne méthodologie à adopter pour programmer quoi que ce soit en informatique et revisite pour cela les types de la programmation aux fins de susciter un intérêt orienté vers la recherche en science informatique :

-Les premiers langages de programmation.
-La programmation fonctionnelle.
-La programmation impérative.
-La programmation logique.
-La programmation récursive.
-La programmation dynamique.
-La programmation itérative.
-La programmation orientée objet.
-Etc.

Mots-clés Méthodologie, Science informatique, Programmation informatique.

ANI-IA 5089 - Coder pour la VR, l'XR et l'AR II

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité de celui *ANI-PJ 4067 Coder pour la VR, l'XR et l'AR I* et doit consolider les aspects suivants :

-Les langages, les moteurs et autres outils nécessaires au développement ou à la création de solutions ou contenus de Réalité virtuelle (VR), Réalité augmentée (AR) et de Réalité étendue (XR), notamment Unreal Engine.
-La collaboration entre Artistes 3D et Développeurs VR.
-L'application des techniques apprises à un mini-projet de la classe ou à son projet de fin de formation, pour tout étudiant qui choisit de se spécialiser en VR.

Mots-clés : Réalité virtuelle (VR), Réalité augmentée (AR), Réalité étendue (XR)

ANI-IA 5099 - Création d'une Intelligence Artificielle II

Descriptif du cours

Ce cours est la continuité de celui *ANI-IA 3056 Création d'une Intelligence Artificielle I* et doit consolider les aspects suivants :

-La définition d'une Intelligence Artificielle : Algorithmes et logiciels de l'IA, Force brute et arbres de recherche, Méthodes statistiques, Raisonnement automatique, Machine Learning, Réseaux de neurones, Deep Learning, Agents et réseaux d'agents.
-Matériel de l'IA : Processeurs, Mémoire, Stockage, Big Data, Data Lake et Cloud, Énergie.
-La détermination des processus d'une IA à créer et les outils mathématiques y afférents : **Analyse, Récupération, Nettoyage, Exploration** (*Data Mining*)**, Modélisation** (représentation mathématique d'un problème donné)**, Évaluation et Interprétation, Mise en production, Maintenance**.
-Les Langages de programmation pour l'IA : Pratique de **Python** le langage préféré des Programmeurs IA.
-Les finalités d'un Projet d'IA[6].

Mots-clés : Création, Intelligence Artificielle.

ANI-IA 5109 - La Collaboration entre Designer et Développeur d'Art technologique

Descriptif du cours

Ce cours récapitule sur les aspects suivant :

-Les compétences d'un Designer artistique tel que formé à l'ENSPY et sa collaboration possible avec l'industrie des arts technologiques dans le modèle de la Société des Arts Technologiques (SAT).
-Les compétences d'un Développeur d'Art IA ou d'arts technologiques ou concepteur de réalités virtuelles tel que formé à l'ENSPY et sa collaboration possible avec les Designers numériques.
-L'expérimentation de ladite collaboration dans le cadre d'un projet conjoint.

Mots-clés : Collaboration, Designer artistique, Designer numérique, Développeur d'Art technologique.

ART & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
INGÉNIEUR

Semestre 10

ANI-IA 5110 - Stage d'application de trois mois et Rapport de Stage

Cette UE consiste en un stage de trois mois dans une entreprise de droit camerounais ou une entreprise internationale, période sanctionnée par un Rapport de stage noté à la fois par l'entreprise et l'école.

[6] Un projet d'intelligence artificielle implique de nombreux acteurs spécialistes de l'IA et non-spécialistes (experts fonctionnels par exemple). C'est donc l'opportunité pour chacun d'entre nous, au sein de notre domaine d'activité, de participer à la création de solutions IA positives et performantes. Il se compose de différentes étapes : analyse, récupération, nettoyage, exploration et modélisation des données, évaluation et interprétation du modèle établi, mise en production et maintenance (www.openclassrooms.com/fr/courses/6417031-objectif-ia-initiez-vous-a-lintelligence-artificielle).

ANI-IA 5210 - Mémoire appliqué de 40 à 80 pages et Soutenance

Cette UE consiste en la rédaction, pendant la période de stage de trois mois, d'un Mémoire complémentaire au Rapport de stage et distinct de lui, qui sera soutenu devant un Jury à l'ENSPY.

Supplément de Diplôme de passerelle entre Parcours ING, L et M

Les passerelles entre les Parcours d'Ingénieur (ING) et les Cursus de Licence (L) ou Master (M), de manière concomitante (Années ING-3, ING-4 et ING-5 validées en même temps que celles de L3, M1 et M2), ont été autorisées par le Décret de 2020 réorganisant l'ENSPY, en ses articles **52 (1)** et **52 (2)**.

Dans la logique retenue par la Filière, l'étudiant ne reçoit pas un Diplôme de Licence ou de Master en sus de son Diplôme d'Ingénieur, mais un *Supplément de Diplôme inspiré du Programme de Licence* ou un *Supplément de Diplôme inspiré du Programme de Master*, qui vient compléter sa formation d'Ingénieur, en vue de le préparer plus idéalement à braver la Thèse de Doctorat en Arts Numériques.

Comme synthèse de nos programmes de L et M, le Supplément ci-après présenté s'inspire ouvertement du Programme de l'un de nos partenaires : *NAD UQAC ou École des arts numériques, de l'animation et du design de l'Université de Québec à Chicoutimi*.

Le Supplément de Diplôme vaut **quatre (04) crédits** en **S5**, **quatre (04) crédits** en **S6**, **huit (08) crédits** en **S7**, **huit (08) crédits** en **S8** et **huit (08) crédits** en **S9.** En entier, il vaut donc **trente (30) crédits, étalés sur trois années.** Pour l'année du M2, du fait du stage en entreprise et du Mémoire final au S10, il n'y aucune UE relative audit Supplément dans le dernier semestre.

Unités d'Enseignement du Supplément de Diplôme de passerelle pour la Spécialité Game Programming (GAP) ou Programmation du Jeu vidéo (PJ)

Semestre 5(SD)

ANI-PJ 3115 - Gestion de la production dans l'industrie du numérique (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui-ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/8IFG147)
8IFG147
Gestion de la production dans l'industrie du numérique

Comprendre l'importance d'une bonne gestion de projets dans le domaine du développement de jeu vidéo. Développer la compréhension de la méthodologie Agile et du cadre de référence Scrum. Connaître les rôles, artéfacts et rituels Scrum. Comprendre la planification, le découpage et l'estimation des coûts de projet avec la méthode Agile. S'initier à la gestion d'équipes. Parfaire ses habiletés de communication et de résolution de conflits. Se familiariser avec la gestion de risques.

La production de jeux vidéo avec l'approche Agile/Scrum. Les trois piliers de Scrum : transparence, inspection et adaptation. La notion de rituel/point de contrôle et des « timebox ». L'aspect adaptatif et empirique de l'approche. Organisation du travail. Les rôles : Scrum Master, Product Owner et équipe multidisciplinaire de développement. Les rituels de planification : Release Planning et Sprint planning. Les trois points d'inspection et d'adaptation : rencontre quotidienne, revue de jeu et rétrospective. Les cinq artéfacts. Outils informatisés pour la gestion de projets (ex. Teams, Trello, Jira). Optimisation de la boucle de production Agile/Scrum. Définir le périmètre (scope) d'un projet en Agile/Scrum. Découper les fonctionnalités et estimer en continue en approche adaptative pour une production structurée et efficace. Définir son « backlog » de produit et son « backlog » de Sprint. L'équipe de

projet : optimisation du processus de coordination des ressources. La nature d'une équipe de projet : bloquants et spécificités. La communication avec l'équipe et avec les individus : les stratégies. La gestion et la répartition de son temps. La gestion de projets à grande échelle en Agile/Scrum. Problématiques liées aux grandes équipes lors de l'utilisation d'approches Agiles. Modèles de gestion Agile à grande échelle : Nexus, LeSS, Spotify, Scrum of Scrum, Safe, etc. Évolution à venir dans le futur au niveau de la gestion de projets dans le secteur du numérique.

Formule pédagogique : Magistral et TD.

Semestre 6(SD)

ANI-PJ 3125 - Introduction aux bases de données (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui-ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/8TRD151) :
8TRD151
Introduction aux bases de données

Connaître les différentes composantes des bases de données, leurs niveaux d'abstraction et les techniques d'organisation des données en mémoire secondaire. Introduire aux principaux concepts des systèmes de gestion de bases de données relationnelles.

Historique des types de SGBD (Hiérarchique, Réseau, Relationnel et Relationnel/Objet), Les grands fabricants de SGBD et les produits du logiciel libre, processus de conception de BD relationnelle: analyse, modélisation conceptuelle et introduction à la théorie de la normalisation. Les bases du langage SQL pour la définition des données (LDD), la manipulation des données (LMD) et le contrôle des données (LCD). Extensions procédurales de SQL pour l'interface entre les bases de données et les programmes d'application Java (SQLJ, JBDC et PL/SQL). Gestion des données en mémoire secondaire et organisation unidimensionnelle des données. Étude et expérimentation d'un SGBD réel. Utilisation d'un système de gestion de bases de données d'entreprise (Oracle). Réalisation d'un travail de conception et d'exploitation d'une base de données.

Formule pédagogique : Magistral et TD.

Semestre 7 (SD)

ANI-PJ 4117 - Théorie mathématique des jeux vidéo et moteurs de jeux (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui-ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/8pro128)
8DJV102
Fondements théoriques des moteurs de jeux vidéo

S'initier aux différentes notions théoriques nécessaires à la programmation des moteurs de jeux vidéo. Exploration de diverses notions mathématiques à l'aide de moteurs de jeux (Unity, Unreal, etc.). Implémentation et utilisation de ces notions à travers divers exemples de la physique mécanique.

Fondements mathématiques des moteurs de jeux: transformations géométriques (rotations, réflexions, homothéties, translations, cisaillements, projections, etc.), trigonométrie, vecteurs, matrices, repères du monde et de l'objet, transformations linéaires et affines, produits scalaire et vectoriel, angles d'Euler, quaternions, interpolation linéaire. Applications de la physique mécanique en jeu vidéo : calcul de la position, vélocité et accélération d'une particule, calcul de trajectoires (mouvement rectiligne et mouvement rectiligne uniformément accéléré), applications de différentes forces à des objets (gravité,

ressorts, etc.), calcul de l'accélération à l'aide de la deuxième loi de Newton, initiation à la détection de collisions (volumes englobants, quadtree et octree, etc.), résolutions de collisions à l'aide d'impulsions.

Préalable(s): (8PRO128) : Programmation orientée objet

Formule pédagogique : Magistral et TD.

ANI-PJ 4127 - Photographie, audiovisuel et images de synthèse (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui-ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/NAND111)

NAND111
Procédés photographiques pour l'image de synthèse

Explorer les concepts fondamentaux de l'image à travers la pratique de la photographie numérique. Élaborer une culture visuelle et une pensée critique quant au rapport entre société et image. Familiariser avec les technologies numériques de pointe qui ont transformé la pratique photographique contemporaine. Comprendre les contextes technologique et historique de l'image numérique et son utilisation dans l'imagerie de synthèse afin de développer des compétences artistiques et professionnelles essentielles en industrie.

Repérage et analyse des fondements du langage photographique et exploration des différents modes d'expressions au moment de la prise de vue et lors de son traitement avec les logiciels de manipulation. Exploration de multiples facettes de la photographie numérique contemporaine, de l'utilisation des appareils aux pratiques avancées post-photographiques (stéréoscopie, compositing, images en mouvement). Survol du rôle de la photographie en soutien à l'image de synthèse (textures surfaciques, imagerie à haute plage dynamique) en tenant compte des impératifs de l'industrie du jeu et du cinéma. Développement d'une pratique photographique propre valorisant la créativité et l'esprit d'initiative en alliant l'expression personnelle au potentiel d'innovation proposé par un média en constante mutation technologique.

Formule pédagogique : Magistral et TP.

Semestre 8 (SD)

ANI-PJ 4118 - Calcul différentiel et intégral (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/8GMA102) :

8GMA102
Calcul différentiel et intégral

Familiariser aux concepts et techniques du calcul différentiel et intégral. Rendre l'étudiant capable d'utiliser les outils à la résolution de problèmes liés aux applications physiques en génie.

Rappels sur les ensembles et nombres réels. Valeur absolue, droite orientée, inéquations. Fonctions et graphes, fonctions élémentaires: puissances, exponentielles, logarithmiques, trigonométriques, hyperboliques, fonctions inverses et composées. Forme implicite. Lieux géométriques et les coniques. Représentations paramétriques. Définition d'une limite et ses propriétés. Calcul de limites de fonctions algébriques. Continuité d'une fonction et propriétés des fonctions continues. Dérivée: définition, existence, propriétés et calculs. Formules de dérivation, dérivation en chaîne, dérivation implicite. Différentielle. Applications des dérivées: extremums de fonctions, tracé d'une courbe, modélisation et optimisation, théorèmes des accroissements finis, limites des formes indéterminées: règle de l'Hôpital.

Approximations d'une fonction par série. Applications au génie. Intégrales indéfinies. Intégrales définies: définition et propriétés. Théorème fondamental du calcul. Applications: calcul des aires planes, des aires et volumes de révolution, centre de gravité, moment d'inertie, pression des fluides, travail, longueur d'arc. Intégration numériques. Intégrales impropres.

Formule pédagogique : Cours Magistral et TD.

ANI-PJ 4128 - Design des systèmes et des mécaniques de jeux (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui-ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/8DJV105) :
8DJV105
Design des systèmes et des mécaniques de jeux

Comprendre l'approche systémique de design des systèmes de jeux d'un point de vue informatique. Développer des compétences avancées dans le design des mécaniques de jeux et des systèmes de jeux. Comprendre l'optimisation de la boucle de jeux. Être apte à concevoir des systèmes de jeux synergiques et balancés.

Approche systémique du design des mécaniques de jeux. Mécanique discrète vs continu. Progression dans le jeu, synergie et interaction des composants. Processus d'idéation rationnel (rational design). Atomisation des mécaniques de jeux. Équilibrage et mesure de l'efficacité. Exploitation des probabilités pour enrichir le Gameplay. Systèmes transitifs et non transitifs. La notion d'émergence. Analytique. Intégration du Playtesting dans la boucle de conception du système. Organisation spatiale et temporelle des éléments du jeu. Le Gameplay comme une suite de choix intéressants. Modélisation de l'engagement chez le joueur. L'émergence et comment la créer. Les cœurs de jeux. Simulation de systèmes de jeux. Approche systémique de l'interactivité. Enjeux et évolution à venir dans les pratiques de la discipline.

Formule pédagogique : Magistral et TP.

Semestre 9 (SD)

ANI-PJ 5119 - Design de l'économie des jeux et monétisation (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui-ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/8DJV106) :
8DJV106
Design de l'économie des jeux et monétisation

Comprendre comment modéliser l'économie globale et la boucle de circulation des ressources à l'intérieur d'un système de jeux. Développer des compétences avancées dans le design de l'économie d'un jeu vidéo. Apprendre à utiliser un outil de simulation informatique du cycle économique dans un jeu. Être apte à concevoir des systèmes économiques balancés. Comprendre intégrer de manière synergique les mécaniques de monétisation dans un système de jeux.

Les différents types d'économie dans les jeux. Les éléments internes de l'économie d'un jeu vidéo. Structure de l'économie d'un jeu et comment en faire le design informatique. Les composantes d'une économie de jeux : ressources, sources, drains, échangeurs, convertisseurs, etc. Économie simple versus économie complexe (i.e. incluant du crafting). Modélisation à l'aide de graphes du système économique d'un jeu. Implémentation de l'économie d'un jeu. Simulation de l'économie d'un jeu à l'intérieur d'un outil de simulation informatique (ex. Machinations). Exemples d'économies sur plusieurs jeux connus (ex. Stracraft, Civilization, Minecraft, etc.). La monétisation dans les jeux,

microtransactions et comment les intégrer dans la boucle du système de jeux. Économie parallèle des jeux et comment en tirer profit.

Formule pédagogique : Magistral et TD.

ANI-PJ 5129 - Architecture de production d'effets numériques - Pipeline (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui-ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/NAND214) :
NAND214
Architecture de production d'effets numériques (Pipeline)

Connaître les méthodes de production dans les petites et les grandes entreprises de technologie numérique en cinéma, en télévision et **en jeu vidéo**. Montrer les avantages et les inconvénients de la chaîne de production et son impact sur la performance d'une équipe et sur la créativité et l'innovation qui en résulte.

Apprentissage des méthodes de gestion de production, de gestion de la couleur et des méthodes de travail en parallèle. Compréhension des rôles des différents intervenants au sein d'une équipe de production. Survol des différents outils disponibles pour faciliter le travail en équipe et uniformiser les résultats. Réflexion sur l'importance de l'esprit d'initiative dans l'équipe. Développer une pensée critique envers les pratiques courantes de l'industrie.

Formule pédagogique : Magistral et/TP.

Unités d'Enseignement du Supplément de Diplôme de passerelle pour la Spécialité Art & Intelligence Artificielle (AIA)

Semestre 5(S)

ANI-IA 3115 - Gestion de la production dans l'industrie du numérique (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui-ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/8IFG147)
8IFG147
Gestion de la production dans l'industrie du numérique

Comprendre l'importance d'une bonne gestion de projets dans le domaine du développement de jeu vidéo. Développer la compréhension de la méthodologie Agile et du cadre de référence Scrum. Connaître les rôles, artéfacts et rituels Scrum. Comprendre la planification, le découpage et l'estimation des coûts de projet avec la méthode Agile. S'initier à la gestion d'équipes. Parfaire ses habiletés de communication et de résolution de conflits. Se familiariser avec la gestion de risques.

La production de jeux vidéo avec l'approche Agile/Scrum. Les trois piliers de Scrum : transparence, inspection et adaptation. La notion de rituel/point de contrôle et des « timebox ». L'aspect adaptatif et empirique de l'approche. Organisation du travail. Les rôles : Scrum Master, Product Owner et équipe multidisciplinaire de développement. Les rituels de planification : Release Planning et Sprint planning. Les trois points d'inspection et d'adaptation : rencontre quotidienne, revue de jeu et rétrospective. Les cinq artéfacts. Outils informatisés pour la gestion de projets (ex. Teams, Trello, Jira). Optimisation de la boucle de production Agile/Scrum. Définir le périmètre (scope) d'un projet en Agile/Scrum. Découper les fonctionnalités et estimer en continue en approche adaptative pour une production structurée et efficace. Définir son « backlog » de produit et son « backlog » de Sprint. L'équipe de projet : optimisation du processus de coordination des ressources. La nature d'une équipe de projet : bloquants et spécificités. La communication avec l'équipe et avec les individus : les stratégies. La gestion et la répartition de son temps. La gestion de projets à grande échelle en Agile/Scrum.

Problématiques liées aux grandes équipes lors de l'utilisation d'approches Agiles. Modèles de gestion Agile à grande échelle : Nexus, LeSS, Spotify, Scrum of Scrum, Safe, etc. Évolution à venir dans le futur au niveau de la gestion de projets dans le secteur du numérique.

Formule pédagogique : Magistral et TD.

Semestre 6(SD)

ANI-IA 3125 - Introduction aux bases de données (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui-ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/8TRD151) :
8TRD151
Introduction aux bases de données

Connaître les différentes composantes des bases de données, leurs niveaux d'abstraction et les techniques d'organisation des données en mémoire secondaire. Introduire aux principaux concepts des systèmes de gestion de bases de données relationnelles.

Historique des types de SGBD (Hiérarchique, Réseau, Relationnel et Relationnel/Objet), Les grands fabricants de SGBD et les produits du logiciel libre, processus de conception de BD relationnelle: analyse, modélisation conceptuelle et introduction à la théorie de la normalisation. Les bases du langage SQL pour la définition des données (LDD), la manipulation des données (LMD) et le contrôle des données (LCD). Extensions procédurales de SQL pour l'interface entre les bases de données et les programmes d'application Java (SQLJ, JBDC et PL/SQL). Gestion des données en mémoire secondaire et organisation unidimensionnelle des données. Étude et expérimentation d'un SGBD réel. Utilisation d'un système de gestion de bases de données d'entreprise (Oracle). Réalisation d'un travail de conception et d'exploitation d'une base de données.

Formule pédagogique : Magistral et TD.

Semestre 7 (SD)

ANI-IA 4117 - Théorie mathématique des jeux vidéo et moteurs de jeux (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/8pro128)
8DJV102
Fondements théoriques des moteurs de jeux vidéo

S'initier aux différentes notions théoriques nécessaires à la programmation des moteurs de jeux vidéo. Exploration de diverses notions mathématiques à l'aide de moteurs de jeux (Unity, Unreal, etc.). Implémentation et utilisation de ces notions à travers divers exemples de la physique mécanique.

Fondements mathématiques des moteurs de jeux: transformations géométriques (rotations, réflexions, homothéties, translations, cisaillements, projections, etc.), trigonométrie, vecteurs, matrices, repères du monde et de l'objet, transformations linéaires et affines, produits scalaire et vectoriel, angles d'Euler, quaternions, interpolation linéaire. Applications de la physique mécanique en jeu vidéo : calcul de la position, vélocité et accélération d'une particule, calcul de trajectoires (mouvement rectiligne et mouvement rectiligne uniformément accéléré), applications de différentes forces à des objets (gravité, ressorts, etc.), calcul de l'accélération à l'aide de la deuxième loi de Newton, initiation à la détection de collisions (volumes englobants, quadtree et octree, etc.), résolutions de collisions à l'aide d'impulsions.

Préalable(s): (8PRO128) : Programmation orientée objet

Formule pédagogique : Magistral et TD.

ANI-IA 4127 - Photographie, audiovisuel et images de synthèse (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/NAND111)

NAND111
Procédés photographiques pour l'image de synthèse

Explorer les concepts fondamentaux de l'image à travers la pratique de la photographie numérique. Élaborer une culture visuelle et une pensée critique quant au rapport entre société et image. Familiariser avec les technologies numériques de pointe qui ont transformé la pratique photographique contemporaine. Comprendre les contextes technologique et historique de l'image numérique et son utilisation dans l'imagerie de synthèse afin de développer des compétences artistiques et professionnelles essentielles en industrie.

Repérage et analyse des fondements du langage photographique et exploration des différents modes d'expressions au moment de la prise de vue et lors de son traitement avec les logiciels de manipulation. Exploration de multiples facettes de la photographie numérique contemporaine, de l'utilisation des appareils aux pratiques avancées post-photographiques (stéréoscopie, compositing, images en mouvement). Survol du rôle de la photographie en soutien à l'image de synthèse (textures surfaciques, imagerie à haute plage dynamique) en tenant compte des impératifs de l'industrie du jeu et du cinéma. Développement d'une pratique photographique propre valorisant la créativité et l'esprit d'initiative en alliant l'expression personnelle au potentiel d'innovation proposé par un média en constante mutation technologique.

Formule pédagogique : Magistral et TP.

Semestre 8 (SD)

ANI-IA 4118 - Calcul différentiel et intégral (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/8GMA102) :

8GMA102
Calcul différentiel et intégral

Familiariser aux concepts et techniques du calcul différentiel et intégral. Rendre l'étudiant capable d'utiliser les outils à la résolution de problèmes liés aux applications physiques en génie.

Rappels sur les ensembles et nombres réels. Valeur absolue, droite orientée, inéquations. Fonctions et graphes, fonctions élémentaires: puissances, exponentielles, logarithmiques, trigonométriques, hyperboliques, fonctions inverses et composées. Forme implicite. Lieux géométriques et les coniques. Représentations paramétriques. Définition d'une limite et ses propriétés. Calcul de limites de fonctions algébriques. Continuité d'une fonction et propriétés des fonctions continues. Dérivée: définition, existence, propriétés et calculs. Formules de dérivation, dérivation en chaîne, dérivation implicite. Différentielle. Applications des dérivées: extremums de fonctions, tracé d'une courbe, modélisation et optimisation, théorèmes des accroissements finis, limites des formes indéterminées: règle de l'Hôpital. Approximations d'une fonction par série. Applications au génie. Intégrales indéfinies. Intégrales définies: définition et propriétés. Théorème fondamental du calcul. Applications: calcul des aires planes, des aires et volumes de révolution, centre de gravité, moment d'inertie, pression des fluides, travail, longueur d'arc. Intégration numériques. Intégrales impropres.

Formule pédagogique : Cours Magistral et TD.

ANI-IA 4128 - Algèbre vectorielle et matricielle (4 cr.)

Ce cours s'inspire de celui ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/8MAT142) :

8MAT142
Algèbre vectorielle et matricielle

Familiariser l'étudiant avec les notions de base d'algèbre vectorielle et matricielle.

Vecteurs géométriques: définition, addition, produit par un scalaire, combinaison linéaire de vecteurs parallèles et coplanaires, composantes d'un vecteur. Vecteurs algébriques: définition, opération sur ces vecteurs. Produit scalaire et applications. Produit vectoriel et applications. Le plan dans l'espace: équations vectorielle et algébrique du plan, vecteur normal à un plan, équation normale, angle de deux plans, distance entre deux plans parallèles, distance d'un point à un plan, équations paramétriques pour un plan.

La droite dans l'espace: équations paramétriques et symétriques, droite d'intersection de deux plans non parallèles, distance d'un point à une droite, angle de deux droites, angle d'un plan et d'une droite, point d'une droite le plus rapproché d'un point donné, intersection d'une droite et d'un plan.

Matrices: élément, format, addition, produit par un scalaire, produit des matrices, transposées, déterminants et calculs, inversions de matrices, matrices symétriques et orthogonales, valeurs et vecteurs propres, matrices diagonalisables. Systèmes d'équations linéaires: expression vectorielle et matricielle d'un système linéaire, matrice augmentée, méthode de Gauss.

Notions de nombres et variables complexes: définition et justification des nombres complexes, représentation sur le plan complexe, formes polaire et cartésienne, égalité, inversion et conjugués. Addition, soustraction. Forme exponentielle. Multiplication et division. Racine. Fonctions d'une variable complexe: fonctions exponentielles et sinusoïdales.

Formule pédagogique : Cours Magistral et TD.

Semestre 9 (SD)

ANI-IA 5119 - Design : Approche pratique et artistique

Ce cours s'inspire de celui ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/NAND113) :

NAND113
Design : Approche pratique et artistique

Connaître les différentes méthodologies pour résoudre des problèmes de design propres à la création 3D. Identifier et formuler des critères déterminants dans un contexte spécifique de création 3D. Choisir la meilleure stratégie parmi les solutions possibles pour établir un processus décisionnel efficace.

Apprentissage et critiques des diverses méthodologies de design. Analyse du processus de design impliqué. Initiation aux différents outils de design tels que l'esquisse, les concepts préliminaires, la recherche par essais et erreurs, le prototypage. Sessions de création (brainstorming) motivant le processus décisionnel.

Formule pédagogique : Magistral et TP.

ANI-IA 5129 - Le photoréalisme dans l'art numérique

Ce cours s'inspire de celui ci-dessous, emprunté à l'Université de Québec à Chicoutimi (https://programmes.uqac.ca/NAND217) :

NAND217
Le photoréalisme dans l'art numérique

Introduire à la notion de rendu photoréaliste dans la pratique de l'art numérique. Développer l'habilité à observer et à analyser les propriétés des matériaux réels et à les transposer dans le médium de création 3D.

Introduction aux notions de réalisme, d'hyperréalisme et de photoréalisme et leur place dans la création artistique. La distinction entre la réalité, l'image et la représentation. Regard sur le phénomène du faux et du faux-semblant. Étude de différentes propriétés de la lumière sur diverses surfaces et leur reconstruction par les divers moyens technologiques mis à la disposition de l'artiste 3D. Analyse et expérimentation systématique de multiples stratégies amenant à parfaire le photoréalisme. Exploration de la création procédurale comme un outil incontournable dans la production d'images photoréalistes. Études des forces et faiblesses de divers engins de rendu 3D.

Formule pédagogique : Magistral et TP.

NB (1) : S(SD) avec la mention entre parenthèses signifie Semestre relatif au Supplément de Diplôme. Ce sont donc des UEs semestrielles supplémentaires aux dix déjà obligatoires.

NB (2) : Chaque UE du Supplément de diplôme peut donner lieu à un Certificat singulier délivré par l'ENSPY, à travers la Filière Arts Numériques, pour les étudiants des parcours autres que ceux d'ingénieur ou les apprenants externes à l'ENSPY.

Cycle de Doctorat PhD

Le cycle de Doctorat PhD est construit idéalement autour de trois années d'études, suivant la Loi et le Règlement.

Semestre 11- Séminaires doctoraux (1) / 30 crédits

Les Séminaires suivants sont dispensés et encadrés, sous la supervision du Laboratoire Arts et Humanités numériques (LABO AHN) en concertation avec le Département et la Filière Arts Numériques, par des Enseignants de rang magistral ou, sous l'œil avisé du Magistère, par des Chargés de Cours ou encore par des professionnels de haut vol au moins titulaires du Grade de Dr PhD ou au moins reconnus comme Habilités à Dispenser des Enseignements Professionnels et Technologiques (HDPT) par le Comité Consultatif des Institutions Universitaires (CCIU) camerounais :

1) *Épistémologie des arts numériques* ***/ 8 crédits***

Ce séminaire est premièrement un cours qui introduit aux étudiants l'épistémologie générale et les épistémologies spécifiques, dont celle des arts numériques, puis se mue en une thématique de recherche sur laquelle chaque étudiant devra fourbir ses propres armes de Chercheur en produisant un discours théorique, explicatif ou normatif ou prospectif sur les typologies des sciences, les typologies

des arts et les typologies des relations entre sciences et arts à partir du prisme numérique. L'art industriel sera l'une de ces orientations !

2) *Économies du design numérique et du multimédia / **7 crédits***

Ce séminaire est premièrement un cours qui introduit aux étudiants l'économie générale du domaine artistique et les économies du design numérique ou du multimédia de manière spécifique, puis se mue en une thématique de recherche sur laquelle chaque étudiant devra fourbir ses propres armes de Chercheur en produisant un discours théorique, explicatif ou normatif ou prospectif sur les pratiques économiques observables et observées dans l'environnement camerounais en particulier et africain en général : les écosystèmes, les typologies de produits et de modèles économiques, le facteur collaboratif, le Hardware, le Software, l'innovation, etc.

3) *La recherche en arts et humanités numériques / **8 crédits***

Ce séminaire est premièrement un cours qui introduit aux étudiants la méthodologie générale de la recherche et les méthodologies spécifiques aux arts et humanités numériques, puis se mue en une thématique de recherche sur laquelle chaque étudiant devra fourbir ses propres armes de Chercheur en produisant un discours théorique, explicatif ou normatif ou prospectif sur ce qu'est et ce que sera la méthode dans un domaine à la fois créatif et technologique. La technologie est-elle un facteur limitant ou de bonification du geste créatif et des produits finis du secteur des arts appliqués en général et numériques en particulier ?

4) *Méthodes collaboratives entre artistes numériques et ingénieurs / **7 crédits***

Ce séminaire est premièrement un cours qui introduit aux étudiants les méthodes scientifiques et industrielles de collaboration entre artistes et ingénieurs, puis se mue en une thématique de recherche sur laquelle chaque étudiant devra fourbir ses propres armes de Chercheur en produisant un discours théorique, explicatif ou normatif ou prospectif sur ce qu'est cette collaboration, ce que sont ses principes et sur son devenir humain comme technologique. Les avancées sur les langages de programmation, en miroir avec les langages de l'art et le High-tech, sont considérées.

Semestre 12 - Séminaires doctoraux (2) / 30 crédits

Les Séminaires suivants sont dispensés et encadrés, sous la supervision du Laboratoire Arts et Humanités numériques (LABO AHN) en concertation avec le Département et la Filière Arts Numériques, par des Enseignants de rang magistral ou, sous l'œil avisé du Magistère, par des Chargés de Cours ou encore par des professionnels de haut vol au moins titulaires du Grade de Dr PhD ou au moins reconnus comme Habilités à Dispenser des Enseignements Professionnels et Technologiques (HDPT) par le Comité Consultatif des Institutions Universitaires (CCIU) camerounais :

5) *Arts numériques, Sciences de l'Ingénieur et Sciences sociales / **7 crédits***

Ce séminaire est premièrement un cours qui introduit aux étudiants les interconnexions entre les arts numériques et les sciences de l'ingénieur (voire le métier d'ingénieur et la notion hybride d'**artiste-ingénieur** comme l'était par exemple Leonardo Da Vinci), puis se mue en une thématique de recherche sur laquelle chaque étudiant devra fourbir ses propres armes de Chercheur en produisant un discours théorique explicatif ou normatif ou prospectif sur les relations entre les sciences de l'ingénieur et l'art, les sciences sociales et l'art.

6) *Le Doctorat pour l'Ingénieur et le Créatif en Arts numériques / **7 crédits***

Ce séminaire est premièrement un cours qui introduit aux étudiants les principes directeurs d'une recherche doctorale (en tenant compte des types ou des finalités : le mémoire de doctorat de l'ingénieur en arts numériques, qui est une recherche plus appliquée que fondamentale, et la Thèse

proprement dite du parcours LMD, qui peut aussi s'arrimer à une approche Métiers, avec des réflexions pratiques et fondamentales sur lesdits métiers dans un environnement donné), puis se mue en une thématique de recherche sur laquelle chaque étudiant devra fourbir ses propres armes de Chercheur en produisant un discours théorique, explicatif ou normatif ou prospectif sur les diverses modalités d'existence des arts numériques au Cameroun et en Afrique.

7) *Propriété Intellectuelle I : Droit du design numérique et du jeu vidéo* / ***8 crédits***

Ce séminaire est premièrement un cours qui introduit aux étudiants les principes directeurs du droit de la propriété intellectuelle et les éléments juridiques spécifiques à des secteurs particuliers : droit du design, droit du design numérique, droit du design de produit, droit du multimédia, droit de la collaboration entre designers et ingénieurs (la solution brevetée à laquelle ont pris part des designers comme des ingénieurs est-elle protégée uniquement via la propriété industrielle ou via les deux, à savoir la propriété industrielle et la propriété artistique et littéraire ?), puis se mue en une thématique de recherche sur laquelle chaque étudiant devra fourbir ses propres armes de Chercheur en produisant un discours théorique, explicatif ou normatif ou prospectif sur les mises à jour possibles du cadre juridique relatif au design numérique et au jeu vidéo au Cameroun.

8) *Propriété Intellectuelle II : Droit des IA et protection de l'Art IA* / ***8 crédits***

Ce séminaire est premièrement un cours qui introduit aux étudiants les principes directeurs du droit de la propriété intellectuelle et les éléments juridiques spécifiques à des secteurs particuliers : droit des IA suivant le modèle de l'OMPI et de l'OAPI, droit de l'Art IA ailleurs dans le monde et prospective camerounaise, puis se mue en une thématique de recherche sur laquelle chaque étudiant devra fourbir ses propres armes de Chercheur en produisant un discours théorique, explicatif ou normatif ou prospectif sur les mises à jour possibles du cadre juridique relatif au droit des IA et à la protection de l'Art IA comme du grand public relativement à ces formes nouvelles d'expression du génie humain (car le public en général, le citoyen en particulier, devraient également être protégés des « folies » de l'artiste lorsque cela s'avère nécessaire).

Les évaluations

Les évaluations, en D1, se font sous la forme de comptes rendus écrits (par les étudiants), relatifs aux Séminaires respectifs, et notés par les Instructeurs sous la supervision du Laboratoire Arts et Humanités numériques (LABO AHN), en dialogue avec l'Unité de Recherche et de Formation Doctorale (URFD) compétente, moyennant une démarche anti-plagiat avérée.

Remarque sur la Fin de l'année de D1 et le passage en D2

Si l'ensemble de la Thèse vaut 180 crédits, le Projet et la Thèse proprement dite valent exactement 120 crédits.

La première année de Doctorat PhD s'achève par le passage d'un Examen de synthèse consistant en une soutenance du Projet de Thèse devant un Jury décidé par l'École Doctorale (CRFD et URFD), en concertation avec le Laboratoire Arts et Humanités numériques (LABO AHN).

Semestres 13 et 14 - Suite des Travaux de Thèse en Laboratoire et Ateliers créatifs

Ces deux semestres s'achèvent par un autre Examen de synthèse, au cours duquel le candidat soutient devant un Jury (qui vérifie l'état d'avancement de ses travaux) ; à cette occasion, le Jury donne au candidat les dernières orientations relatives à sa Thèse. Pour cette étape, tous les travaux créatifs devraient idéalement avoir été finalisés, afin que la dernière année soit essentiellement réservée à l'écriture du texte accompagnant lesdits travaux dans les différents chapitres.

NB : La note finale du Cycle de Doctorat comprend : les notes de l'année D1 (60 crédits) et celles couplées du Projet et de la Thèse, qui sanctionnent les années D2 et D3 (120 crédits). En cette matière, le LABO AHN devra s'arrimer aux autres URFD et CRFD des disciplines connexes ou voisines (l'Informatique pour les Thèses d'Ingénieurs reconvertis en Chercheurs et les Sciences sociales appliquées à l'Art pour les diplômés des parcours LMD d'Arts Numériques).

Semestres 15 et 16 - Finalisation, Dépôt, Expertise et Soutenance de la Thèse

À cette étape, après les Examens de synthèse de D1 et D2, l'étudiant finalise et dépose ses travaux de Thèse. Ladite Thèse est expertisée suivant la règlementation nationale et les principes du CRFD comme de l'URFD auxquels le candidat appartient, à l'Université de Yaoundé I.

Ce processus achevé, Monsieur le Recteur de l'Université de Yaoundé I devrait certainement autoriser Monsieur le Directeur de l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé à annoncer la soutenance de Thèse, sur validation des Coordonnateurs du CRFD comme de l'URFD, en collaboration avec le LABO AHN.

Remarques conclusives

Un mot sur le Designer formé à l'ENSPY

Le Designer de l'ENSPY est premièrement un Designer graphique, d'interface, un Webdesigner ainsi qu'un Styliste numérique et un Designer-Manager de l'Innovation : il est le Professionnel au cœur de la ***transformation digitale des entreprises et de la société****. Il est deuxièmement un Designer de Produit et de Packaging, et un Designer d'espace (avec une Introduction au Design appliqué à l'Urbanistique afin de modéliser des espaces urbains spécifiques sous la supervision de l'Urbaniste). Pour rendre les espaces plus fonctionnels et esthétiques, le Designer est le meilleur collaborateur des Architectes et des Ingénieurs. Expert en* ***représentation graphique*** *ou* ***CAO et expressions graphiques*** *de tout projet (quel qu'il soit), le Designer pluridisciplinaire formé à l'ENSPY est aussi apte à travailler dans l'industrie du divertissement, dessinant des espaces soit en vue de leur réalisation, soit pour l'évasion ou le fantasme. Ses créations architecturales et urbanistiques ne sont pas toujours faites dans la perspective qu'elles soient réalisées par ses partenaires que sont les Architectes, les Urbanistes et les Ingénieurs. Le Designer certifié ENSPY est donc une clé stratégique de l'industrie camerounaise*.

> Pr Eloundou, ***Quel Design pour le Cameroun émergent ?***, Projet d'Encyclopédie virtuelle du Design et de l'Économie numérique camerounais, YEMEASE & ACD/ONDC.

Un mot sur le Développeur d'Art IA et le Développeur de Jeux vidéo formés à l'ENSPY

« Je code ton Game Art et ton Game Design, Je suis ton Game Coder et ton Game Designer associé. Quel est ton concept d'Art technologique, j'écris ou j'optimise tes outils informatiques pour toi »*, telle est notre signature au sein des Parcours Programmation des jeux vidéo (****Game Programming****) et* ***Art & Intelligence Artificielle*** *de la Filière Arts Numériques de l'ENSPY.*

Quelle est sa signification ?

Quel est le Game Art et le Game Design d'un Directeur artistique et de son équipe dans une industrie de la division du travail ? Le Codeur ou Développeur se met au service de ce concept artistique et

l'écrit en langage informatique. Le Game Coder, le Game Designer et l'Animateur 3D, l'Artiste technologique et le Développeur orienté IA, sont dans une démarche collaborative dans laquelle le but est de produire le concept sous la forme du Jeu vidéo final ou de l'œuvre d'Art technologique finale. Dans le cadre de notre formation, le Codeur reçoit un brin de Game Design et une Introduction à l'Art technologique, mais il n'est pas formé pour produire en indépendant ou en solo. Il est formé pour les petites comme les grandes équipes, de manière à être un spécialiste du Game Programming ou de l'Intelligence Artificielle au service de l'Art.

> Pr Eloundou, ***Une industrie conquérante du jeu vidéo et de l'IA appliquée à l'Art pour un Cameroun émergent***, Condensé de stratégie pour l'ENSPY, ***Digimorphoses***, Revue semestrielle, numéro premier.

Certificats conjoints Arts Numériques & Partenaires

*Les Certificats correspondent aux titres visés par les articles **4**, **15**, **28**, **29**, **50**, **51 (3)** et **54** du Décret de 2020 réorganisant l'ENSPY ; ils ont été baptisés **« Les Mercredi et Samedi des formations certifiantes et certificatives en partenariat avec la Corporation professionnelle »**. Les formations vont de 14h à 18h ou de 15h à 19h pour le Mercredi, et de 9h à 14h pour le Samedi. Elles sont organisées avec l'accord et la supervision de la **Direction**, de la **Division** et du **Service** compétents, ainsi que du **Centre d'Expérimentations** de l'ENSPY.*

Ces Certificats et Certifications visent prioritairement la VAP et la VAE, d'où ils s'offrent davantage aux externes à l'ENSPY qu'aux élèves de l'école. Tout apprenant de la Filière peut cependant les passer librement, en fonction de ses besoins personnels.

1) *Certificat de **Styliste numérique automobile** (conjoint avec des constructeurs)*

Le Certificat est calqué sur le modèle de la Thèse *Modélisation du processus de design automobile. Méthode de veille stylistique pour le design du composant d'aspect*, de Carole Bouchard, soutenue en 1997 à l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Centre de Paris, ainsi que sur le modèle du travail des stylistes numériques de PSA & Toyota[7] de 2005 à 2018. Le Certificat doit aboutir à une Certification ACD/ONDC de Styliste numérique automobile, en dialogue avec les industries.

---

[7] « Une triplette chasse l'autre. Selon nos confrères du quotidien économique ***Les Échos***, le groupe français PSA et son homologue japonais Toyota ont décidé de mettre fin, à l'horizon 2021, à leur collaboration dans la conception et la fabrication de petits véhicules.

Pour rappel, depuis 2005, les deux constructeurs produisent dans leur usine commune de Kolin (en République Tchèque) leurs micro-citadines. Jusqu'en 2014, la première génération de ces véhicules répondait aux noms de Citroën C1, Peugeot 107 et Toyota Aygo. En toute logique, les modèles de seconde génération -actuellement commercialisés- sont appelés Citroën C1, Peugeot 108 et Toyota Aygo.

En treize ans, plus de 3 millions de véhicules sont sortis des chaînes de cette usine détenue à 50% par PSA et à 50% par Toyota. D'après Les Échos, le constructeur japonais rachèterait les parts du français.

Si les deux groupes ont acté la fin de production de leurs micro-citadines, ils devraient continuer à développer des véhicules en commun. Notamment des utilitaires.

Depuis 2016, l'usine Sevelnord de PSA produit aux côtés des Citroën Jumpy et Peugeot Expert (et leur dérivés VP Citroën SpaceTourer et Peugeot Traveller) un troisième modèle dénommé Toyota ProAce. Pour rappel, l'arrivée d'un modèle Toyota sur les chaînes de production de PSA était une solution à la fin du partenariat historique entre PSA et Fiat dans la fabrication de véhicules utilitaires légers.

L'évolution du partenariat Toyota-PSA devrait amener davantage d'activité à l'usine espagnole de Vigo. Le groupe français y produit actuellement ses Citroën Berlingo/Berlingo Van, Peugeot Rifter/Partner et Opel Combo/Combo Cargo. Un ou des modèles Toyota devraient rejoindre les lignes de production dans les prochaines années » (www.automobile-entreprise.com).

2) *Certification ACD/ONDC de **Motion Designer** (conjointe **ACD/ONDC** & **INA de Paris**)*

Conçue avec l'Institut National de l'Audiovisuel de Paris, qui proposait un Master en Motion Design, cette Certification est la première étape d'un partenariat qui se met progressivement en place. Le titre professionnel décerné est un titre ENSPY tout autant qu'ACD/ONDC. L'Ordre professionnel est donc le responsable du Certificat, qui est offert sur quatre trimestres.

3) *Certification ACD/ONDC d'Expert en Réalité Virtuelle & Réalité Augmentée*

Conçu avec **PIXEL ACADEMIA**, ce Certificat vise à accélérer la formation de créateurs de contenus VR, AR et XR au Cameroun. Le titre professionnel décerné est un titre ENSPY tout autant qu'ACD/ONDC.

4) *Certification ACD/ONDC de **Designer-imprimeur Textile** (conjoint avec la **SICAM**)*

Ce Certificat doit permettre à la SICAM de se révolutionner elle-même en participant à la formation des Experts en Science des motifs décoratifs et en Impression industrielle sur tissu.

5) *Certification ACD/ONDC de **Scénariste-ludologue & Edugame Director** (conjoint avec **YEMEASE**)*

Cette Certification a pour intention de former des spécialistes de la conception et de la supervision de réalisation de jeux éducatifs, c'est-à-dire dédiés à la promotion des apprentissages scolaires et périscolaires.

6) *Certification ACD/ONDC de **Designer public & Design-Thinker***

Le Designer public est un concepteur et un superviseur de l'implémentation des politiques publiques à orientation industrielle ou partenariale, travaillant sur le modèle itératif du Designer numérique et du Design-Thinker. Tandis que l'expert habituel ou l'analyste classique est orienté sciences juridique, politique, administrative et économique ou managériale, le Designer public ACD/ONDC est orienté Stratégie d'affaires de type Partenariats Public Privé (PPP), Digipreneuriat et Rationalisation Assistée par Ordinateur de la conception esthétique des Grands Ouvrages d'Art. C'est donc un Styliste du et pour le Développement.

7) *Certification ACD/ONDC de **Game Coder** ou **Développeur-programmeur de jeux vidéo***

Le Développeur de jeux vidéo doit être, à travers cette Certification, le professionnel de la production technique d'œuvres vidéoludiques le plus à jour et le plus assoiffé de compétences techniques nouvelles ou d'innovation (dans les langages de programmation, les moteurs et autres outils, le Hardware même). Ainsi vue, cette Certification établira une collaboration permanente entre les Certificateurs de l'ONDC et les meilleurs studios camerounais, en vue de desservir l'ensemble de la sous-région Afrique Centrale.

Copyright, ENSPY, Novembre 2023.

*Version du Programme de formation achevée en **Novembre 2023,** par le **Pr Eloundou Longin Colbert**, Rédacteur final après concertations en Sous-commissions thématiques et en Commission reconstitutive avec les Chefs de Pôle de la **Filière Arts Numériques** : pour l'expertise en IA (sur les manières possibles de collaborer entre Informaticiens et Artistes technologiques), le **Dr Fippo Louis** ; pour le Design d'espace, Monsieur **Ndjinga Ndjinga Prisque** ; pour le Jeu vidéo (Game Art, Narrative Design & Game Design), Monsieur **Keumoe Gérard Dimitri** et Mme **Eyenga Ndzoumou Pascaline** ; pour le Jeu vidéo (Game Programming), Monsieur **Billong IV Samuel Ismaël** et Monsieur **Teuguia Tadjuidje Rodolphe** ; pour le Design graphique, le Graphisme de production et le Motion Design, Monsieur **Winamou Abel** ; pour le Webdesign et le Multimédia, Monsieur **Ntsama Yves Cédric** et Monsieur **Pouth Nkol Isaac Landry** ; pour le Cinéma d'animation (Modélisation & Rigging), Monsieur **Bidjanga Noah Mathieu** et Monsieur **Maock Lionel** ; pour le Digipreneuriat et le Droit du Numérique, le **Pr Eloundou Longin Colbert** & Monsieur **Noah Eloundou Émile Stève**. Le **Pr Eloundou Longin Colbert**, premier Coordonnateur de la Filière et Président-Fondateur de l'ONDC, est par ailleurs le Concepteur du LABO AHN, des Équipes thématiques de recherche qui le constituent et de tous les Certificats et Certifications conjoints ACD/ONDC, relatifs aux différents métiers d'Arts Numériques au niveau national (des normes ISO n'existant pas encore pour les deux tiers environ d'entre eux et chaque État pouvant, par ailleurs, prendre l'option stratégique qui lui paraît la plus idoine).*

***NB** : Ce Programme sera relu et amendé toutes les trois à cinq années, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.*